

대수공간의 사상

목차

1. 서론	2
2. 규약	2
3. 표현가능 사상의 성질	2
4. 분리 공리	3
5. 전사 사상	7
6. 열린 사상	7
7. 몫사상	9
8. 준콤팩트 사상	10
9. 보편 닫힌 사상	12
10. 단사사상	15
11. 준연접층의 직접상	17
12. 몰입	18
13. 닫힌 몰입	20
14. 닫힌 몰입과 준연접층	22
15. 가군의 지지집합	24
16. 스킴론적 상	26
17. 스킴론적 폐포와 조밀성	28
18. 지배 사상	29
19. 보편 단사 사상	29
20. 아핀 사상	31
21. 준아핀 사상	34
22. 원천과 표적에서 에탈 국소적인 사상 유형	34
23. 유한형 사상	37
24. 점과 기하학적 점	38
25. 유한형 점	41
26. 나가타 공간	42
27. 준유한 사상	43
28. 유한 표시 사상	46
29. 구성 가능 집합	48
30. 평탄 사상	49
31. 평탄 가군	52
32. 일반적 평탄성	54
33. 상대 차원	55
34. 사상과 올의 차원	56
35. 차원 공식	59
36. 신토믹 사상	60
37. 매끄러운 사상	61
38. 비분기 사상	62
39. 에탈 사상	65
40. 고유 사상	67

41. 값매김 판정	68
42. 보편적으로 닫힌 사상에 대한 값매김 판정	74
43. 분리성에 대한 값매김 판정	78
44. 고유성에 대한 값매김 판정	79
45. 정수적 사상과 유한 사상	79
46. 유한 국소 자유 사상	81
47. 유리 사상	82
48. 대수공간의 상대 정규화	84
49. 정규화	87
50. 분리이고 국소 준유한인 사상	91
51. 응용	93
52. 자리스키 주정리 (표현 가능한 경우)	93
53. 보편 위상동형사상	94
참고문헌	95

1. 서론

이 장에서는 대수공간 사상의 몇 가지 유형을 소개한다. 참고문헌으로는 [Knu71] 이 있다.

목표는 스킴 장과 스킴의 사상 장에서 정의한 스킴 사상의 각 유형을 대수공간의 범주로 확장하는 것이다. 경우마다 조금씩 다르므로 각각을 따로 다루는 것이 가장 적절해 보인다.

2. 규약

항상 모든 스킴이 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에 들어 있다고 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $Spec(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 동형이라는 성질을 갖는다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 이 장과 다음 장에서는 X 자신과의 곱 (S 위의 대수공간 범주에서의 곱) 을 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 쓴다.

3. 표현가능 사상의 성질

S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 표현가능 사상이라 하자. Spaces, Section 02WI 에서 $\mathcal{P}$ 가 다음 두 조건을 만족하는 스킴 사상의 성질일 때 f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 의미를 정의했다.

(1) 임의의 기저변환 아래 보존된다. Schemes, Definition 01JZ 을 보라.

(2) 기저 위 fppf 국소적이다. Descent, Definition 02KO 을 보라.

즉 이 경우, 모든 스킴 U 와 임의의 사상 $U \rightarrow Y$ 에 대하여 스킴 사상 $X \times_Y U \rightarrow U$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건으로 f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

Spaces, Section 02WE 의 목록에 따르면 이는 다음 성질들에 적용된다. (1)(a) 닫힌 몰입, (1)(b) 열린 몰입, (1)(c) 준콤팩트 몰입, (2) 준콤팩트, (3) 보편 닫힌, (4) (준) 분리, (5) 단사사상, (6) 전사, (7) 보편 단사, (8) 아핀, (9) 준아핀, (10) (국소) 유한형, (11) (국소) 준유한, (12) (국소) 유한 표시, (13) 상대차원 d 의 국소 유한형, (14) 보편 열린, (15) 평탄, (16) 신토믹, (17) 매끄러운, (18) 비분기 (각각 G-비분기), (19) 에탈, (20) 고유, (21) 유한 또는 정수적, (22) 유한 국소 자유, (23) 보편 몫사상, (24) 보편 위상동형, 그리고 (25) 몰입.

이 장에서는 표현가능일 필요가 없는 대수공간의 사상에 대하여 이 개념들을 다시 정의한다. 정의할 때마다 모호함을 피하도록 새 정의가 기존 정의와 일치함을 확인할 것이다.

스킴에서 대수공간으로 가는 사상은 표현가능이므로 위 정의는 X 가 스킴일 때마다 적용된다. 특히 X 와 Y 가 모두 스킴일 때 적용된다. Spaces, Lemma 02WJ 에서 이 경우 두 정의가 일치하여 모호함이 없음을 보았다.

또한 Spaces, Lemma 02WL 에서 이렇게 정의한 대수공간의 표현가능 사상의 성질이 대수공간의 사상에 의한 임의의 기저변환 아래 안정적임을 보았다. 마지막으로 Spaces, Lemmas 02WK 와 02WM 에서 $\mathcal{P}$ 가 합성 아래 안정적이면 (위 성질 가운데 (1)(a), (1)(b), (1)(c), (2)–(25) 에서 (13) 을 제외한 성질들이 그렇다) 표현가능 사상들의 곱은 성질 $\mathcal{P}$ 를 보존하고 표현가능 사상들의 합성도 성질 $\mathcal{P}$ 를 보존함을 보았다.

아래에서는 이 사실들을 사용하며, 사용할 때에는 단지 이 절을 참조할 것이다.

4. 분리 공리

대수공간 사상의 대각사상이 선형적으로 갖는 몇 가지 성질을 열거하는 것이 유용하다.

보조정리 4.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 를 대각사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\Delta_{X/Y}$ 는 표현가능이다.
- (2) $\Delta_{X/Y}$ 는 국소 유한형이다.
- (3) $\Delta_{X/Y}$ 는 단사사상이다.
- (4) $\Delta_{X/Y}$ 는 분리이다.
- (5) $\Delta_{X/Y}$ 는 국소 준유한이다.

증명. $\Delta_{X/S}$ 가 대수공간의 정의에 따라 표현가능이고 (2)–(5) 의 성질을 만족한다는 사실을 사용한다. Spaces, Lemma 02X4 를 보라. 대각사상 $\Delta_{X/S} : X \rightarrow X \times_S X$ 가 다음과 같이 분해됨에 주의하라.

$$X \longrightarrow X \times_Y X \longrightarrow X \times_S X$$

$X \times_Y X \rightarrow X \times_S X$ 가 단사사상이고 $\Delta_{X/S}$ 가 표현가능이므로, 형식적으로 $\Delta_{X/Y}$ 가 표현가능임이 따른다. 특히 나머지 명제들도 이제 의미를 갖는다. Section 3 을 보라.

U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 다음 도식을 생각한다.

$$\begin{array}{ccccc} R = U \times_X U & \longrightarrow & U \times_Y U & \longrightarrow & U \times_S U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X \times_Y X & \longrightarrow & X \times_S X \end{array}$$

두 정사각형은 모두 데카르트이고, 따라서 바깥 직사각형도 데카르트이다. 위 행은 스킴들로 이루어지고 세로 화살표들은 전사 에탈 사상이다. Spaces, Lemma 02WZ 에 의해 $\Delta_{X/Y}$ 가 성질 (2)–(5) 를 갖는 것은 $R \rightarrow U \times_Y U$ 가 그 성질들을 갖는 것과 동치이다. Spaces, Lemma 02X4 의 증명에서 $R \rightarrow U \times_S U$ 가 성질 (2)–(5) 를 가짐을 보았다. 스킴 사상 $U \times_Y U \rightarrow U \times_S U$ 는 단사사상이다. 이 사실들로부터 $R \rightarrow U \times_Y U$ 가 성질 (2)–(5) 를 가짐이 따른다.

구체적으로 (3) 의 경우 합성 $R \rightarrow U \times_S U$ 가 단사사상이므로 $R \rightarrow U \times_Y U$ 도 단사사상임에 주의하라. (2) 의 경우 합성 $R \rightarrow U \times_S U$ 가 국소 유한형이므로 $R \rightarrow U \times_Y U$ 도 국소 유한형이다 (Morphisms, Lemma 01T8). 국소 유한형인 단사사상은 올들이 유한하므로 국소 준유한이다 (Morphisms, Lemma 02NG). 따라서 (5) 가 성립한다. 단사사상은 분리이므로 (Schemes, Lemma 01L4) (4) 도 성립한다. $\square$

정의 4.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 를 대각사상이라 하자.

- (1) $\Delta_{X/Y}$ 가 닫힌 몰입이면 f 를 분리라고 한다.
- (2) $\Delta_{X/Y}$ 가 몰입이면 f 를 국소분리¹라고 한다.
- (3) $\Delta_{X/Y}$ 가 준콤팩트이면 f 를 준분리라고 한다.

¹문헌에서는 이 용어가 흔히 준분리이면서 국소분리인 사상을 가리킨다.

$\Delta_{X/Y}$ 가 표현가능이므로 이 정의는 의미가 있고, 따라서 대각사상이 정의에 적힌 성질들 가운데 하나를 갖는다는 의미를 알고 있다. 아래에서 (Lemma 4.13) 이 정의가 스킴의 사상과 표현가능 사상에 대해 이미 갖고 있는 정의들과 일치함을 보일 것이다.

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 분리이면 f 는 국소분리이고 f 는 준분리이다.

증명. 스킴의 닫힌 몰입은 몰입이자 준콤팩트이므로, 이는 일반 원리 Spaces, Lemma 02YO 에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 4.4. Definition 4.2 에 열거한 모든 분리 공리는 기저변환 아래 안정적이다.

증명. $f: X \rightarrow Y$ 와 $Y' \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. $f': X' \rightarrow Y'$ 를 $Y' \rightarrow Y$ 에 의한 f 의 기저변환이라 하자. 그러면 $\Delta_{X'/Y'}$ 는 사상 $X' \times_{Y'} X' \rightarrow X \times_Y X$ 에 의한 $\Delta_{X/Y}$ 의 기저변환이다. Section 3 의 결과에 의해 Definition 4.2 에서 사용한 대각사상의 각 성질은 기저변환 아래 안정적이다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

보조정리 4.5. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Z, g: Y \rightarrow Z, Z \rightarrow T$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 유도된 사상 $i: X \times_Z Y \rightarrow X \times_T Y$ 를 생각하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) i 는 표현가능이고, 국소 유한형이고, 국소 준유한이고, 분리이며 단사사상이다.
- (2) $Z \rightarrow T$ 가 국소분리이면 i 는 몰입이다.
- (3) $Z \rightarrow T$ 가 분리이면 i 는 닫힌 몰입이다.
- (4) $Z \rightarrow T$ 가 준분리이면 i 는 준콤팩트이다.

증명. 일반 범주론에 의해 다음 도식은 섬유곱 도식이다.

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow{i} & X \times_T Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{\Delta_{Z/T}} & Z \times_T Z \end{array}$$

따라서 i 는 대각사상 $\Delta_{Z/T}$ 의 기저변환이다. 그러므로 보조정리는 Lemma 4.1 와 Section 3 의 내용에서 따른다. $\square$

보조정리 4.6. S 를 스킴이라 하고 T 를 S 위의 대수공간이라 하자. $g: X \rightarrow Y$ 를 T 위의 대수공간의 사상이라 하자. g 의 그래프 $i: X \rightarrow X \times_T Y$ 를 생각하자. 그러면

- (1) i 는 표현가능이고, 국소 유한형이고, 국소 준유한이고, 분리이며 단사사상이다.
- (2) $Y \rightarrow T$ 가 국소분리이면 i 는 몰입이다.
- (3) $Y \rightarrow T$ 가 분리이면 i 는 닫힌 몰입이다.
- (4) $Y \rightarrow T$ 가 준분리이면 i 는 준콤팩트이다.

증명. 이는 사상 $X = X \times_Y Y \rightarrow X \times_T Y$ 에 Lemma 4.5 를 적용한 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 4.7. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow T$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $s: T \rightarrow X$ 를 f 의 단면이라 하자 (식으로는 $f \circ s = id_T$ 이다). 그러면

- (1) s 는 표현가능이고, 국소 유한형이고, 국소 준유한이고, 분리이며 단사사상이다.
- (2) f 가 국소분리이면 s 는 몰입이다.
- (3) f 가 분리이면 s 는 닫힌 몰입이다.
- (4) f 가 준분리이면 s 는 준콤팩트이다.

증명. 이는 $g = s$ 에 Lemma 4.6 를 적용하여 사상 $i = s: T \rightarrow T \times_T X$ 를 얻는 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 4.8. Definition 4.2 에 열거한 모든 분리 공리는 사상의 합성 아래 안정적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 해당 공리가 적용되는 대수공간의 사상들이라 하자. 대각사상 $\Delta_{X/Z}$ 는 다음 합성이다.

$$X \longrightarrow X \times_Y X \longrightarrow X \times_Z X.$$

우리의 분리 공리는 대각사상이 어떤 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖도록 요구하여 정의한다. 위의 Lemma 4.5 에 의해 둘째 화살표도 이 성질을 갖는다. 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 (표현가능) 사상들의 합성도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 사상이므로 보조정리가 따른다. Section 3 을 보라. $\square$

보조정리 4.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) Y 가 분리이고 f 가 분리이면 X 는 분리이다.
- (2) Y 가 준분리이고 f 가 준분리이면 X 는 준분리이다.
- (3) Y 가 국소분리이고 f 가 국소분리이면 X 는 국소분리이다.
- (4) Y 가 S 위에서 분리이고 f 가 분리이면 X 는 S 위에서 분리이다.
- (5) Y 가 S 위에서 준분리이고 f 가 준분리이면 X 는 S 위에서 준분리이다.
- (6) Y 가 S 위에서 국소분리이고 f 가 국소분리이면 X 는 S 위에서 국소분리이다.

증명. (4), (5), (6) 은 Lemma 4.8 와 Spaces, Definition 02X5 에서 곧바로 따른다. X 와 Y 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간으로 생각하면 (1), (2), (3) 은 (4), (5), (6) 으로 환원된다. Properties of Spaces, Definition 03BS 를 보라. $\square$

보조정리 4.10. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) $g \circ f$ 가 분리이면 f 도 분리이다.
- (2) $g \circ f$ 가 국소분리이면 f 도 국소분리이다.
- (3) $g \circ f$ 가 준분리이면 f 도 준분리이다.

증명. $g \circ f$ 의 대각사상의 분해

$$X \rightarrow X \times_Y X \rightarrow X \times_Z X$$

를 생각하자. 어느 경우에도 마지막 사상은 단사사상이다. 따라서 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow X \times_Y X$ 에 대하여 다음 등식이 성립한다.

$$X \times_{(X \times_Y X)} T = X \times_{(X \times_Z X)} T.$$

그러므로 결과가 분명하다. $\square$

보조정리 4.11. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) X 가 분리이면 X 는 S 위에서 분리이다.
- (2) X 가 국소분리이면 X 는 S 위에서 국소분리이다.
- (3) X 가 준분리이면 X 는 S 위에서 준분리이다.

$f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (4) X 가 S 위에서 분리이면 f 는 분리이다.
- (5) X 가 S 위에서 국소분리이면 f 는 국소분리이다.
- (6) X 가 S 위에서 준분리이면 f 는 준분리이다.

증명. (4), (5), (6) 은 Lemma 4.10 와 Spaces, Definition 02X5 에서 곧바로 따른다. X 와 Y 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간으로 생각하면 (1), (2), (3) 은 (4), (5), (6) 에서 따른다. Properties of Spaces, Definition 03BS 를 보라. $\square$

보조정리 4.12. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 4.2 의 분리 공리들 가운데 하나라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 $\mathcal{P}$ 이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 f 의 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 f 의 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 이다.

- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $Z \times_Y X$ 가 $\mathcal{P}$ 이다 (*Properties of Spaces, Definition 03BS* 을 보라).
- (5) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 기저변환 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (6) *Zariski* 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. 이후 따로 언급하지 않고 Lemma 4.4 를 거듭 사용할 것이다. 특히 (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의함은 분명하다.

(3) 과 (4) 가 동치임을 증명하자. Z 가 아핀 스킴이면 $Z \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 는 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간의 사상이므로 분리 사상임에 주의하라. $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 이면 합성 $Z \times_Y X \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 도 $\mathcal{P}$ 이다 (Lemma 4.8 를 보라). 따라서 대수공간 $Z \times_Y X$ 가 $\mathcal{P}$ 이다. 역으로 대수공간 $Z \times_Y X$ 가 $\mathcal{P}$ 이면 $Z \times_Y X \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 가 $\mathcal{P}$ 이고, Lemma 4.10 에 의해 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 임을 알 수 있다.

(3) 이 (5) 를 함의함을 증명하자. (3) 을 가정한다. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. 다시 말해 사상

$$V \times_Y X \longrightarrow (V \times_Y X) \times_V (V \times_Y X) = V \times_Y X \times_Y X$$

가 대응하는 성질, 즉 닫힌 몰입, 몰입 또는 준콤팩트임을 보여야 한다. $V = \bigcup V_j$ 를 V 의 아핀 열린 덮개라 하자. 가정에 의해 각 사상

$$V_j \times_Y X \longrightarrow V_j \times_Y X \times_Y X$$

가 대응하는 성질을 가짐을 안다. 닫힌 몰입, 몰입, 준콤팩트 몰입, 준콤팩트라는 성질은 대상 위 *Zariski* 국소적이고 V_j 들이 V 를 덮으므로 원하는 결론을 얻는다.

(5) 가 (1) 을 함의함을 증명하자. $V \rightarrow Y$ 를 (5) 에서와 같이 택한다. 그러면 다음 섬유곱 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} V \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V \times_Y X \times_Y X & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

가정에 의해 왼쪽 세로 화살표는 닫힌 몰입, 몰입, 준콤팩트 몰입 또는 준콤팩트이다. Spaces, Lemma 03KD 에 의해 오른쪽 세로 화살표도 닫힌 몰입, 몰입, 준콤팩트 몰입 또는 준콤팩트이다.

덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 를 취하면 (1) 이 (6) 을 함의함은 분명하다. $Y = \bigcup Y_i$ 가 (6) 에서와 같다고 가정하자. 스킴 V_i 와 전사 에탈 사상 $V_i \rightarrow Y_i$ 를 택한다. 사상 $V_i \times_Y X \rightarrow V_i$ 는 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 의 기저변환이므로 $\mathcal{P}$ 를 가짐에 주의하라. $V = \coprod V_i$ 로 놓자. 그러면 $V \rightarrow Y$ 는 (5) 에서와 같은 사상이다 (세부사항은 생략한다). 따라서 (6) 이 (5) 를 함의하며 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 4.13. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 표현가능 사상이라 하자.

- (1) 사상 f 는 국소분리이다.
- (2) 사상 f 가 위의 Definition 4.2 의 의미에서 (준) 분리일 필요충분조건은 f 가 Section 3 의 의미에서 (준) 분리인 것이다.

특히 $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위의 스킴의 사상이면, f 가 Definition 4.2 의 의미에서 (준) 분리일 필요충분조건은 f 가 스킴의 사상이므로 (준) 분리인 것이다.

증명. 이는 Lemma 4.12 의 (1) 과 (2) 의 동치와 스킴의 모든 사상이 국소분리라는 사실을 결합한 것이다. Schemes, Lemma 01KJ 을 보라. $\square$

5. 전사 사상

대수공간의 표현가능 사상이 전사라는 의미는 이미 Section 3 에서 정의했다.

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 표현가능 사상이라 하자. 그러면 f 가 Section 3 의 의미에서 전사일 필요충분조건은 $|f|: |X| \rightarrow |Y|$ 가 전사인 것이다.

증명. 실제로 $f: X \rightarrow Y$ 가 표현가능이면, 이 사상이 전사일 필요충분조건은 모든 스킴 T 와 모든 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 f 의 기저변환인 $f_T: T \times_Y X \rightarrow T$ 가 스킴의 전사 사상인 것이다. 다시 말해 $|f_T|$ 가 전사인 것이다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 사상 $|T \times_Y X| \rightarrow |T| \times_{|Y|} |X|$ 는 항상 전사이다. 따라서 $|f|: |X| \rightarrow |Y|$ 가 전사이면 $|f_T|: |T \times_Y X| \rightarrow |T|$ 도 전사이다. 역으로 위와 같은 모든 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 $|f_T|$ 가 전사이면, T 를 체의 스펙트럼으로 취하여 $|X| \rightarrow |Y|$ 가 전사라는 결론을 얻는다. $\square$

이로써 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 5.2. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 연관 위상공간 사이의 사상 $|f|: |X| \rightarrow |Y|$ 가 전사이면 f 를 전사라고 한다.

보조정리 5.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 전사이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 전사이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 전사이다.
- (4) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 전사 사상이다.
- (5) 어떤 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 가 존재하여 합성 $f \circ \varphi$ 가 전사이다.
- (6) 다음 가환 도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고 세로 화살표들은 전사 에탈이며, 위쪽 가로 화살표는 전사이다.

- (7) Zariski 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 전사이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 5.4. 전사 사상들의 합성은 전사이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 5.5. 전사 사상의 기저변환은 전사이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에서 곧바로 따른다. $\square$

6. 열린 사상

대수공간의 표현가능 사상이 보편 열린이라는 의미는 이미 Section 3 에서 정의했다. 따라서 자연스러운 정의를 내리기 전에 표현가능인 경우 그 정의와 일치함을 확인한다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 표현가능 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 Section 3 의 의미에서 보편 열린이다.
- (2) 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 위상공간의 사상 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 는 열린 사상이다.

증명. (1) 을 가정하고 $Z \rightarrow Y$ 를 (2) 에서와 같이 택한다. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 가정에 의해 스킴 사상 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 보편 열린이다. Properties of Spaces, Section 03BT 에 의해 다음 가환 도식에서

$$\begin{array}{ccc} |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

가로 화살표들은 열리고 전사이며, 또한 사상

$$|V \times_Y X| \longrightarrow |V| \times_{|Z|} |Z \times_Y X|$$

은 전사이다. 따라서 왼쪽 세로 화살표가 열려 있으므로 오른쪽 세로 화살표도 열려 있다. 이것으로 (2) 가 증명되었다. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

따라서 다음의 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 6.2. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) 위상공간의 사상 $|f|: |X| \rightarrow |Y|$ 가 열려 있으면 f 를 열린 사상이라고 한다.
- (2) 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 위상공간의 사상

$$|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$$

이 열려 있으면 f 를 보편 열린 사상이라고 한다. 즉 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 열린 사상이다.

대수공간의 에탈 사상은 보편 열린임에 주의하라. Properties of Spaces, Definition 03FR 과 Lemmas 03IR, 03FU 을 보라.

보조정리 6.3. 대수공간의 보편 열린 사상을 대수공간의 임의의 사상으로 기저변환한 사상은 보편 열린이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 6.4. 대수공간의 두 (보편) 열린 사상의 합성은 (보편) 열린 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 열린이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 는 열린 사상이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 는 열린 사상이다.
- (4) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 대수공간의 보편 열린 사상이다.
- (5) *Zariski* 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 보편 열린이다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의한다는 증명은 생략한다.

(3) 을 가정한다. 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 대수공간의 보편 열린 사상임을 보일 것이다. 대수공간에서 V 로 가는 사상 $Z \rightarrow V$ 를 택한다. $W = \coprod W_i$ 가 아핀 스킴들의 서로소 합인 전사 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택한다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라. 그러면 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} \coprod_i |W_i \times_Y X| & \xlongequal{\quad} & |W \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| & \xlongequal{\quad} & |Z \times_V (V \times_Y X)| \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \swarrow \\ \coprod |W_i| & \xlongequal{\quad} & |W| & \longrightarrow & |Z| & & \end{array}$$

남동쪽 화살표가 열려 있음을 보여야 한다. 가운데 가로 화살표들은 전사이고 열려 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03IR). 가정 (3) 과 W_i 가 아핀이라는 사실에 의해 왼쪽 세로 화살표들은 열려 있다. 따라서 오른쪽 세로 화살표가 열려 있음이 따른다.

$V \rightarrow Y$ 가 (4) 에서와 같다고 가정하자. f 가 보편 열린임을 보일 것이다. $Z \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. 다음 도식을 생각한다.

$$\begin{array}{ccccc} |(V \times_Y Z) \times_V (V \times_Y X)| & \xlongequal{\quad} & |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & |V \times_Y Z| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

가정에 의해 남서쪽 화살표는 열려 있다. 대응하는 대수공간의 사상들이 에탈이므로 가로 화살표들은 전사이고 열려 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03IR 을 보라). 따라서 오른쪽 세로 화살표는 열려 있다.

뒷개 $Y = Y$ 를 취하면 물론 (1) 이 (5) 를 함의한다. $Y = \bigcup Y_i$ 가 (5) 에서와 같다고 가정하자. 그러면 임의의 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대응하는 Zariski 뒷개 $Z = \bigcup Z_i$ 를 얻고, f 를 Z_i 로 기저변환한 사상은 열려 있다. 간단한 위상론적 논증으로부터 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 열려 있음이 따른다. 따라서 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 6.6. S 를 스킴이라 하고 $p: X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 여기서 k 는 체이다. 그러면 $p: X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 보편 열린이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 합성 $U \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 스킴의 사상으로서 보편 열린이다. Morphisms, Lemma 0383 을 보라. $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 스킴의 사상이라 하자. 그러면 $U \times_{\text{Spec}(k)} Z \rightarrow X \times_{\text{Spec}(k)} Z$ 는 전사이다. Lemma 5.5 를 보라. 따라서 사상들

$$|U \times_{\text{Spec}(k)} Z| \rightarrow |X \times_{\text{Spec}(k)} Z| \rightarrow |Z|$$

가운데 첫째 사상은 전사이다. 위의 논의에 의해 합성이 열려 있으므로 둘째 사상도 열려 있다는 결론을 얻는다. 따라서 Lemma 6.5 에 의해 p 는 보편 열린이다. $\square$

7. 몫사상

대수공간의 표현가능 사상이 보편 몫사상이라는 의미는 이미 Section 3 에서 정의했다. 따라서 자연스러운 정의를 내리기 전에 표현가능인 경우 그 정의와 일치함을 확인한다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 표현가능 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 Section 3 의 의미에서 보편 몫사상이다.
- (2) 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 위상공간의 사상 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 는 몫사상이다.

증명. (1) 을 가정하고 $Z \rightarrow Y$ 를 (2) 에서와 같이 택한다. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 가정에 의해 스킴 사상 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 보편 몫사상이다. Properties of Spaces, Section 03BT 에 의해 다음 가환 도식에서

$$\begin{array}{ccc} |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

가로 화살표들은 열리고 전사이며, 또한 사상

$$|V \times_Y X| \longrightarrow |V| \times_{|Z|} |Z \times_Y X|$$

은 전사이다. 따라서 왼쪽 세로 화살표가 몫사상이므로 오른쪽 세로 화살표도 몫사상이다. 이것으로 (2) 가 증명되었다. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

따라서 다음의 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 7.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) 연속사상 $|X| \rightarrow |Y|$ 가 몫사상이면 f 를 몫사상²이라고 한다. Topology, Definition 0406 를 보라.
- (2) 대수공간의 모든 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대하여 기저변환 $Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 가 몫사상이면 f 를 보편 몫사상이라고 한다.

몫사상은 특히 전사임에 주의하라.

보조정리 7.3. 대수공간의 보편 몫사상을 대수공간의 임의의 사상으로 기저변환한 사상은 보편 몫사상이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 7.4. 대수공간의 두 (보편) 몫사상의 합성은 (보편) 몫사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

8. 준콤팩트 사상

Section 3 에 의해 대수공간의 표현가능 사상이 준콤팩트라는 의미를 알고 있다. 대수공간의 일반 사상에 대한 정의를 서술하기 위해 다음 관찰을 한다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 표현가능 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 Section 3 의 의미에서 준콤팩트이다.
- (2) 모든 준콤팩트 대수공간 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $Z \times_Y X$ 는 준콤팩트이다.

증명. (1) 을 가정하고 Z 가 준콤팩트인 대수공간의 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택한다. Properties of Spaces, Definition 03E3 에 의해 준콤팩트 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow Z$ 가 존재한다. f 가 표현가능이고 준콤팩트이므로, 정의에 의해 $U \times_Y X$ 는 스킴이고 $U \times_Y X \rightarrow U$ 는 준콤팩트이다. 따라서 $U \times_Y X$ 는 준콤팩트 스킴이다. 사상 $U \times_Y X \rightarrow Z \times_Y X$ 는 표현가능이고 에탈이며 전사인 사상 $U \rightarrow Z$ 의 기저변환이므로 에탈이고 전사이다 (Section 3 을 보라). 따라서 정의에 의해 $Z \times_Y X$ 는 준콤팩트이다.

(2) 를 가정한다. Z 가 스킴인 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택한다. $p : Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 준콤팩트임을 보여야 한다. $U \subset Z$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 그러면 $p^{-1}(U) = U \times_Y X$ 이고, 가정 (2) 에 의해 스킴 $U \times_Y X$ 는 준콤팩트이다. 따라서 p 는 준콤팩트이다. Schemes, Section 01K2 를 보라. $\square$

이 관찰로부터 다음 정의를 얻는다.

정의 8.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 모든 준콤팩트 대수공간 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 섬유곱 $Z \times_Y X$ 가 준콤팩트이면 f 를 준콤팩트라고 한다.

위의 Lemma 8.1 에 의해 이는 대수공간의 표현가능 사상에 대한 기존 개념과 일치한다.

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위의 대수공간의 준콤팩트 사상이면, 바탕 위상공간의 사상 $|f| : |X| \rightarrow |Y|$ 는 준콤팩트이다.

²이는 미분다양체의 submersion 개념과 매우 다르다.

증명. $V \subset |Y|$ 를 준콤팩트 열린집합이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03BZ 에 의해 $V = |Y'|$ 인 열린 부분공간 $Y' \subset Y$ 가 존재한다. 그러면 Properties of Spaces, Lemma 03E4 에 의해 Y' 는 준콤팩트 대수공간이고, 따라서 Definition 8.2 에 의해 $X' = Y' \times_Y X$ 는 준콤팩트 대수공간이다. 한편 $X' \subset X$ 는 열린 부분공간이고 (Spaces, Lemma 02YW) $|X'| = |f|^{-1}(|X'|) = |f|^{-1}(V)$ 이다 (Properties of Spaces, Lemma 03H4). 다시 Properties of Spaces, Lemma 03E4 를 사용하면, 원하는 대로 $|X'|$ 가 $|X|$ 의 준콤팩트 열린집합이라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 8.4. 대수공간의 준콤팩트 사상을 대수공간의 임의의 사상으로 기저변환한 사상은 준콤팩트이다.

증명. 생략한다. 힌트: 섬유곱의 추이성. $\square$

보조정리 8.5. 대수공간의 두 준콤팩트 사상의 합성은 준콤팩트이다.

증명. 생략한다. 힌트: 섬유곱의 추이성. $\square$

보조정리 8.6. S 를 스킴이라 하자.

- (1) $X \rightarrow Y$ 가 S 위의 대수공간의 전사 사상이고 X 가 준콤팩트이면 Y 는 준콤팩트이다.
- (2) 다음이 S 위의 대수공간의 사상들로 이루어진 가환 도식이고

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & Z & \end{array}$$

f 가 전사이며 p 가 준콤팩트이면 q 는 준콤팩트이다.

증명. X 가 준콤팩트이고 $X \rightarrow Y$ 가 전사라고 가정하자. Definition 5.2 에 의해 사상 $|X| \rightarrow |Y|$ 는 전사이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03E4 와 준콤팩트 공간의 연속상은 준콤팩트라는 위상론적 사실에 의해 Y 가 준콤팩트임을 알 수 있다. Topology, Lemma 04Z9 를 보라. f, p, q 를 (2) 에서와 같이 택한다. 정의역이 준콤팩트 대수공간인 사상 $T \rightarrow Z$ 를 택한다. 가정에 의해 $T \times_Z X$ 는 준콤팩트이다. Lemma 5.5 에 의해 사상 $T \times_Z X \rightarrow T \times_Z Y$ 는 전사이다. 따라서 (1) 에 의해 $T \times_Z Y$ 도 준콤팩트이다. 그러므로 q 는 준콤팩트이다. $\square$

보조정리 8.7. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $g: Y' \rightarrow Y$ 를 보편 열린 전사 대수공간 사상이라 하고, 그 기저변환 $f': X' \rightarrow Y'$ 가 준콤팩트라고 하자. 그러면 f 는 준콤팩트이다.

증명. Z 가 준콤팩트인 대수공간의 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택한다. g 가 보편 열리고 전사이므로 $Y' \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 열린 전사 사상이다. $|Y' \times_Y Z|$ 의 모든 점은 준콤팩트 열린 근방들의 기본계를 가지므로 (Properties of Spaces, Lemma 04NN 를 보라), Z 위로 전사하는 준콤팩트 열린집합 $W \subset |Y' \times_Y Z|$ 를 찾을 수 있다. $W \rightarrow Y'$ 에 의한 f' 의 기저변환을 $f'': W \times_Y X \rightarrow W$ 로 나타내자. 가정에 의해 $W \times_Y X$ 는 준콤팩트이다. $W \rightarrow Z$ 가 전사이므로 $W \times_Y X \rightarrow Z \times_Y X$ 도 전사이다. 따라서 Lemma 8.6 에 의해 $Z \times_Y X$ 는 준콤팩트이다. 그러므로 f 는 준콤팩트이다. $\square$

보조정리 8.8. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 준콤팩트이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간의 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 준콤팩트이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $Z \times_Y X$ 는 준콤팩트이다.
- (4) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 대수공간의 준콤팩트 사상이다.

- (5) 대수공간의 전사 에탈 사상 $Y' \rightarrow Y$ 가 존재하여 $Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 가 대수공간의 준콤팩트 사상이다.
 (6) Zariski 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 준콤팩트이다.

증명. 이후 따로 언급하지 않고 Lemma 8.4 를 사용할 것이다. (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의함은 분명하다. (3) 을 가정한다. Z 를 S 위의 준콤팩트 대수공간이라 하고 $Z \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03H6 에 의해 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow Z$ 가 존재한다. 그러면 $U \times_Y X \rightarrow Z \times_Y X$ 는 대수공간의 전사 사상이다. Lemma 5.5 를 보라. 가정에 의해 $|U \times_Y X|$ 는 준콤팩트이다. 이 공간이 $|Z \times_Y X|$ 위로 전사하므로 $|Z \times_Y X|$ 가 준콤팩트이라는 결론을 얻는다. Topology, Lemma 04Z9 를 보라. 이것으로 (3) 이 (1) 을 함의함이 증명되었다.

(1) $\Rightarrow$ (4) 와 (4) $\Rightarrow$ (5) 는 분명하다. (5) $\Rightarrow$ (1) 은 Lemma 8.7 와 대수공간의 에탈 사상이 보편 열린이라는 사실에서 따른다 (Definition 6.2 뒤의 논의를 보라).

덮개 $Y = Y$ 를 취하면 물론 (1) 이 (6) 을 함의한다. $Y = \bigcup Y_i$ 가 (6) 에서와 같다고 가정하자. Z 를 아핀이라 하고 $Z \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. 각 $Z_j \rightarrow Y$ 가 어떤 i_j 에 대하여 Y_{i_j} 를 거쳐 분해되는 유한 표준 아핀 덮개 $Z = Z_1 \cup \dots \cup Z_n$ 가 존재한다. 따라서 대수공간

$$Z_j \times_Y X = Z_j \times_{Y_{i_j}} f^{-1}(Y_{i_j})$$

는 준콤팩트이다. 다음은 Zariski 덮개이므로 $Z \times_Y X = \bigcup_{j=1, \dots, n} Z_j \times_Y X$, $|Z \times_Y X| = \bigcup_{j=1, \dots, n} |Z_j \times_Y X|$ 는 준콤팩트 공간들의 유한 합집합이고 따라서 준콤팩트이다 (Properties of Spaces, Lemma 03BZ 를 보라). 그러므로 (6) 이 (3) 을 함의함을 알 수 있다. $\square$

다음 보조정리 (및 그다음 보조정리) 는 특히 X 가 준콤팩트 대수공간이면 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 준콤팩트임을 보장한다.

보조정리 8.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 준콤팩트이고 g 가 준분리이면 f 는 준콤팩트이다.

증명. f 는 다음 합성과 같으므로 이 명제가 성립한다. $(1, f): X \rightarrow X \times_Z Y \rightarrow Y$. 첫째 사상은 준분리 사상 $X \times_Z Y \rightarrow X$ 의 단면이므로 Lemma 4.7 에 의해 준콤팩트이다 (그 사상은 g 의 기저변환이다. Lemma 4.4 를 보라). 둘째 사상은 $g \circ f$ 의 기저변환이므로 준콤팩트이다. Lemma 8.4 를 보라. 준콤팩트 사상들의 합성은 준콤팩트이다. Lemma 8.5 를 보라. $\square$

보조정리 8.10. $f: X \rightarrow Y$ 를 스킴 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) X 가 준콤팩트이고 Y 가 준분리이면 f 는 준콤팩트이다.
- (2) X 가 준콤팩트이고 준분리이며 Y 가 준분리이면, f 는 준콤팩트이고 준분리이다.
- (3) 준콤팩트 준분리 대수공간들의 섬유곱은 준콤팩트이고 준분리이다.

증명. (1) 은 Lemma 8.9 에서 $Z = S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 로 놓으면 따른다. (2) 는 (1) 과 Lemma 4.10 에서 따른다. (3) 을 위해 $X \rightarrow Y$ 와 $Z \rightarrow Y$ 를 준콤팩트 준분리 대수공간들의 사상이라 하자. 그러면 (2) 와 Lemmas 8.4, 4.4 에 의해 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 $X \rightarrow Y$ 의 기저변환으로서 준콤팩트이고 준분리이다. 따라서 Lemmas 4.9 와 8.5 에 의해 $X \times_Y Z$ 는 Z 위에서 준콤팩트이고 준분리인 대수공간으로서 준콤팩트이고 준분리이다. $\square$

9. 보편 닫힌 사상

대수공간의 표현가능 사상이 보편 닫힌이라는 의미는 이미 Section 3 에서 정의했다. 따라서 자연스러운 정의를 내리기 전에 표현가능인 경우 그 정의와 일치함을 확인한다.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 표현가능 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 Section 3 의 의미에서 보편 닫힌이다.
- (2) 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 위상공간의 사상 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 는 닫힌 사상이다.

증명. (1) 을 가정하고 $Z \rightarrow Y$ 를 (2) 에서와 같이 택한다. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 가정에 의해 스킴 사상 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 보편 닫힌이다. Properties of Spaces, Section 03BT 에 의해 다음 가환 도식에서

$$\begin{array}{ccc} |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

가로 화살표들은 열리고 전사이며, 또한 사상

$$|V \times_Y X| \longrightarrow |V| \times_{|Z|} |Z \times_Y X|$$

은 전사이다. 따라서 왼쪽 세로 화살표가 닫혀 있으므로 오른쪽 세로 화살표도 닫혀 있다. 이것으로 (2) 가 증명되었다. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

따라서 다음의 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 9.2. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) 위상공간의 사상 $|X| \rightarrow |Y|$ 가 닫혀 있으면 f 를 닫힌 사상이라고 한다.
- (2) 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 위상공간의 사상

$$|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$$

이 닫혀 있으면 f 를 보편 닫힌 사상이라고 한다. 즉 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 닫힌 사상이다.

보조정리 9.3. 대수공간의 보편 닫힌 사상을 대수공간의 임의의 사상으로 기저변환한 사상은 보편 닫힌이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 9.4. 대수공간의 두 (보편) 닫힌 사상의 합성은 (보편) 닫힌 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 9.5. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 닫힌이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 는 닫힌 사상이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 는 닫힌 사상이다.
- (4) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 대수공간의 보편 닫힌 사상이다.
- (5) *Zariski* 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 보편 닫힌이다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의한다는 증명은 생략한다.

(3) 을 가정한다. 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 대수공간의 보편 닫힌 사상임을 보일 것이다. 대수공간에서 V 로 가는 사상 $Z \rightarrow V$ 를 택한다. $W = \coprod W_i$ 가 아핀 스킴들의 서로소 합인 전사 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택한다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라. 그러면 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} \coprod_i |W_i \times_Y X| & \xlongequal{\quad} & |W \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| & \xlongequal{\quad} & |Z \times_V (V \times_Y X)| \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \swarrow \\ \coprod |W_i| & \xlongequal{\quad} & |W| & \longrightarrow & |Z| & & \end{array}$$

남동쪽 화살표가 닫혀 있음을 보여야 한다. 가운데 가로 화살표들은 전사이고 열려 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03IR). 가정 (3) 과 W_i 가 아핀이라는 사실에 의해 왼쪽 세로 화살표들은 닫혀 있다. 따라서 오른쪽 세로 화살표가 닫혀 있음이 따른다.

(4) 를 가정한다. f 가 보편 닫힌임을 보일 것이다. $Z \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. 다음 도식을 생각한다.

$$\begin{array}{ccccc} |(V \times_Y Z) \times_V (V \times_Y X)| & \xlongequal{\quad} & |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & |V \times_Y Z| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

가정에 의해 남서쪽 화살표는 닫혀 있다. 대응하는 대수공간의 사상들이 에탈이므로 가로 화살표들은 전사이고 열려 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03IR 을 보라). 따라서 오른쪽 세로 화살표는 닫혀 있다.

덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 를 취하면 물론 (1) 이 (5) 를 함의한다. $Y = \bigcup Y_i$ 가 (5) 에서와 같다고 가정하자. 그러면 임의의 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대응하는 Zariski 덮개 $Z = \bigcup Z_i$ 를 얻고, f 를 Z_i 로 기저변화한 사상은 닫혀 있다. 간단한 위상론적 논증으로부터 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 닫혀 있음이 따른다. 따라서 (1) 이 성립한다. $\square$

예 9.6. 보편 닫힌 사상의 기묘한 예를 들자. $\mathbf{Q} \subset k$ 를 표수 0 인 체라 하자. $X = \mathbf{A}_k^1/\mathbf{Z}$ 를 Spaces, Example 02Z7 에서와 같이 정의하자. 구조사상 $p: X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 보편 닫힌이라고 주장한다. 실제로 Z/k 가 스킵이고 $T \subset |X \times_k Z|$ 가 닫혀 있으면, T 는 $T' \subset |\mathbf{A}^1 \times Z|$ 의 $\mathbf{Z}$ -불변 닫힌 부분집합에 대응한다. 이로부터 T' 이 Z 의 어떤 부분집합 T'' 의 역상임을 쉽게 알 수 있다. Morphisms, Lemma 02JY 에 의해 $T'' \subset Z$ 는 닫혀 있다. 물론 T'' 은 T 의 상이다. 따라서 Lemma 9.5 에 의해 p 는 보편 닫힌이다.

보조정리 9.7. S 를 스킵이라 하자. S 위의 대수공간의 보편 닫힌 사상은 준콤팩트이다.

증명. 이 증명은 스킵의 경우의 증명을 되풀이한 것이다. Morphisms, Lemma 04XU 를 보라. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트하지 않다고 가정한다. 목표는 f 가 보편 닫힌 사상이 아님을 보이는 것이다. Lemma 8.8 에 의해 어떤 아핀 스킵 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 가 존재하여 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 준콤팩트하지 않다. 목표를 이루려면 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 보편 닫힌 사상이 아님을 보이면 충분하다. 따라서 어떤 환 B 에 대해 $Y = \text{Spec}(B)$ 라고 가정해도 된다.

$X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 로 쓰자. 여기서 X_i 들은 X 의 준콤팩트 열린 부분공간이다. 예를 들어 U 가 스킵인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하고, 아핀 열린 덮개 $U = \bigcup U_i$ 를 택한 뒤 $X_i \subset X$ 를 U_i 의 상으로 놓는다. 사상들 $X_i \rightarrow Y$ 가 준콤팩트이라는 사실을 뒤에서 사용할 것이다. Lemma 8.9 를 보라. $T = \text{Spec}(B[a_i; i \in I])$ 로 놓고 $T_i = D(a_i) \subset T$ 로 놓자. $Z \subset T \times_Y X$ 를 그 바탕 닫힌 점집합이 $|T \times_Y X| \setminus \bigcup_{i \in I} |T_i \times_Y X_i|$ 인 축약 닫힌 부분공간이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03IQ 를 보라. ($T_i \rightarrow T$ 와 $X_i \rightarrow X$ 가 열린 몰입이므로 $T_i \times_Y X_i$ 는 $T \times_Y X$ 의 열린 부분공간임에 주의하라. Spaces, Lemmas 02YW, 02YV 를 보라.) 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & T \times_Y X & \xrightarrow{q} & X \\ & \searrow & \downarrow f_T & & \downarrow f \\ & & T & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

상 $f_T(|Z|)$ 가 $|T|$ 에서 닫혀 있지 않음을 보이면 충분하다.

Y 에서 y 의 어떤 아핀 열린 근방 V 도 X_V 를 준콤팩트로 만들지 않는 점 $y \in Y$ 가 존재한다고 주장한다. 그렇지 않으면 그러한 V 들을 유한 개 택하여 Y 를 덮을 수 있고, 각 V 에 대해 Lemma 8.9 에 의해 사상 $Y_V \rightarrow V$ 가 준콤팩트이다. 그러면 Lemma 8.8 에 의해 f 가 준콤팩트이라는 결론을 얻어 모순이다. 이 주장과 같은 $y \in Y$ 를 고정한다.

y 위에 놓이고 $\kappa(t) = \kappa(y)$ 이며 모든 i 에 대하여 $\kappa(t)$ 에서 $a_i = 1$ 인 점 $t \in T$ 를 택한다. $z \in |Z|$ 이고 $f_T(z) = t$ 라고 가정하자. 그러면 어떤 i 에 대하여 $q(t) \in X_i$ 이다. 따라서 Z 의 구성에 의해 $f_T(z) \notin T_i$ 이고, 이는 구성상 $t \in T_i$ 라는 사실과 모순이다. 그러므로 $t \in |T| \setminus f_T(|Z|)$ 임을 알 수 있다.

$f_T(|Z|)$ 가 $|T|$ 에서 닫혀 있다고 가정하자. 그러면 $f_T(|Z|) \subset V(g)$ 이고 $t \notin V(g)$ 인 원소 $g \in B[a_i; i \in I]$ 가 존재한다. 따라서 $\kappa(t)$ 에서 g 의 상은 영이 아니다. 특히 g 의 어떤 계수는 $\kappa(y)$ 에서 영이 아닌 상을 갖는다. 그러므로 이 계수는 y 의 어떤 아핀 열린 근방 V 에서 가역이다. J 를 변수 a_j 가 g 에 나타나는 $j \in I$ 들의 유한 집합이라 하자. X_V 는 준콤팩트하지 않고 각 $X_{i,V}$ 는 준콤팩트하므로 점 $x \in |X_V| \setminus \bigcup_{j \in J} |X_{j,V}|$ 를 택할 수 있다. 다시 말해 $x \in |X| \setminus \bigcup_{j \in J} |X_j|$ 이고 x 는 어떤 $v \in V$ 위에 놓인다. g 가 V 에서 가역인 계수를 가지므로, v 위에 놓이고 $t' \notin V(g)$ 이며 모든 $i \notin J$ 에 대하여 $t' \in V(a_i)$ 인 점 $t' \in T$ 를 찾을 수 있다. 이는 $V(a_i; i \in I \setminus J) = \text{Spec}(B[a_j; j \in J])$ 이고 v 위에 놓이는 이 스킴의 점들의 집합이 $\text{Spec}(\kappa(v)[a_j; j \in J])$ 와 전단사이며, 구성상 g 가 이 다항식환의 영이 아닌 원소로 제한되기 때문이다. 다시 말해 각 $i \notin J$ 에 대하여 $t' \notin T_i$ 이다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 $x \in X$ 와 $t' \in T$ 로 각각 가는 $X \times_Y T$ 의 점 z 를 찾을 수 있다. $j \in J$ 에 대하여 $x \notin |X_j|$ 이고 $i \in I \setminus J$ 에 대하여 $t' \notin T_i$ 이므로 $z \in |Z|$ 임을 알 수 있다. 한편 $f_T(z) = t' \notin V(g)$ 이고, 이는 $f_T(Z) \subset V(g)$ 와 모순이다. 따라서 “ $f_T(|Z|)$ 가 닫혀 있다”는 가정은 틀렸으며, 원하는 대로 f_T 가 닫힌 사상이 아니라는 결론을 얻는다. $\square$

분리 대수공간을 전사 보편 닫힌 사상으로 보낸 대상은 분리이다.

보조정리 9.8. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 B 위의 대수공간의 전사 보편 닫힌 사상이라 하자.

- (1) X 가 준분리이면 Y 는 준분리이다.
- (2) X 가 분리이면 Y 는 분리이다.
- (3) X 가 B 위에서 준분리이면 Y 는 B 위에서 준분리이다.
- (4) X 가 B 위에서 분리이면 Y 는 B 위에서 분리이다.

증명. (1) 과 (2) 는 $S = B = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 인 경우의 (3) 과 (4) 에서 따른다 (Properties of Spaces, Definition 03BS 을 보라). 다음 가환 도식을 생각한다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X/B}} & X \times_B X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/B}} & Y \times_B Y \end{array}$$

왼쪽 세로 화살표는 전사이다 (즉 보편 전사이다). 오른쪽 세로 화살표는 보편 닫힌 사상들 $X \times_B X \rightarrow X \times_B Y \rightarrow Y \times_B Y$ 의 합성이므로 보편 닫힌이다. 따라서 Lemma 9.7 에 의해 준콤팩트이기도 하다.

X 가 B 위에서 준분리, 즉 $\Delta_{X/B}$ 가 준콤팩트라고 가정하자. 그러면 Z 가 준콤팩트이고 $Z \rightarrow Y \times_B Y$ 가 사상일 때 $Z \times_{Y \times_B Y} X \rightarrow Z \times_{Y \times_B Y} Y$ 는 전사이고, 위의 논의에 의해 $Z \times_{Y \times_B Y} X$ 는 준콤팩트이다. 따라서 $\Delta_{Y/B}$ 가 준콤팩트이고, 즉 Y 가 B 위에서 준분리라는 결론을 얻는다.

X 가 B 위에서 분리, 즉 $\Delta_{X/B}$ 가 닫힌 몰입이라고 가정하자. 그러면 Z 가 아핀이고 $Z \rightarrow Y \times_B Y$ 가 사상일 때 $Z \times_{Y \times_B Y} X \rightarrow Z \times_{Y \times_B Y} Y$ 는 전사이고, 위의 논의에 의해 $Z \times_{Y \times_B Y} X \rightarrow Z$ 는 보편 닫힌이다. 따라서 $\Delta_{Y/B}$ 가 보편 닫힌이라는 결론을 얻는다. 이로부터 $\Delta_{Y/B}$ 는 표현가능이고, 국소 유한형이고, 단사사상이며 (Lemma 4.1 를 보라), 보편 닫힌이므로 닫힌 몰입이다. Étale Morphisms, Lemma 04XV 를 보라 (추상적 원리 Spaces, Lemma 02YO 도 보라). 따라서 Y 는 B 위에서 분리이다. $\square$

10. 단사사상

Section 3 에 따르면 대수공간의 표현가능 사상 $X \rightarrow Y$ 가 단사사상이라는 것은, 모든 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 스킴의 단사사상으로 표현된다는 뜻이다. 이는 $Z \times_Y X \rightarrow Z$

가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 단사 사상이라는 것과 정확히 같다. 이 조건이 모든 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 성립해야 하므로, 이는 다시 $X \rightarrow Y$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 단사 사상이라는 것과 동치이다. 따라서 표현가능일 필요가 없는³ 대수공간의 사상에 대한 단사사상을 다음과 같이 정의할 수 있다.

정의 10.1. S 를 스킴이라 하자. S 위의 대수공간의 사상이 층들의 단사 사상, 즉 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 범주에서 단사사상이면 그 사상을 단사사상이라고 한다.

다음 보조정리는 이것이 S 위의 대수공간의 범주에서도 단사사상이라는 뜻을 보여 준다.

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하자. $j : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) j 는 *Definition 10.1* 의 의미에서 단사사상이다.
- (2) j 는 S 위의 대수공간의 범주에서 단사사상이다.
- (3) 대각사상 $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 동형사상이다.

증명. $X \times_Y X$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 범주에서의 섬유곱인 동시에 S 위의 대수공간의 범주에서의 섬유곱임에 주의하라. *Spaces, Lemma 02X2* 를 보라. (1) 과 (3) 의 동치는 임의의 사이트 위 층들의 단사 사상에 대한 일반적 특징이다. (2) 와 (3) 의 동치는 섬유곱이 있는 임의의 범주에서 단사사상에 대한 특징이다. $\square$

보조정리 10.3. 대수공간의 단사사상은 분리이다.

증명. 동형사상은 닫힌 몰입이라는 사실과 위의 Lemma 10.2 에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 10.4. 단사사상들의 합성은 단사사상이다.

증명. 층들의 단사 사상들의 합성은 단사이므로 성립한다. $\square$

보조정리 10.5. 단사사상의 기저변환은 단사사상이다.

증명. 이는 층들의 범주에서 섬유곱에 관한 일반적 사실이다. $\square$

보조정리 10.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 단사사상이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 f 의 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 단사사상이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 f 의 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 단사사상이다.
- (4) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 기저변환 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 단사사상이다.
- (5) *Zariski* 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 단사사상이다.

증명. 이후 따로 언급하지 않고 단사사상의 기저변환이 단사사상이라는 사실, 즉 Lemma 10.5 를 사용할 것이다. 특히 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) 는 분명하다 (V 를 Y 위에서 에탈인 아핀 스킴들의 서로소 합으로 취한다. *Properties of Spaces, Lemma 03FX* 를 보라). V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 단사사상이면 $X \rightarrow Y$ 도 단사사상이다. 실제로 층들의 임의의 데카르트 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{a} & \mathcal{G} \\ b \downarrow & & \downarrow c \\ \mathcal{H} & \xrightarrow{d} & \mathcal{I} \end{array} \quad \mathcal{F} = \mathcal{H} \times_{\mathcal{I}} \mathcal{G}$$

에서 c 가 층들의 전사이고 a 가 단사이면 d 도 단사이다. 따라서 (4) 가 (1) 을 함의한다. (5) 와 (1) 의 동치의 증명은 생략한다. $\square$

³대수공간의 모든 단사사상이 표현가능인지는 알지 못한다. 이에 관한 논의는 *More on Morphisms of Spaces, Section 0B89* 를 보라.

보조정리 10.7. 대수공간의 몰입은 단사사상이다. 특히 모든 몰입은 분리이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 몰입이라 하자. Z 가 표현가능인 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 스킴의 몰입이고, 따라서 단사사상이다. Schemes, Lemma 01L7 를 보라. 그러므로 f 는 표현가능이고 단사사상이다. $\square$

다음 보조정리는 Decent Spaces, Lemma 06RZ 에서 개선할 것이다.

보조정리 10.8. S 를 스킴이라 하자. k 를 체라 하고 $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 S 위의 대수공간의 단사사상이라 하자. 그러면 $Z = \emptyset$ 이거나 $Z = \text{Spec}(k)$ 이다.

증명. Lemmas 10.3, 4.9 에 의해 Z 가 분리 대수공간임을 알 수 있다. 따라서 스킴인 조밀한 열린 부분공간 $Z' \subset Z$ 가 존재한다. Properties of Spaces, Proposition 06NH 을 보라. Schemes, Lemma 03DP 에 의해 $Z' = \emptyset$ 이거나 $Z' \cong \text{Spec}(k)$ 이다. 첫째 경우에는 $Z = \emptyset$ 이라는 결론을 얻고, 둘째 경우에는 $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 Z' 위에서 동형사상인 단사사상이므로 $Z' = Z = \text{Spec}(k)$ 라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.9. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 가 S 위의 대수공간의 단사사상이면 $|X| \rightarrow |Y|$ 는 단사이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

11. 준연접층의 직접상

먼저 대수공간의 사상에 대한 가군층의 직접상과 스킴의 사상에 대한 가군층의 직접상을 연결하는 간단한 보조정리를 증명한다.

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 전사 에탈 사상이라 하자. $R = U \times_X U$ 로 놓고, 평소처럼 사영 사상들을 $t, s : R \rightarrow U$ 로 나타내자. 유도된 사상들을 $a : U \rightarrow Y$ 와 $b : R \rightarrow Y$ 로 나타내자. $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 의 임의의 대상 $\mathcal{F}$ 에 대하여 완전열

$$0 \rightarrow f_* \mathcal{F} \rightarrow a_*(\mathcal{F}|_U) \rightarrow b_*(\mathcal{F}|_R)$$

이 존재하며, 둘째 화살표는 차 $t^* - s^*$ 이다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 위의 가군층으로 확장한 것도 같은 기호로 나타낸다. Properties of Spaces, Remark 03H7 를 보라. $V \rightarrow Y$ 를 $Y_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. 그러면 $V \times_Y X$ 는 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 의 대상이고, 정의에 의해 $f_* \mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(V \times_Y X)$ 이다. $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈이므로 $\{V \times_Y U \rightarrow V \times_Y X\}$ 는 덮개이다. 또한 $(V \times_Y U) \times_X (V \times_Y U) = V \times_Y R$ 이다. 따라서 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 위의 $\mathcal{F}$ 에 대한 층 조건으로부터 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(V \times_Y X) \rightarrow \mathcal{F}(V \times_Y U) \rightarrow \mathcal{F}(V \times_Y R)$$

을 얻으며, 둘째 화살표는 t 또는 s 를 통한 제한들의 차이이다. 이 완전열은 V 에 대하여 함자적이므로 보조정리를 얻는다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 표현가능 대수공간 X, Y 사이의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. Descent, Proposition 03LC 에 의해 함자 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 는 X 와 Y 를 스킴으로 생각할 때의 통상적인 함자와 일치한다.

더 일반적으로 $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 표현가능, 준콤팩트, 준분리 사상이라 하자. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $U = V \times_Y X$ 로 놓고 $f' : U \rightarrow V$ 를 f 의 기저변환이라 하자. 그러면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$(11.1.1) \quad f'_*(\mathcal{F}|_U) = (f_* \mathcal{F})|_V,$$

이다. Properties of Spaces, Lemma 03LX 를 보라. 또한 $f' : U \rightarrow V$ 가 스킴의 준콤팩트 준분리 사상이므로, 앞 문단의 주석에 의해 $\mathcal{F}|_U$ 를 스킴 U 위의 준연접층으로 생각하고 f' 를 스킴의 사상으로 생각하여 $f'_*(\mathcal{F}|_U)$ 를 계산할 수 있다. 이후 따로 언급하지 않고 이 사실을 자주 사용할 것이다.

그다음 일반성의 단계는 대수공간의 임의의 준콤팩트 준분리 사상을 고려하는 것이다.

보조정리 11.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 준분리이면 f_* 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군을 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군으로 보낸다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하자. $f_*\mathcal{F}$ 가 Y 위의 준연접층임을 보여야 한다. 이를 위해서는 임의의 아핀 스킴 V 와 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대하여 $f_*\mathcal{F}$ 를 V 로 제한한 것이 준연접임을 보이면 충분하다. Properties of Spaces, Lemma 03M0 를 보라. $f' : V \times_Y X \rightarrow V$ 를 $V \rightarrow Y$ 에 의한 f 의 기저변환이라 하자. Lemmas 8.4, 4.4 에 의해 f' 도 준콤팩트이고 준분리임에 주의하라. (11.1.1) 에 의해 $f_*\mathcal{F}$ 를 V 로 제한한 것은 $\mathcal{F}$ 를 $V \times_Y X$ 로 제한한 것의 f'_* 임을 안다. 따라서 f 를 f' 로 바꾸어 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다.

Y 가 아핀 스킴이라고 가정하자. f 가 준콤팩트이므로 X 는 준콤팩트이다. 따라서 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. Lemma 11.1 에 의해 완전열

$$0 \rightarrow f_*\mathcal{F} \rightarrow a_*(\mathcal{F}|_U) \rightarrow b_*(\mathcal{F}|_R).$$

을 얻는다. 여기서 $R = U \times_X U$ 이다. $X \rightarrow Y$ 가 준분리이므로 $R \rightarrow U \times_Y U$ 는 준콤팩트 단사사상이다. 이로부터 R 이 준콤팩트 분리 스킴임이 따른다 (이 시점에서 U 와 Y 는 아핀이다). 따라서 $a : U \rightarrow Y$ 와 $b : R \rightarrow Y$ 는 스킴의 준콤팩트 준분리 사상이다. 그러므로 Descent, Proposition 03LC 에 의해 층들 $a_*(\mathcal{F}|_U)$ 와 $b_*(\mathcal{F}|_R)$ 는 준연접이다 (이 보조정리 앞의 논의도 보라). 따라서 $f_*\mathcal{F}$ 는 준연접 가군들의 핵이고, 그러므로 그 자체가 준연접이다. Properties of Spaces, Lemma 03M1 를 보라. $\square$

고차 직접상은 Cohomology of Spaces, Section 071Y 에서 논한다.

12. 몰입

대수공간의 열린 몰입, 닫힌 몰입, 국소 닫힌 몰입은 Spaces, Section 02YT 에서 정의했다. 즉 대수공간의 사상이 표현가능이고 Section 3 의 의미에서 각각 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 몰입) 이면 그 사상을 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 이라고 한다.

특히 이 유형의 사상들은 S 위의 대수공간의 범주에서 기저변환과 사상의 합성 아래 안정적이다. Spaces, Lemmas 02YV, 02YW 를 보라.

보조정리 12.1. S 를 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 이다.
- (4) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 이다.
- (5) $Zariski$ 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 이다.

증명. 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 의 기저변환은 다시 같은 유형이므로 (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의함은 분명하다. 또한 V 를 아핀들의 서로소 합으로 취할 수 있으므로 (3) 이 (4) 를 함의한다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라.

$V \rightarrow Y$ 가 (4) 에서와 같다고 가정하자. $\mathcal{P}$ 를 스킴 사상의 성질인 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입, 각각 몰입) 이라 하자. 성질 $\mathcal{P}$ 는 임의의 기저변환 아래 보존되고 기저 위 fppf 국소적임에 주의하라 (Section 3 을 보라). 더욱이 $\mathcal{P}$ 유형의 사상들은 세 경우 모두 분리이고 국소 준유한이다 (Schemes, Lemma 01L7 와 Morphisms, Lemma 01TN 을 보라). 따라서 More on Morphisms, Lemma 02W8 에 의해 $\mathcal{P}$ 유형의 사상들은 fppf 덮개에 대한 하강을 만족한다. 그러므로 Spaces, Lemma 03I2 를 적용할 수 있고, $X \rightarrow Y$ 가 표현가능이며 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다는 결론, 즉 (1) 을 얻는다.

(1) 과 (5) 의 동치는 $\mathcal{P}$ 가 대상 위 Zariski 국소적이라는 사실에서 따른다 (위에서 $\mathcal{P}$ 가 실제로 대상 위 fppf 국소적임을 보았다). $\square$

보조정리 12.2. S 를 스킴이라 하자. $Z \rightarrow Y \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 사상들이라 하자.

- (1) $Z \rightarrow X$ 가 표현가능이고, 국소 유한형이고, 국소 준유한이고, 분리이며 단사사상이면, $Z \rightarrow Y$ 도 표현가능이고, 국소 유한형이고, 국소 준유한이고, 분리이며 단사사상이다.
- (2) $Z \rightarrow X$ 가 몰입이고 $Y \rightarrow X$ 가 국소분리이면 $Z \rightarrow Y$ 는 몰입이다.
- (3) $Z \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입이고 $Y \rightarrow X$ 가 분리이면 $Z \rightarrow Y$ 는 닫힌 몰입이다.

증명. 각 경우 다음 가환 도식을 살펴보면 증명된다.

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & Y \times_X Z & \longrightarrow & Z \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

여기서 위쪽 가로 화살표들의 합성은 항등사상이다. (1) 을 증명하자. 첫째 가로 화살표는 $Y \times_X Z \rightarrow Z$ 의 단면이므로 Lemma 4.7 에 의해 표현가능이고, 국소 유한형이고, 국소 준유한이고, 분리이며 단사사상이다. 화살표 $Y \times_X Z \rightarrow Y$ 는 $Z \rightarrow X$ 의 기저변환이므로 표현가능이고, 국소 유한형이고, 국소 준유한이고, 분리이며 단사사상이다 (이 스킴 사상의 성질들은 각각 기저변환 아래 안정적이다. Spaces, Remark 02WF 를 보라). 따라서 합성도 같은 성질들을 갖는다 (이 스킴 사상의 성질들은 각각 합성 아래 안정적이다. Spaces, Remark 02WG 을 보라). 이것으로 (1) 이 증명되었다. 다른 결과들도 정확히 같은 방식으로 증명된다. $\square$

보조정리 12.3. S 를 스킴이라 하고 $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 몰입이라 하자. 그러면 $|i| : |Z| \rightarrow |X|$ 는 어떤 국소 닫힌 부분집합 위로의 위상동형이고, i 가 닫힌 몰입일 필요충분조건은 상 $|i|(|Z|) \subset |X|$ 가 닫힌 부분집합인 것이다.

증명. 첫째 명제는 Properties of Spaces, Lemma 0ABJ 이다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 가정에 의해 $T = U \times_X Z$ 는 스킴이고 사상 $j : T \rightarrow U$ 는 스킴의 몰입이다. Lemma 12.1 에 의해 i 가 닫힌 몰입일 필요충분조건은 j 가 닫힌 몰입인 것이다. Schemes, Lemma 01IQ 에 의해 이는 $j(T)$ 가 U 에서 닫혀 있는 것과 동치이다. 그런데 부분집합 $j(T) \subset U$ 는 $|i|(|Z|) \subset |X|$ 의 역상이다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 을 보라. 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

주 12.4. S 를 스킴이라 하고 $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 몰입이라 하자. i 가 단사사상이므로 $|Z|$ 를 $|X|$ 의 부분집합으로 생각할 수 있다. 이 주석의 나머지 부분에서는 그렇게 생각한다. $\partial|Z|$ 를 위상공간 $|X|$ 에서 $|Z|$ 의 경계라 하자. 식으로는

$$\partial|Z| = \overline{|Z|} \setminus |Z|.$$

∂Z 를 축약 유도 닫힌 부분공간 구조를 취하여 얻는 $|\partial Z| = \partial|Z|$ 인 X 의 축약 닫힌 부분공간이라 하자. Properties of Spaces, Definition 047X 를 보라. 구성에 의해 $|Z|$ 는 $|X| \setminus |\partial Z| = |X \setminus \partial Z|$ 에서 닫혀 있다. 따라서 대수공간의 모든 몰입은 닫힌 몰입 뒤에 열린 몰입을 합성한 것으로 분해할 수 있다 (일반적으로 반대 순서는 불가능하다. Morphisms, Example 01QW 를 보라).

주 12.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 국소 닫힌 부분집합이라 하자. ∂T 를 위상공간 $|X|$ 에서 T 의 경계라 하자. 식으로는

$$\partial T = \overline{T} \setminus T.$$

$U \subset X$ 를 $|U| = |X| \setminus \partial T$ 인 X 의 열린 부분공간이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03BZ 를 보라. Z 를 축약 유도 닫힌 부분공간 구조를 취하여 얻는 $|Z| = T$ 인 U 의 축약 닫힌 부분공간이라 하자. Properties of Spaces, Definition 047X 를 보라. 구성에 의해 $Z \rightarrow U$ 는 대수공간의 닫힌 몰입이고 $U \rightarrow X$ 는 열린 몰입이다. 따라서 $Z \rightarrow X$ 는 S 위의 대수공간의 몰입이다 (Spaces, Lemma 02YV 를

보라). Z 는 축약 대수공간이고 $|X|$ 의 부분집합으로서 $|Z| = T$ 임에 주의하라. 때때로 Z 를 T 위의 축약 유도 부분공간 구조라고 한다.

보조정리 12.6. S 를 스킴이라 하고 $Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 몰입이라 하자. $Z \rightarrow X$ 가 준콤팩트라고 가정한다. $Z \rightarrow \overline{Z}$ 가 열린 몰입이고 $\overline{Z} \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입인 분해 $Z \rightarrow \overline{Z} \rightarrow X$ 가 존재한다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 평소처럼 $R = U \times_X U$ 로 나타내고 사영들을 $s, t: R \rightarrow U$ 로 나타내자. $T = Z \times_U X$ 로 놓는다. $\overline{T} \subset U$ 를 $T \rightarrow U$ 의 스킴론적 상이라 하자. 준콤팩트 사상의 스킴론적 상을 취하는 것은 평탄 기저변환과 가환하므로 $s^{-1}\overline{T} = t^{-1}\overline{T}$ 임에 주의하라. Morphisms, Lemma 081I 를 보라. 따라서 U 로의 당김이 $\overline{T}$ 인 닫힌 부분공간 $\overline{Z} \subset X$ 를 얻는다. Properties of Spaces, Lemma 07TW 을 보라. Morphisms, Lemma 01RG 에 의해 사상 $T \rightarrow \overline{T}$ 는 열린 몰입이다. 따라서 $Z \rightarrow \overline{Z}$ 는 열린 몰입이고 증명이 끝난다. $\square$

13. 닫힌 몰입

이 절에서는 앞서 얻은 대수공간의 몰입에 관한 몇몇 결과를 더 자세히 밝힌다. Spaces, Section 02YT 와 이 장의 Section 12 을 보라. 이 절은 대수공간에 대한 Morphisms, Section 01QN 의 유사물이다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 모든 닫힌 몰입 $i: Z \rightarrow X$ 에 대하여 층 $i_*\mathcal{O}_Z$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고, 사상 $i^\sharp: \mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 는 전사이며 그 핵은 준연접 아이디얼 층이다. 규칙 $Z \mapsto \text{Ker}(\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z)$ 는 다음 포함관계를 뒤집는 전단사를 정의한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{닫힌 부분공간} & \longrightarrow & \text{준연접 층} \\ Z \subset X & \longrightarrow & \text{아이디얼 } \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X \end{array}$$

더 나아가 준연접 아이디얼층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 에 대응하는 닫힌 부분스킴 Z 가 주어졌을 때, 대수공간의 사상 $h: Y \rightarrow X$ 가 Z 를 통하여 분해될 필요충분조건은 사상 $h^*\mathcal{I} \rightarrow h^*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 가 영인 것이다.

증명. $U \rightarrow X$ 를 원천이 스킴인 전사 에탈 사상이라 하자. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U \times_X Z & \longrightarrow & Z \\ i' \downarrow & & \downarrow i \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

Lemma 12.1 에 의해 i 가 닫힌 몰입일 필요충분조건은 i' 가 닫힌 몰입인 것이다. Properties of Spaces, Lemma 03LX 에 의해 $i'_*\mathcal{O}_{U \times_X Z}$ 는 $i_*\mathcal{O}_Z$ 의 U 로의 제한이다. 따라서 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 에 관한 명제들은 $\mathcal{O}_U \rightarrow i'_*\mathcal{O}_{U \times_X Z}$ 에 관한 대응하는 명제들과 동치이다. 그리고 i' 는 스킴의 닫힌 몰입이므로 이 결과들은 Morphisms, Lemma 01QO 에서 따른다.

준연접 아이디얼층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 가 주어졌을 때 공식

$$Z(\mathcal{I}) = \{h: T \rightarrow X \mid h^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_T \text{가 영이다}\}$$

이 X 의 닫힌 부분공간을 정의함을 증명하자. 이는 명백히 X 의 부분함자이다. $Z \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입들로 표현가능함을 보이기 위하여 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 사상이라 하자. 그러면 $Z \times_X U$ 는 아이디얼층 $\text{Im}(\varphi^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_U)$ 에 대응하는 U 의 유사한 부분함자로 표현된다. Properties of Spaces, Lemma 03GA 에 의해 $\mathcal{O}_U$ -가군 $\varphi^*\mathcal{I}$ 는 U 위에서 준연접이고, 따라서 $\text{Im}(\varphi^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_U)$ 는 U 위의 준연접 아이디얼층이다. Schemes, Lemma 01HP 에 의해 $Z \times_X U$ 는 $\text{Im}(\varphi^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_U)$ 에 결부된 U 의 닫힌 부분스킴으로 표현된다. 따라서 Z 는 X 의 닫힌 부분공간이다.

위의 Z 에 대한 공식에서 입력 T 들은 스킴이다. 대수공간은 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 층이기 때문이다. T 가 대수공간일 때에도 같은 공식이 성립한다는 확인은 생략한다. $\square$

정의 13.2. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. 닫힌 부분공간 Z 의 역상 $f^{-1}(Z)$ 은 Y 의 닫힌 부분공간 $Z \times_X Y$ 이다.

이 정의는 Lemma 12.1 에 의해 타당하다. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 가 Lemma 13.1 를 통해 Z 에 대응하는 준연접 아이디얼층이면, $f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_Y = \text{Im}(f^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_Y)$ 는 $f^{-1}(Z)$ 에 대응하는 아이디얼층이다.

보조정리 13.3. 대수공간의 닫힌 몰입은 준콤팩트이다.

증명. 이는 일반 원리에 의해 Schemes, Lemma 01K7 에서 따른다. Spaces, Lemma 02YO 을 보라. $\square$

보조정리 13.4. 대수공간의 닫힌 몰입은 분리이다.

증명. 이는 일반 원리에 의해 Schemes, Lemma 01L7 에서 따른다. Spaces, Lemma 02YO 을 보라. $\square$

보조정리 13.5. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자.

(1) 합자

$$i_{small,*} : Sh(Z_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$$

는 충실충만이고, 그 본질적 상은 $X \setminus Z$ 로의 제한이 $*$ 와 동형인 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 집합층 $\mathcal{F}$ 들이다.

(2) 합자

$$i_{small,*} : Ab(Z_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Ab(X_{\acute{e}tale})$$

는 충실충만이고, 그 본질적 상은 지지집합이 $|Z|$ 에 포함되는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨층들이다.

두 경우 모두 i_{small}^{-1} 은 합자 $i_{small,*}$ 의 왼쪽 역함자이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $V = Z \times_X U$ 로 놓는다. 그러면 V 는 스킴이고 $i' : V \rightarrow U$ 는 스킴의 닫힌 몰입이다. Properties of Spaces, Lemma 03LR 에 의해 Z 위의 임의의 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여

$$(i_{small}^{-1}i_{small,*}\mathcal{G})|_V = (i')_{small}^{-1}i'_{small,*}(\mathcal{G}|_V)$$

이다. Étale Cohomology, Proposition 04CA 에 의해 사상 $(i')_{small}^{-1}i'_{small,*}(\mathcal{G}|_V) \rightarrow \mathcal{G}|_V$ 는 동형사상이다. $V \rightarrow Z$ 가 전사 에탈이므로 이는 $i_{small}^{-1}i_{small,*}\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 동형사상임을 뜻한다. 이는 $i_{small,*}$ 가 충실충만임을 명백히 함의한다. Sites, Lemma 04D6 를 보라. 본질적 상에 관한 명제를 증명하기 위하여 $X \setminus Z$ 로의 제한이 $*$ 와 동형인 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 집합층 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. Étale Cohomology, Proposition 04CA 의 증명에서와 같이 수반사상

$$\mathcal{F} \longrightarrow i_{small,*}i_{small}^{-1}\mathcal{F}.$$

을 생각한다. 첫째 부분에서와 마찬가지로, 스킴의 경우에 대한 대응하는 결과에 의해 이 사상의 U 로의 제한은 동형사상이다. U 는 X 의 에탈 덮개이므로 이 사상이 동형사상이라고 결론 내린다. $\square$

보조정리 13.6. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. $\bar{z}$ 를 Z 의 기하점이라 하고, $\bar{x}$ 를 그 X 에서의 상이라 하자. 그러면 $(i_{small,*}\mathcal{F})_{\bar{z}} = \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 $Z_{\acute{e}tale}$ 위의 임의의 층이다.

증명. $(U, \bar{u})$ 를 $\bar{x}$ 의 에탈 근방이라 하자. 그러면 줄기 $(i_{small,*}\mathcal{F})_{\bar{z}}$ 는 $i_{small,*}\mathcal{F}|_U$ 의 $\bar{u}$ 에서의 줄기이다. Properties of Spaces, Lemma 03LR 에 의해 X 를 U 로, Z 를 $Z \times_X U$ 로 바꾸어도 된다. 그러면 $Z \rightarrow X$ 는 스킴의 닫힌 몰입이고, 결과는 Étale Cohomology, Lemma 04FX 이다. $\square$

다음 보조정리는 닫힌 토포스 몰입의 설정에서 더 일반적으로 성립한다 (여기에 추후 참조를 삽입한다).

보조정리 13.7. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 환층이라 하자. $\mathcal{B}$ 를 $Z_{\acute{e}tale}$ 위의 환층이라 하자. $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow i_{small,*}\mathcal{B}$ 를 환층의 준동형이라 하자. 그러면 환 달린 토포스의 사상

$$f : (Sh(Z_{\acute{e}tale}), \mathcal{B}) \longrightarrow (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{A}).$$

을 얻는다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{A}$ -가군층, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군층이라 하면 표준 사상

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} f_*\mathcal{G} \longrightarrow f_*(f^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}).$$

은 동형사상이다.

증명. 이 사상은 다음 사상의 수반사상이다.

$$f^* \mathcal{F} \otimes_B f^* f_* \mathcal{G} = f^*(\mathcal{F} \otimes_A f_* \mathcal{G}) \longrightarrow f^* \mathcal{F} \otimes_B \mathcal{G}$$

이는 $\text{id} : f^* \mathcal{F} \rightarrow f^* \mathcal{F}$ 와 수반사상 $f^* f_* \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 에서 온다. 이 사상이 동형사상임을 보이기 위해 줄기에서 확인해도 된다 (Properties of Spaces, Theorem 04K5). $\bar{z} : \text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 를 기하점이라 하고 그 상을 $\bar{x} = i \circ \bar{z} : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 라 하자. 우리 사상들이 줄기에서 어떻게 작용하는지 풀어 쓰면 다음을 보이면 됨을 알 수 있다.

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} \otimes_{\mathcal{A}_{\bar{x}}} \mathcal{G}_{\bar{z}} = (\mathcal{F}_{\bar{x}} \otimes_{\mathcal{A}_{\bar{x}}} \mathcal{B}_{\bar{z}}) \otimes_{\mathcal{B}_{\bar{z}}} \mathcal{G}_{\bar{z}}$$

이는 성립한다. 여기서 텐서곱을 취하는 것이 줄기를 취하는 것과 가환한다는 사실, 당김 아래 줄기의 거동인 Properties of Spaces, Lemma 04K2, 그리고 닫힌 몰입을 따른 직접상 아래 줄기의 거동인 Lemma 13.6 를 사용하였다. $\square$

14. 닫힌 몰입과 준연접층

이 절은 Morphisms, Section 01QX 의 유사물이다.

보조정리 14.1. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 Z 를 잘라내는 준연접 아이디얼층이라 하자.

- (1) 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 수반사상 $\mathcal{F} \rightarrow i_* i^* \mathcal{F}$ 는 동형사상 $\mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F} \cong i_* i^* \mathcal{F}$ 를 유도한다.
- (2) 함자 i^* 는 i_* 의 왼쪽 역함자이다. 즉, 임의의 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 수반사상 $i^* i_* \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 는 동형사상이다.
- (3) 함자

$$i_* : QCoh(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$$

는 완전하고 충실층만이며, 그 본질적 상은 $\mathcal{I}\mathcal{F} = 0$ 을 만족하는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 들이다.

증명. 이 증명에서는 작은 에탈 위치 위의 층들만을 다루며, 아벨군층의 직접상과 역상을 $i_{small,*}, i_{small}^{-1}$ 대신 $i_*, i^{-1}, \dots$ 로 나타낸다.

$\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Lemma 13.7 를 $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$ 및 $\mathcal{G} = \mathcal{B} = \mathcal{O}_Z$ 에 적용하면 $i_* i^* \mathcal{F} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z$ 임을 알 수 있다. Lemma 13.1 에 의해 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow i_* \mathcal{O}_Z \rightarrow 0$$

텐서곱의 성질에 의해 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} i_* \mathcal{O}_Z = \mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F}$ 이다. 이것으로 (1) 이 증명된다 (단, 그 사상이 수반사상에서 유도된다는 확인은 생략한다).

$\mathcal{G}$ 를 임의의 $\mathcal{O}_Z$ -가군이라 하자. Lemma 13.5 에 의해 $i^{-1} i_* \mathcal{G} = \mathcal{G}$ 이다. 따라서 (2) 를 증명하려면 표준 사상 $\mathcal{G} \otimes_{i^{-1} \mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z \rightarrow \mathcal{G}$ 가 동형사상임을 보이면 된다. $i^{-1} \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Z$ 가 전사임을 보일 수 있다면 이는 텐서곱의 일반 성질에서 따른다. Lemma 13.5 에 의해 $i_* i^{-1} \mathcal{O}_X \rightarrow i_* \mathcal{O}_Z$ 가 전사임을 보이면 충분하다. 전사 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_* \mathcal{O}_Z$ 가 이 사상을 통하여 분해되므로 (2) 가 성립한다.

마지막으로 이 보조정리에서 가장 흥미로운 부분인 (3) 을 증명하자. 닫힌 몰입은 준콤팩트이고 분리이다. Lemmas 13.3 와 13.4 를 보라. 따라서 Lemma 11.2 를 적용할 수 있고, Z 위의 준연접층의 직접상은 실제로 X 위의 준연접층이다. 그러므로 함자 $i_*^{QCoh} : QCoh(\mathcal{O}_Z) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$ 를 얻는다. (2) 에 의해 i_*^{QCoh} 는 왼쪽 역함자 i^* 를 가지므로 충실층만임이 명백하다.

이제 함자 i_* 의 본질적 상을 기술하자. $\mathcal{I}$ 는 $i_* \mathcal{G}$ 에 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조를 부여할 때 사용하는 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_* \mathcal{O}_Z$ 의 핵이므로, 임의의 $\mathcal{O}_Z$ -가군에 대하여 $\mathcal{I}(i_* \mathcal{G}) = 0$ 임이 명백하다. 다음으로 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{I}\mathcal{F} = 0$ 을 만족하는 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $i_* \mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 이므로 $\mathcal{F}$ 는 $i_* \mathcal{O}_Z$ -가군이다. 따라서 특히 그 지지집합은 $|Z|$ 에 포함된다. Lemma 13.5 을 적용하면 어떤 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $\mathcal{F} \cong i_* \mathcal{G}$ 임을 알 수 있다. 남은 작은 세부사항은 $\mathcal{G}$ 가 준연접인 이유를 확인하는 것이다. 이는 (2) 와 Properties of Spaces, Lemma 03GA 에 의해 $\mathcal{G} \cong i^* \mathcal{F}$ 이기 때문이다. $\square$

$i: Z \rightarrow X$ 를 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. 위 보조정리 때문에 흔히 기호 남용으로 $\mathcal{F}$ 로 X 위의 층 $i_*\mathcal{F}$ 를 나타낸다.

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이라 하자. 다음 성질을 갖는 유일한 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$ 가 존재한다. 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{H}$ 에 대하여 사상

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{G}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{G})$$

은 전단사이다. 특히 $\mathcal{G}'$ 는 $\mathcal{G}$ 에 포함되는 $\mathcal{F}$ 의 가장 큰 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이다.

증명. $\mathcal{G}_a, a \in A$ 를 $\mathcal{G}$ 에 포함되는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군들의 집합이라 하자. 그러면 사상

$$\bigoplus_{a \in A} \mathcal{G}_a \longrightarrow \mathcal{F}$$

의 상 $\mathcal{G}'$ 은 준연접이다. X 위의 준연접층 사상의 상이 준연접이고 준연접층들의 직합이 준연접이기 때문이다. Properties of Spaces, Lemma 03M1 를 보라. 가군 $\mathcal{G}'$ 은 $\mathcal{G}$ 에 포함된다. 따라서 이는 $\mathcal{G}$ 에 포함되는 가장 큰 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

공식을 증명하기 위하여 $\mathcal{H}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $\alpha: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군 사상이라 하자. 합성 $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 상은 준연접층 사상의 상이므로 준연접이다. 따라서 이는 $\mathcal{G}'$ 에 포함된다. 그러므로 원하는 대로 α 는 $\mathcal{G}'$ 을 통하여 분해된다. $\square$

보조정리 14.3. S 를 스킴이라 하자. $i: Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. i_* 의 오른쪽 수반인 함자⁴ $i^!: QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_Z)$ 가 존재한다. (Modules, Lemma 01AZ 와 비교하라.)

증명. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 $\mathcal{G}$ 의 국소 단면들로 이루어진 그 부분층 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})$ 를 생각한다. Lemma 14.2 에 의해 표준적인 가장 큰 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})'$ 이 존재한다. 구성에 의해 임의의 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{G})') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

이다. 따라서 $i^!\mathcal{G} = i^*(\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})')$ 로 놓을 수 있다. 세부사항은 생략한다. $\square$

준연접 아이디얼층과 닫힌 부분공간 사이의 1-대-1 대응관계 (Lemma 13.1 를 보라) 를 사용하여 닫힌 부분스킴들의 스킴론적 교집합과 합집합을 정의할 수 있다.

정의 14.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z, Y \subset X$ 를 준연접 아이디얼층 $\mathcal{I}, \mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 에 대응하는 닫힌 부분공간들이라 하자. Z 와 Y 의 스킴론적 교집합은 $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ 에 의해 잘려 나오는 X 의 닫힌 부분공간이다. Z 와 Y 의 스킴론적 합집합은 $\mathcal{I} \cap \mathcal{J}$ 에 의해 잘려 나오는 X 의 닫힌 부분공간이다.

스킴론적 교집합을 만드는 것은 에탈 국소화와 가환하며, 스킴론적 합집합도 마찬가지로 명백하다.

보조정리 14.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z, Y \subset X$ 를 닫힌 부분공간들이라 하자. $Z \cap Y$ 를 Z 와 Y 의 스킴론적 교집합이라 하자. 그러면 $Z \cap Y \rightarrow Z$ 와 $Z \cap Y \rightarrow Y$ 는 닫힌 몰입이고,

$$\begin{array}{ccc} Z \cap Y & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 S 위의 대수공간들의 카르테시안 도식이다. 즉, $Z \cap Y = Z \times_X Y$ 이다.

증명. 사상 $Z \cap Y \rightarrow Z$ 와 $Z \cap Y \rightarrow Y$ 는 Lemma 13.1 에 의해 닫힌 몰입이다. 스킴론적 교집합을 만드는 것은 에탈 국소화와 가환하므로 스킴의 경우로부터 이 도식이 카르테시안이라고 결론 내린다. Morphisms, Lemma 0C4I 을 보라. $\square$

⁴이는 아마 비표준 표기일 것이다.

보조정리 14.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Y, Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간들이라 하자. $Y \cup Z$ 를 Y 와 Z 의 스킴론적 합집합이라 하고, $Y \cap Z$ 를 Y 와 Z 의 스킴론적 교집합이라 하자. 그러면 $Y \rightarrow Y \cup Z$ 와 $Z \rightarrow Y \cup Z$ 는 닫힌 몰입이고, 다음 짧은 완전열이 존재한다.

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{Y \cup Z} \rightarrow \mathcal{O}_Y \times \mathcal{O}_Z \rightarrow \mathcal{O}_{Y \cap Z} \rightarrow 0$$

이는 $\mathcal{O}_Z$ -가군들의 완전열이고, 도식

$$\begin{array}{ccc} Y \cap Z & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \cup Z \end{array}$$

은 S 위의 대수공간의 범주에서 쌍대카르테시안이다. 즉, $Y \cup Z = Y \amalg_{Y \cap Z} Z$ 이다.

증명. 사상 $Y \rightarrow Y \cup Z$ 와 $Z \rightarrow Y \cup Z$ 는 Lemma 13.1 에 의해 닫힌 몰입이다. 짧은 완전열에서는 Lemma 14.1 의 동치를 사용하여 X 의 닫힌 부분공간 위의 준연접 가군들을 X 위의 준연접 가군들로 생각한다. 완전열의 첫째 사상에는 표준 사상 $\mathcal{O}_{Y \cup Z} \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 와 $\mathcal{O}_{Y \cup Z} \rightarrow \mathcal{O}_Z$ 를 사용하고, 둘째 사상에는 표준 사상 $\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_{Y \cap Z}$ 와 표준 사상 $\mathcal{O}_Z \rightarrow \mathcal{O}_{Y \cap Z}$ 의 음을 사용한다. 그러면 완전성을 확인하기 위하여 에탈 국소적으로 작업할 수 있고, 스킴의 경우로부터 완전성을 얻는다 (Morphisms, Lemma 0C4J).

도식이 쌍대카르테시안임을 보이기 위하여 S 위의 대수공간 T 와 $Y \cap Z \rightarrow T$ 의 사상으로서 일치하는 사상 $f : Y \rightarrow T$, $g : Z \rightarrow T$ 가 주어졌다고 하자. 목표는 f 및 g 와 일치하는 유일한 사상 $h : Y \cup Z \rightarrow T$ 가 존재함을 보이는 것이다. h 를 구성하기 위해 $Y \cup Z$ 위에서 에탈 국소적으로 작업해도 된다 ($Y \cup Z$ 는 대수공간이므로 에탈 충이다). 따라서 X 가 스킴이라고 가정해도 된다. 이 경우 Morphisms, Lemma 0C4J 에 의해 $Y \cup Z$ 는 스킴의 범주에서 $Y \cap Z$ 를 따른 Y 와 Z 의 밀어내기임을 안다. 스킴 T' 과 전사 에탈 사상 $T' \rightarrow T$ 를 택하자. $Y' = T' \times_{T, f} Y$ 및 $Z' = T' \times_{T, g} Z$ 로 놓는다. 그러면 Y' 과 Z' 은 스킴이고, 스킴의 표준 동형사상 $\varphi : Y' \times_{Y'} (Y \cap Z) \rightarrow Z' \times_{Z'} (Y \cap Z)$ 를 얻는다. More on Morphisms, Lemma 0B7M 에 의해 밀어내기 $W' = Y' \amalg_{Y' \times_{Y'} (Y \cap Z), \varphi} Z'$ 는 스킴의 범주에서 존재한다. More on Morphisms, Lemma 0CYY 에 의해 사상 $W' \rightarrow Y \cup Z$ 는 에탈이다. $Y' \rightarrow Y$ 와 $Z' \rightarrow Z$ 가 전사이므로 이는 전사이다. 사상 $f' : Y' \rightarrow T'$ 과 $g' : Z' \rightarrow T'$ 은 유일한 스킴 사상 $h' : W' \rightarrow T'$ 으로 붙는다. 유일성에 의해 합성 $W' \rightarrow T' \rightarrow T$ 는 원하는 사상 $h : Y \cup Z \rightarrow T$ 로 하강한다. 일부 세부 사항은 생략한다. $\square$

15. 가군의 지지집합

이 절에서는 대수공간 위의 준연접 가군의 지지집합에 관한 몇 가지 기초적인 결과를 모은다. X 를 대수공간이라 하자. $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨층의 지지집합은 Properties of Spaces, Section 04K7 에서 정의하였다. 가군의 지지집합에도 같은 정의를 사용한다. 다음 보조정리는 이것이 스킴 위의 준연접 가군에 대하여 정의한 개념과 일치함을 말해 준다.

보조정리 15.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. U 를 스킴이라 하고 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. 그러면

$$\text{Supp}(\varphi^* \mathcal{F}) = |\varphi|^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F}))$$

이다. 여기서 왼쪽은 스킴 U 위의 준연접 가군으로서 $\varphi^* \mathcal{F}$ 의 지지집합이다.

증명. $u \in U$ 를 (통상적인) 점이라 하고 $\bar{x}$ 를 u 위에 놓이는 기하점이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 05VP 에 의해 $(\varphi^* \mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U, u}} \mathcal{O}_{X, \bar{x}} = \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 이다. Properties of Spaces, Lemma 04KF 에 의해 $\mathcal{O}_{U, u} \rightarrow \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 엄밀 헨젤화이므로 충실 평탄이다. More on Algebra, Lemma 07QM 을 보라. 따라서 $(\varphi^* \mathcal{F})_u = 0$ 일 필요충분조건은 $\mathcal{F}_{\bar{x}} = 0$ 인 것이다. 이것으로 보조정리가 증명된다. $\square$

유한형 준연접 가군의 지지집합은 닫혀 있고, 올 위에서 확인할 수 있으며, 기저변환과 가환한다.

보조정리 15.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 닫혀 있다.
- (2) $x \in |X|$ 위에 놓이는 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여

$$x \in \text{Supp}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{F}_{\bar{x}} \neq 0 \Leftrightarrow \mathcal{F}_{\bar{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} \kappa(\bar{x}) \neq 0.$$

- (3) 대수공간의 임의의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 에 대하여 당김 $f^*\mathcal{F}$ 도 유한형이고 $\text{Supp}(f^*\mathcal{F}) = f^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F}))$ 이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 택하자. Lemma 15.1 에 의해 $\mathcal{F}$ 의 지지집합의 역상은 $\varphi^*\mathcal{F}$ 의 지지집합이고, 이는 Morphisms, Lemma 056J 에 의해 닫혀 있다. 따라서 (1) 은 $|X|$ 위의 위상의 정의에서 따른다.

(2) 의 첫째 동치는 지지집합의 정의이다. 둘째 동치는 나카야마 보조정리에서 따른다. Algebra, Lemma 00DV 를 보라.

$f : Y \rightarrow X$ 가 (3) 에서와 같다고 하자. Properties of Spaces, Section 05VR 에 의해 $f^*\mathcal{F}$ 는 유한형임에 주의하라. 마지막 명제를 위하여 $\bar{y}$ 를 X 의 기하점 $\bar{x}$ 로 가는 Y 의 기하점이라 하자. 다음을 상기하라.

$$(f^*\mathcal{F})_{\bar{y}} = \mathcal{F}_{\bar{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} \mathcal{O}_{Y,\bar{y}},$$

Properties of Spaces, Lemma 05VQ 를 보라. 따라서 $(f^*\mathcal{F})_{\bar{y}} \otimes \kappa(\bar{y})$ 가 영이 아닐 필요충분조건은 $\mathcal{F}_{\bar{x}} \otimes \kappa(\bar{x})$ 가 영이 아닌 것이다. (2) 에 의해 이는 $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ 일 필요충분조건이 $y \in \text{Supp}(f^*\mathcal{F})$ 인 것임을 뜻하고, 이것이 명제 (3) 의 내용이다. $\square$

다음 과제는 유한형 준연접 가군의 스킴론적 지지집합 (Morphisms, Definition 05JV 을 보라) 이 대수공간 위의 유한형 준연접 가군에 대해서도 타당한 개념임을 보이는 것이다.

보조정리 15.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$ 를 만족하는 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 존재하도록 하는 가장 작은 닫힌 부분공간 $i : Z \rightarrow X$ 가 존재한다. 더 나아가 다음이 성립한다.

- (1) U 가 스킴이고 $\varphi : U \rightarrow X$ 가 에탈 사상이면, $Z \times_X U$ 는 $\varphi^*\mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지집합이다.
- (2) 준연접층 $\mathcal{G}$ 는 유일한 동형사상까지 유일하다.
- (3) 준연접층 $\mathcal{G}$ 는 유한형이다.
- (4) $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 $|Z|$ 이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 택하자. 사영을 $s, t : R \rightarrow U$ 로 나타내고 $R = U \times_X U$ 로 놓는다. $i' : Z' \rightarrow U$ 를 $\varphi^*\mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지집합이라 하고, $i'_*\mathcal{G}' = \varphi^*\mathcal{F}$ 를 만족하는 유한형 준연접 $\mathcal{O}_{Z'}$ -가군 $\mathcal{G}'$ 을 (유일한 동형사상까지 유일하게) 택하자. Morphisms, Lemma 05JU 를 보라. $s^*\varphi^*\mathcal{F} = t^*\varphi^*\mathcal{F}$ 이므로 Morphisms, Lemma 07T9 에 의해 R 의 닫힌 부분스킴으로서 $R' = s^{-1}Z' = t^{-1}Z'$ 임을 알 수 있다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 07TW 을 적용하여 U 로의 당김이 Z' 인 닫힌 부분공간 $i : Z \rightarrow X$ 를 얻는다. 사영들을 $s', t' : R' \rightarrow Z'$ 로 나타내고 주어진 닫힌 몰입을 $j' : R' \rightarrow R$ 로 나타내면

$$j'_*(s')^*\mathcal{G}' = s^*i'_*\mathcal{G}' = s^*\varphi^*\mathcal{F} = t^*\varphi^*\mathcal{F} = t^*i'_*\mathcal{G}' = j'_*(t')^*\mathcal{G}'$$

이다 (첫째 등식과 마지막 등식은 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 에 의한다). 따라서 $R' \rightarrow R$ 에 적용한 Morphisms, Lemma 07T9 의 유일성은 j'_* 를 통해 표준 동형사상 $t^*\varphi^*\mathcal{F} = s^*\varphi^*\mathcal{F}$ 와 양립하는 동형사상 $\alpha : (t')^*\mathcal{G}' \rightarrow (s')^*\mathcal{G}'$ 을 준다. 명백히 α 는 코사이클 조건을 만족하므로 Properties of Spaces, Proposition 03M3 를 적용하여 Z' 로의 제한이 α 와 양립하는 $\mathcal{G}'$ 인 Z 위의 준연접 가군 $\mathcal{G}$ 를 얻는다. 다시 위에서 언급한 명제의 동치를 (이번에는 X 에 대하여) 사용하면 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$ 라고 결론 내린다.

이것으로 존재성이 증명된다. 보조정리의 나머지 성질들은 Lemma 15.1 을 사용하여 스킴에 대한 결과와 비교하면 따른다. 자세한 증명은 생략한다. $\square$

정의 15.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지집합은 Lemma 15.3 에서 구성한 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 이다.

이 상황에서 흔히 $\mathcal{F}$ 를 Z 위의 유한형 준연접층으로 생각한다 (Lemma 14.1 의 범주 동치를 통한다).

16. 스킴론적 상

주의하라. 이 절의 일부 내용은 매우 일반적이며 여러분이 예상하는 것과 다르게 작동한다.

보조정리 16.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $Z \subset Y$ 가 존재하며 f 가 Z 를 통하여 분해되고, 다른 임의의 닫힌 부분공간 $Z' \subset Y$ 에 대하여 f 가 Z' 를 통하여 분해되면 $Z \subset Z'$ 이다.

증명. $\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X)$ 로 놓는다. $\mathcal{I}$ 가 준연접이면 $\mathcal{I}$ 로 정의되는 닫힌 부분스킴 Z 를 택하면 된다. Lemma 13.1 를 보라. 일반적인 경우에는 $\mathcal{I}$ 에 포함되는 가장 큰 준연접 아이디얼층 $\mathcal{I}'$ 가 존재함을 보여야 한다. 이는 Lemma 14.2 에서 따른다. $\square$

위의 Lemma 16.1 의 상황에서 X 와 Y 가 표현가능하다고 하자. 그러면 보조정리에서 얻은 닫힌 부분공간 $Z \subset Y$ 는 Morphisms, Lemma 01R6 에서 얻은 닫힌 부분스킴 $Z \subset Y$ 와 일치한다. 그 이유는 닫힌 부분공간 (또는 부분스킴) 이 $X_{\text{étale}}$ 와 X 위의 준연접 아이디얼층에 의한 포함관계를 뒤집는 대응을 이루기 때문이다. $X_{\text{étale}}$ 와 X 위의 준연접 가군의 범주가 서로 같으므로 (Properties of Spaces, Section 03G5) 결론을 얻는다. 따라서 다음 정의는 스킴의 사상에 대한 앞선 정의와 일치한다.

정의 16.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 의 스킴론적 상은 f 가 통과하여 분해되는 가장 작은 닫힌 부분공간 $Z \subset Y$ 이다. 위의 Lemma 16.1 를 보라.

흔히 $f: X \rightarrow Z$ 를 f 의 분해를 나타내는 것으로만 쓴다. 사상 f 가 준콤팩트가 아니면, 일반적으로 스킴론적 상을 만드는 것은 Y 의 열린 부분공간으로 제한하는 것과 가환하지 않는다.

보조정리 16.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $Z \subset Y$ 를 f 의 스킴론적 상이라 하자. f 가 준콤팩트이면 다음이 성립한다.

- (1) 아이디얼층 $\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X)$ 는 준연접이다.
- (2) 스킴론적 상 Z 는 $\mathcal{I}$ 에 대응하는 닫힌 부분공간이다.
- (3) 임의의 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대하여 $X \times_Y V \rightarrow V$ 의 스킴론적 상은 $Z \times_Y V$ 와 같고,
- (4) 상 $|f|(|X|) \subset |Z|$ 는 $|Z|$ 에서 조밀하다.

증명. (3) 을 증명하려면 $\mathcal{I}$ 를 만드는 것이 에탈 국소화와 가환하므로 (1) 과 (2) 를 증명하면 충분하다. (1) 이 성립하면 Lemma 16.1 의 증명에서 (2) 를 보였다. 이제 $\mathcal{I}$ 가 준연접임을 증명하자. 준연접이라는 성질은 에탈 국소적이므로 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. f 가 준콤팩트이므로 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. f' 를 합성 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 라 하자. 그러면 $f'_*\mathcal{O}_X$ 는 $f'_*\mathcal{O}_U$ 의 부분층이고, 따라서 $\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_{X'})$ 이다. Lemma 11.2 에 의해 $f'_*\mathcal{O}_U$ 는 Y 위의 준연접층이다. 따라서 $\mathcal{I}$ 는 준연접 가군 사이의 사상의 핵이므로 준연접이다. 마지막으로 (4) 는 (1), (2), (3) 에서 따른다. $|f|(|X|)$ 의 폐포에 포함되지 않는 $|Y|$ 의 점에서는 아이디얼 $\mathcal{I}$ 가 단위원 아이디얼이 되기 때문이다. $\square$

보조정리 16.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. X 가 축약이라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) f 의 스킴론적 상 Z 는 $\overline{|f|(|X|)}$ 위의 축약 유도 대수공간 구조이고,
- (2) 임의의 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대하여 $X \times_Y V \rightarrow V$ 의 스킴론적 상은 $Z \times_Y V$ 와 같다.

증명. (1) 은 $\overline{|f|(|X|)}$ 위의 축약 유도 대수공간 구조가 f 가 통과하여 분해되는 Y 의 가장 작은 닫힌 부분공간이기 때문에 성립한다. Properties of Spaces, Lemma 03JJ 을 보라. (2) 는 (1), $|V| \rightarrow |Y|$ 가 열린 사상이라는 사실, 그리고 축약이라는 성질이 에탈 국소화에서 보존된다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 16.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 준콤팩트 사상이라 하자. Z 를 f 의 스킴론적 상이라 하자. $z \in |Z|$ 라 하자. 분수체가 K 인 값매김환 A 와 다음 가환 도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \searrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z \longrightarrow Y \end{array}$$

이때 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌 점은 z 로 사상된다.

증명. $z' \in V$ 인 아핀 스킴 V 와 z' 를 z 로 보내는 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. $Z' \subset V$ 를 $X \times_Y V \rightarrow V$ 의 스킴론적 상이라 하자. Lemma 16.3 에 의해 $Z' = Z \times_Y V$ 이다. 따라서 $z' \in Z'$ 이다. f 가 준콤팩트이고 V 가 아핀이므로 $X \times_Y V$ 는 준콤팩트이다. 따라서 아핀 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow X \times_Y V$ 가 존재한다. 그러면 $Z' \subset V$ 는 $W \rightarrow V$ 의 스킴론적 상이기도 하다. Morphisms, Lemma 02JQ 에 의해 다음 도식을 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & W & \longrightarrow & X \times_Y V & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이때 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌 점은 z' 로 사상된다. $Z' \rightarrow Z$ 및 $W \rightarrow X \times_Y V \rightarrow X$ 와 합성하면 원하는 해를 얻는다. $\square$

보조정리 16.6. S 를 스킴이라 하자. 다음을 S 위의 대수공간의 가환 도식이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y_2 \end{array}$$

$Z_i \subset Y_i, i = 1, 2$ 를 f_i 의 스킴론적 상이라 하자. 그러면 $Y_1 \rightarrow Y_2$ 는 사상 $Z_1 \rightarrow Z_2$ 를 유도하며 다음 가환 도식이 성립한다.

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longrightarrow & Z_1 & \longrightarrow & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & Z_2 & \longrightarrow & Y_2 \end{array}$$

증명. Y_1 에서 Z_2 의 스킴론적 역상은 f_1 이 통과하여 분해되는 Y_1 의 닫힌 부분공간이다. 따라서 Z_1 은 이 역상에 포함된다. 이것으로 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 16.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 분리 대수공간 사상이라 하자. $V \subset Y$ 를 $V \rightarrow Y$ 가 준콤팩트인 열린 부분공간이라 하자. $s : V \rightarrow X$ 를 $f \circ s = id_V$ 를 만족하는 사상이라 하자. Y' 를 s 의 스킴론적 상이라 하자. 그러면 $Y' \rightarrow Y$ 는 V 위에서 동형사상이다.

증명. Lemma 8.9 에 의해 $s : V \rightarrow X$ 는 준콤팩트이다. 따라서 Lemma 16.3 에 의해 s 의 스킴론적 상 Y' 를 만드는 것은 열린 부분공간으로 제한하는 것과 가환한다. 특히 $Y' \cap f^{-1}(V)$ 는 분리 사상 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 의 단면의 스킴론적 상이다. 분리 사상의 단면은 닫힌 몰입이므로 (Lemma 4.7), $Y' \cap f^{-1}(V) \rightarrow V$ 가 동형사상임을 결론 내린다. $\square$

17. 스킴론적 폐포와 조밀성

이 절은 Morphisms, Section 01RA 의 유사물이다.

보조정리 17.1. S 를 스킴이라 하자. $W \subset S$ 를 스킴론적으로 조밀한 열린 부분스킴이라 하자 (Morphisms, Definition 01RB). $f : X \rightarrow S$ 를 평탄하고, 국소 유한 표시이며, 국소 준유한인 스킴의 사상이라 하자. 그러면 $f^{-1}(W)$ 는 X 에서 스킴론적으로 조밀하다.

증명. Morphisms, Lemma 01RE 의 특징화를 사용한다. $V \subset X$ 를 열린집합이라 하고 $g \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 를 $f^{-1}(W) \cap V$ 에서 0 으로 제한되는 함수라 하자. $g = 0$ 임을 보여야 한다. 모순을 얻기 위해 $g \neq 0$ 이라 하자. More on Morphisms, Lemma 082V 에 의해 V 를 축소하고, $U \subset S$ 를 택하여 다음 가환 도식에 넣을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & X \\ \pi \downarrow & & \downarrow f \\ U & \longrightarrow & S, \end{array}$$

또한 준연접 부분층 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_U$, 정수 $r > 0$, 그리고 상이 $g|_V$ 를 포함하는 단사 $\mathcal{O}_U$ -가군 사상 $\mathcal{F}^{\oplus r} \rightarrow \pi_* \mathcal{O}_V$ 를 택할 수 있다. $(g_1, \dots, g_r) \in \Gamma(U, \mathcal{F}^{\oplus r})$ 가 g 로 사상된다고 하자. 그러면 $g|_{f^{-1}W \cap V} = 0$ 이므로 $g_i|_{W \cap U} = 0$ 임을 알 수 있다. $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_U$ 이고 W 가 S 에서 스킴론적으로 조밀하므로 $g_i = 0$ 이다. 이는 $g = 0$ 임을 뜻하며 원하는 모순을 얻는다. $\square$

보조정리 17.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 모든 étale 사상 $\varphi : V \rightarrow X$ (대수공간의 사상) 에 대하여 V 에서 $\varphi^{-1}(U)$ 의 스킴론적 폐포는 V 이다.
- (2) 어떤 스킴 V 와 전사 étale 사상 $\varphi : V \rightarrow X$ 가 존재하여 V 에서 $\varphi^{-1}(U)$ 의 스킴론적 폐포가 V 이다.

증명. $V \rightarrow V'$ 가 X 위에서 에탈인 대수공간의 사상이고, $Z \subset V$, 각각 $Z' \subset V'$ 가 각각 V, V' 에서 $U \times_X V, U \times_X V'$ 의 스킴론적 폐포라고 하자. 그러면 Z 는 Z' 로 사상된다. 따라서 $V \rightarrow V'$ 가 전사 에탈이면 $Z = V$ 는 $Z' = V'$ 를 함의한다. 다음으로 에탈 사상은 평탄하고, 국소 유한 표시이며, 국소 준유한임에 주의하라 (Morphisms, Section 02GH). 따라서 Lemma 17.1 은 V 와 V' 가 스킴일 때 $Z' = V'$ 이면 $Z = V$ 임을 함의한다. 모든 대수공간이 스킴에 의한 에탈 덮개를 갖는다는 사실을 사용한 형식적 논증으로 (1) 과 (2) 가 동치임을 얻는다. $\square$

Lemma 17.2 에 의해 다음 정의는 스킴의 경우 정의와 양립한다.

정의 17.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자.

- (1) 사상 $U \rightarrow X$ 의 스킴론적 상을 X 에서 U 의 스킴론적 폐포라 한다.
- (2) Lemma 17.2 의 동치 조건이 성립하면 U 가 X 에서 스킴론적으로 조밀하다고 한다.

이 정의를 사용하면 U 가 X 에서 스킴론적으로 조밀할 필요충분조건이 U 의 스킴론적 폐포가 X 인 것은 아니다. 이는 다소 우아하지 않다. 그러나 적절한 유한성 조건 아래에서는 실제로 성립함을 볼 것이다.

보조정리 17.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자. $U \rightarrow X$ 가 준콤팩트이면 U 가 X 에서 스킴론적으로 조밀할 필요충분조건은 U 의 X 에서의 스킴론적 폐포가 X 인 것이다.

증명. Lemma 16.3 의 (3) 에서 따른다. $\square$

보조정리 17.5. S 를 스킴이라 하자. $j : U \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 열린 몰입이라 하자. 그러면 U 가 X 에서 스킴론적으로 조밀할 필요충분조건은 $\mathcal{O}_X \rightarrow j_* \mathcal{O}_U$ 가 단사인 것이다.

증명. $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*\mathcal{O}_U$ 가 단사이면 X 위에서 에탈인 임의의 대수공간 V 로 제한해도 같은 성질이 성립한다. 따라서 V 에서 $U \times_X V$ 의 스킨론적 폐포는 V 와 같다. Lemma 16.1 의 증명을 보라. 반대로 모든 V (에탈인 대수공간의 경우) 에 대하여 $U \times_X V$ 의 스킨론적 폐포가 V 와 같다고 하자. $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*\mathcal{O}_U$ 가 단사가 아니라고 가정하자. 그러면 $V = \text{Spec}(A)$ 가 X 위에서 에탈인 아핀 스킨이고, 0 이 아닌 원소 $f \in A$ 가 $\Gamma(V \times_X U, \mathcal{O})$ 에서 f 가 0 으로 사상되는 것을 택할 수 있다. 이 경우 V 에서 $V \times_X U$ 의 스킨론적 폐포는 명백히 $\text{Spec}(A/(f))$ 에 포함되므로 모순이다. $\square$

보조정리 17.6. S 를 스킨이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U, V 가 X 의 스킨론적으로 조밀한 열린 부분공간이면 $U \cap V$ 도 그러하다.

증명. $W \rightarrow X$ 를 임의의 에탈 사상이라 하자. 다음 사상을 생각하자. $\mathcal{O}(W) \rightarrow \mathcal{O}(W \times_X V) \rightarrow \mathcal{O}(W \times_X (V \cap U))$. Lemma 17.5 에 의해 두 사상은 모두 단사이다. 따라서 합성도 단사이다. 그러므로 Lemma 17.5 에 의해 $U \cap V$ 는 X 에서 스킨론적으로 조밀하다. $\square$

보조정리 17.7. S 를 스킨이라 하자. $h: Z \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 몰입이라 하자. $Z \rightarrow X$ 가 준콤팩트이거나 Z 가 축약이라고 하자. $\bar{Z} \subset X$ 를 h 의 스킨론적 상이라 하자. 그러면 $Z \rightarrow \bar{Z}$ 는 열린 몰입이고, Z 를 $\bar{Z}$ 의 스킨론적으로 조밀한 열린 부분공간으로 식별한다. 더 나아가 Z 는 $\bar{Z}$ 에서 위상적으로 조밀하다.

증명. 두 경우 모두 $\bar{Z}$ 를 만드는 것은 에탈 국소화와 가환한다. Lemmas 16.3 와 16.4 를 보라. 따라서 이 보조정리는 스킨의 경우에서 따른다. Morphisms, Lemma 01RG 을 보라. $\square$

보조정리 17.8. S 를 스킨이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $f, g: X \rightarrow Y$ 를 B 위의 대수공간의 사상이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하고 $f|_U = g|_U$ 라 하자. U 의 X 에서의 스킨론적 폐포가 X 이고 $Y \rightarrow B$ 가 분리이면 $f = g$ 이다.

증명. $Y \rightarrow B$ 가 분리이므로 $Y \times_{\Delta, Y \times_B Y, (f, g)} X$ 는 X 의 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 이다. $f|_U = g|_U$ 이므로 $U \subset Z$ 이다. U 가 X 에서 스킨론적으로 조밀하다고 가정했으므로 $Z = X$ 이다. $\square$

18. 지배 사상

스킨의 지배 사상에 대한 정의를 복사하여 대수공간의 지배 사상이라는 개념을 얻는다. 이 정의는 사상이 준콤팩트이고 대수공간들이 어떤 분리 공리를 만족하지 않는 한 잘 작동하지 않음을 독자에게 주의시킨다.

정의 18.1. S 를 스킨이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 $|f|: |X| \rightarrow |Y|$ 의 상이 $|Y|$ 에서 조밀할 때 지배적이라고 한다.

19. 보편 단사 사상

Section 3 에서 대수공간의 표현가능 사상이 보편 단사라는 것이 무엇을 뜻하는지 이미 정의하였다. S 위의 체 K 에 대하여 (이는 구조 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow S$ 가 주어졌다는 뜻임을 상기하자) 그리고 S 위의 대수공간 X 에 대하여 $X(K) = \text{Mors}(\text{Spec}(K), X)$ 로 쓴다. 먼저 표현가능 사상에 대한 조건을 점들의 함자에 대한 조건으로 옮긴다.

보조정리 19.1. S 를 스킨이라 하자. S 위 대수공간의 표현가능 사상 $f: X \rightarrow Y$ 를 주자. 그러면 f 가 (Section 3 의 의미에서) 보편 단사일 필요충분조건은 모든 체 K 에 대하여 사상 $X(K) \rightarrow Y(K)$ 가 단사인 것이다.

증명. 이 증명에서는 별도의 언급 없이 Morphisms, Lemma 01S4 를 사용한다. f 가 보편 단사라고 하자. 임의의 체 K 와 임의의 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 에 대하여 스킨의 사상 $\text{Spec}(K) \times_Y X \rightarrow \text{Spec}(K)$ 는 보편 단사이다. 따라서 $\text{Spec}(K) \times_Y X \rightarrow \text{Spec}(K)$ 의 단면은 많아야 하나이다. 그러므로 사상 $X(K) \rightarrow Y(K)$ 는 단사이다. 역으로 모든 체 K 에 대하여 사상 $X(K) \rightarrow Y(K)$ 가 단사라고 하자.

$T \rightarrow Y$ 를 스킴에서 Y 로 가는 사상이라 하고, 기저변환 $f_T : T \times_Y X \rightarrow T$ 를 생각하자. 임의의 체 K 에 대하여

$$(T \times_Y X)(K) = T(K) \times_{Y(K)} X(K)$$

이다. 이는 fibre product 의 정의에 따른 것이며, 따라서 $X(K) \rightarrow Y(K)$ 의 단사성은 $(T \times_Y X)(K) \rightarrow T(K)$ 의 단사성을 보장한다. 이는 f_T 가 원하는 대로 보편 단사라는 뜻이다. $\square$

다음으로 체 값 점들 사이의 변환이 단사라는 성질을 보다 기하학적인 조건으로 옮긴다.

보조정리 19.2. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 모든 S 위의 체 K 에 대하여 사상 $X(K) \rightarrow Y(K)$ 가 단사이다.
- (2) S 위 대수공간의 모든 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대하여 유도된 사상 $|Y' \times_Y X| \rightarrow |Y'|$ 가 단사이다.
- (3) 대각 사상 $X \rightarrow X \times_Y X$ 가 전사이다.

증명. (1) 을 가정하자. $g : Y' \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하고, $f' : Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 를 f 의 기저변환이라고 하자. $K_i, i = 1, 2$ 를 체라 하고 $\varphi_i : \text{Spec}(K_i) \rightarrow Y' \times_Y X$ 를 사상이라 하자. $f' \circ \varphi_1$ 과 $f' \circ \varphi_2$ 가 $|Y'|$ 의 같은 원소를 정의한다고 하자. 정의에 따르면 체 Ω 와 포함사상 $\alpha_i : K_i \subset \Omega$ 가 존재하여 두 사상 $f' \circ \varphi_i \circ \alpha_i : \text{Spec}(\Omega) \rightarrow Y'$ 가 같다. 이에 대응하는 가환 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(\Omega) & \xrightarrow{\alpha_2} & \text{Spec}(K_2) & & \\ & \searrow \alpha_1 & \downarrow \varphi_2 & & \\ & & \text{Spec}(K_1) & \xrightarrow{\varphi_1} & Y' \times_Y X \xrightarrow{g'} X \\ & & & & \downarrow f' \quad \downarrow f \\ & & & & Y' \xrightarrow{g} Y \end{array}$$

특히 합성 $g \circ f' \circ \varphi_i \circ \alpha_i$ 들은 서로 같다. 가정 (1) 에 의해 사상 $g' \circ \varphi_i \circ \alpha_i$ 들도 서로 같다. 여기서 $g' : Y' \times_Y X \rightarrow X$ 는 사영이다. fibre product 의 보편성에 의하여 사상 $\varphi_i \circ \alpha_i : \text{Spec}(\Omega) \rightarrow Y' \times_Y X$ 들이 서로 같음을 결론 내린다. 달리 말하면 φ_1 과 φ_2 는 $Y' \times_Y X$ 의 같은 점을 정의한다. 따라서 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. K 를 S 위의 체라 하고, $f \circ a = f \circ b$ 를 만족하는 두 사상 $a, b : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 를 주자. 공통값을 이루는 사상을 $c : \text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 로 쓰자. 가정에 의해 $|\text{Spec}(K) \times_{c,Y} X| \rightarrow |\text{Spec}(K)|$ 는 단사이다. 따라서 체 Ω 와 포함사상 $\alpha_i : K \rightarrow \Omega$ 가 존재하여 다음 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\Omega) & \xrightarrow{\alpha_1} & \text{Spec}(K) \\ \alpha_2 \downarrow & & \downarrow a \\ \text{Spec}(K) & \xrightarrow{b} & \text{Spec}(K) \times_{c,Y} X \end{array}$$

이 가환한다. $\text{Spec}(K)$ 로의 사영과 합성하면 $\alpha_1 = \alpha_2$ 임을 알 수 있다. 이 공통값을 α 로 쓰자. 그러면 $\{\alpha : \text{Spec}(\Omega) \rightarrow \text{Spec}(K)\}$ 는 $\text{Spec}(K)$ 의 fpqc 피복이며, 이 피복의 각 구성원 위에서 두 사상 a, b 가 같아진다. Properties of Spaces, Proposition 0APL 에 의해 $a = b$ 임을 결론 내린다. 따라서 (1) 이 성립한다.

(3) 을 가정하자. $f(x) = f(x')$ 가 $|Y|$ 에서 성립하는 점들의 쌍 $x, x' \in |X|$ 를 주자. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 사영이 x 와 x' 인 $x'' \in |X \times_Y X|$ 가 존재한다. 가정과 Properties of Spaces, Lemma 03H5 에 의해 $\Delta_{X/Y}(x''') = x''$ 를 만족하는 $x''' \in |X|$ 가 존재한다. 따라서 $x = x'$ 이다. 즉 f 는 단사이다. 조건 (3) 은 기저변환에 대하여 안정적이므로 f 는 (2) 를 만족한다.

(2) 를 가정하자. 특히 $|X \times_Y X| \rightarrow |X|$ 가 단사이므로 이는 즉시 $|\Delta_{X/Y}| : |X| \rightarrow |X \times_Y X|$ 가 전사임을 뜻한다. Properties of Spaces, Lemma 03H5 에 의해 이는 $\Delta_{X/Y}$ 가 전사임을 뜻한다. $\square$

위의 두 보조정리에 의해 다음 정의는 대수공간의 보편 단사 표현가능 사상에 대해 이미 정의한 개념과 충돌하지 않는다.

정의 19.3. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 모든 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대하여 유도된 사상 $|Y' \times_Y X| \rightarrow |Y'|$ 가 단사일 때 f 를 보편 단사라고 한다.

이는 Lemma 19.2 의 동치인 조건들 중 어느 것이나 모두 성립한다는 뜻을 확인할 수 있다.

주 19.4. 스킴의 보편 단사 사상은 분리 사상이다. Morphisms, Lemma 05VE 를 보라. 이는 대수공간의 사상에는 성립하지 않는다. 구체적으로 Spaces, Example 02Z1 에서 구성한 대수공간 $X = \mathbf{A}_k^1 / \{x \sim -x \mid x \neq 0\}$ 에는 좌표 x 인 점을 좌표 x^2 인 점으로 보내는 $X \rightarrow \mathbf{A}_k^1$ 사상이 주어진다. 이 사상은 0 을 제외하면 동형사상이고, 0 위에는 X 의 점이 유일하게 하나 있다. X 는 분리되어 있지 않으므로 이는 분리되지 않은 보편 단사 대수공간 사상이다.

보조정리 19.5. 보편 단사 사상의 기저변환은 보편 단사이다.

증명. 생략한다. 힌트: 이는 형식적이다. □

보조정리 19.6. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 단사이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 보편 단사이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 보편 단사이다.
- (4) 어떤 스킴 Z 와 전사 사상 $Z \rightarrow Y$ 가 존재하여 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 보편 단사이다.
- (5) 어떤 자리스키 피복 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 보편 단사이다.

증명. 이 증명에서는 보편 단사성이 기저변환에 의해 보존된다는 사실 (Lemma 19.5) 을 별도 언급 없이 사용한다. (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) 가 자명하다.

(4) 의 $g : Z \rightarrow Y$ 를 가정하자. $y : \text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 를 체의 스펙트럼에서 Y 로 가는 사상이라 하자. 가정에 의해 확장체 $\alpha : K \subset K'$ 와 $y \circ \alpha = g \circ z$ 를 만족하는 사상 $z : \text{Spec}(K') \rightarrow Z$ 를 찾을 수 있다 (명백한 표기 남용을 했다). 가정에 의해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 보편 단사이므로, $g \circ z : \text{Spec}(K') \rightarrow Y$ 를 X 로 들어 올리는 사상은 많아야 하나이다. $\{\alpha : \text{Spec}(K') \rightarrow \text{Spec}(K)\}$ 가 fpqc 피복이므로 이는 $y : \text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 를 X 로 들어 올리는 사상이 많아야 하나임을 뜻한다. Properties of Spaces, Proposition 0APL 를 보라. 따라서 (1) 이 성립한다.

(5) 가 (1) 과 동치임을 확인하는 것은 생략한다. □

보조정리 19.7. 보편 단사 사상들의 합성은 보편 단사이다.

증명. 생략한다. □

20. 아핀 사상

Section 3 에서 대수공간의 표현가능 사상이 아핀이라는 것이 무엇을 뜻하는지 이미 정의하였다.

보조정리 20.1. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 표현가능 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 그러면 f 가 (Section 3 의 의미에서) 아핀일 필요충분조건은 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 스킴 $X \times_Y Z$ 가 아핀인 것이다.

증명. 이는 스킴의 아핀 사상의 정의 (Morphisms, Definition 01S6) 에서 직접 따른다. □

이제 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 20.2. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $X \times_Y Z$ 가 아핀 스킴으로 표현가능할 때 f 를 아핀이라고 한다.

보조정리 20.3. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 를 주자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 표현가능하고 아핀이다.
- (2) f 는 아핀이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 V 와 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대하여 스킴 $X \times_Y V$ 가 아핀이다.
- (4) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 아핀이다.
- (5) 어떤 자리스키 피복 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 아핀이다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의하고, (2) 가 (3) 을 함의하며, (3) 이 V 를 Y 위의 에탈 아핀들의 서로소 합으로 택하면 (4) 를 함의한다는 것은 명백하다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라. (4) 와 같은 $V \rightarrow Y$ 를 가정하자. 그러면 V 의 모든 아핀 열린 부분집합 W 에 대하여 $W \times_Y X$ 는 $V \times_Y X$ 의 아핀 열린 부분집합이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 $V \times_Y X$ 는 스킴이다. 더 나아가 사상 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 아핀이다. 그러므로 Spaces, Lemma 03I2 를 적용할 수 있다. 이는 아핀 사상의 류가 요구되는 모든 성질을 만족하기 때문이다 (다음은 보라: Morphisms, Lemmas 01SD 및 Descent, Lemmas 02L5 및 0245). 이 보조정리를 적용한 결론은 f 가 표현가능하고 아핀, 즉 (1) 이 성립한다는 것이다.

(1) 과 (5) 의 동치는 아핀이라는 성질이 표적 위에서 자리스키 국소적이라는 사실에서 따른다 (위의 참고문헌은 실제로 아핀이 표적 위에서 fpqc 국소적이기도 함을 보여 준다). $\square$

보조정리 20.4. 아핀 사상들의 합성은 아핀이다.

증명. 생략한다. 힌트: fibre product 의 추이성. $\square$

보조정리 20.5. 아핀 사상의 기저변환은 아핀이다.

증명. 생략한다. 힌트: fibre product 의 추이성. $\square$

보조정리 20.6. 닫힌 몰입은 아핀이다.

증명. 스킴의 사상에 대한 대응하는 명제에서 즉시 따른다. Morphisms, Lemma 01SE 를 보라. $\square$

보조정리 20.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 범주들의 반동치가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{대수공간} & & \text{준연접층} \\ \text{위에서 아핀 } X & \longleftrightarrow & \text{의 } \mathcal{O}_X\text{-대수} \end{array}$$

$f: Y \rightarrow X$ 에 대응하는 것은 층 $f_*\mathcal{O}_Y$ 이다. 더 나아가 이 동치는 임의의 기저변환과 양립한다.

증명. 이 보조정리는 Morphisms, Lemma 01SA 의 대수공간 버전이다. $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -대수의 준연접층이라 하자. $\pi: Y = \text{Spec}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 인 대수공간의 아핀 사상을 구성하여 $\pi_*\mathcal{O}_Y \cong \mathcal{A}$ 를 얻을 것이다. 이를 위해 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 택한다. 평소처럼 $R = U \times_X U$ 를 사영 $s, t: R \rightarrow U$ 와 함께 쓰자. 합성 $\psi = \varphi \circ s = \varphi \circ t$ 인 사상 $\psi: R \rightarrow X$ 를 쓰자. 앞서 언급한 보조정리에 의해 $\pi_{0,*}\mathcal{O}_Y \cong \varphi^*\mathcal{A}$ 및 $\pi_{1,*}\mathcal{O}_W \cong \psi^*\mathcal{A}$ 를 만족하는 스킴의 아핀 사상 $\pi_0: V \rightarrow U$ 와 $\pi_1: W \rightarrow R$ 가 존재한다. 구성이 기저변환과 양립하므로 다음 그림들을 가환하게 하는 사상 $s', t': W \rightarrow V$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\quad} & V \\ \downarrow & s' & \downarrow \\ R & \xrightarrow{\quad} & U \end{array} \quad \text{및} \quad \begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\quad} & V \\ \downarrow & t' & \downarrow \\ R & \xrightarrow{\quad} & U \end{array}$$

는 데카르트이다. 따라서 s', t' 는 에탈이다. 위의 사실에서 형식적으로 $(t', s'): W \rightarrow V \times_S V$ 가 단사사상임을 얻는다. $W \rightarrow V \times_S V$ 가 동치관계라는 확인은 생략한다 (힌트: $\mathcal{A}$ 를 $U \times_X U \times_X U = R \times_{s,U,t} R$ 로 당긴 것을 생각하라). 몫층 $Y = V/W$ 는 대수공간이다. Spaces, Theorem 02WW 을 보라.

Groupoids, Lemma 07S3 에 의해 $Y \times_X U \cong V$ 임을 알 수 있다. 따라서 $Y \rightarrow X$ 는 Lemma 20.3 에 의해 아핀이다. 마지막으로

$$(Y \times_X U \rightarrow U)_* \mathcal{O}_{Y \times_X U} = \pi_{0,*} \mathcal{O}_V \cong \varphi^* \mathcal{A}$$

의 동형사상은 접합 동형사상들과 양립한다. 그러므로 Properties of Spaces, Proposition 03M3 에 의해 $(Y \rightarrow X)_* \mathcal{O}_Y \cong \mathcal{A}$ 이다. 이 구성이 기저변환과 양립한다는 확인은 생략한다. $\square$

정의 20.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -대수의 준연접층이라 하자. X 위에서 $\mathcal{A}$ 의 상대 스펙트럼 또는 간단히 X 위에서 $\mathcal{A}$ 의 스펙트럼은 범주들의 동치에서 $\text{Spec}(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 에 $\mathcal{A}$ 에 대응하는 아핀 사상이다. 이는 Lemma 20.7 에 따른다.

상대 스펙트럼을 만드는 것은 임의의 기저변환과 가환한다.

주 20.9. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. 그러면 f 는 표준 인수분해

$$Y \longrightarrow \text{Spec}_X(f_* \mathcal{O}_Y) \longrightarrow X$$

를 갖는다. 이는 Lemma 11.2 에 의해 $f_* \mathcal{O}_Y$ 가 준연접이므로 의미가 있다. 사상 $Y \rightarrow \text{Spec}_X(f_* \mathcal{O}_Y)$ 는 표준 $\mathcal{O}_Y$ -대수 사상 $f^* f_* \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 에서 온다. 이는 $Y \rightarrow Y \times_X \text{Spec}_X(f_* \mathcal{O}_Y)$ 라는 Y 위의 표준 사상에 대응한다 (Lemma 20.7 를 보라). 따라서 위와 같은 f 의 인수분해를 얻는다.

보조정리 20.10. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 아핀 사상이라 하자. $\mathcal{A} = f_* \mathcal{O}_Y$ 라 하자. 함자 $\mathcal{F} \mapsto f_* \mathcal{F}$ 는 다음 범주들의 동치를 유도한다.

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{준연접층의 범주} \\ \mathcal{O}_Y\text{-가군} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{준연접층의 범주} \\ \mathcal{A}\text{-가군} \end{array} \right\}$$

더 나아가 $\mathcal{A}$ -가군이 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 준연접일 필요충분조건은 $\mathcal{A}$ -가군으로서 준연접인 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 20.11. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $g: X \rightarrow Y$ 가 B 위 대수공간의 사상이라고 하자.

- (1) X 가 B 위에서 아핀이고 $\Delta: Y \rightarrow Y \times_B Y$ 가 아핀이면 g 는 아핀이다.
- (2) X 가 B 위에서 아핀이고 Y 가 B 위에서 분리이면 g 는 아핀이다.
- (3) 아핀 스킴에서 $\mathbf{Z}$ 위의 아핀 대각선을 갖는 대수공간으로 가는 사상은 아핀이다 (Properties of Spaces, Definition 03BS 의 경우).
- (4) 아핀 스킴에서 분리 대수공간으로 가는 사상은 아핀이다.

증명. (1) 의 증명. 기저변환 $X \times_B Y \rightarrow Y$ 는 Lemma 20.5 에 의해 아핀이다. 사상 $(1, g): X \rightarrow X \times_B Y$ 는 $X \times_B Y \rightarrow Y \times_B Y$ 에 의한 $Y \rightarrow Y \times_B Y$ 의 기저변환이다. 따라서 Lemma 20.5 에 의해 아핀이다. 아핀 사상들의 합성은 아핀이고 (Lemma 20.4 를 보라), 따라서 (1) 이 성립한다. (2) 는 (1) 에서 따른다. 닫힌 몰입이 아핀이기 때문이다 (Lemma 20.6 를 보라). 또한 Y/B 가 분리라는 것은 Δ 가 닫힌 몰입이라는 뜻이다. (3) 과 (4) 는 각각 (1) 과 (2) 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 20.12. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준분리 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 아르틴 환이라 하자. 모든 사상 $\text{Spec}(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 는 아핀이다.

증명. $U \rightarrow X$ 를 U 가 아핀인 에탈 사상이라 하자. 이 보조정리를 증명하려면 Lemma 20.3 에 따라 $\text{Spec}(\mathcal{A}) \times_X U$ 가 아핀임을 보여야 한다. X 가 준분리이므로 스킴 $\text{Spec}(\mathcal{A}) \times_X U$ 는 준콤팩트이다. 더 나아가 사영 사상 $\text{Spec}(\mathcal{A}) \times_X U \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{A})$ 는 에탈이다. 따라서 이 사상은 유한 이산인 섬유를 가지며, 또한 $\text{Spec}(\mathcal{A})$ 위의 위상은 이산이다. 그러므로 $\text{Spec}(\mathcal{A}) \times_X U$ 는 기저 위상공간이 유한 이산 집합인 스킴이다. 이제 Schemes, Lemma 02O0 에 의해 결론이 따른다. $\square$

21. 준아핀 사상

Section 3 에서 대수공간의 표현가능 사상이 준아핀이라는 것이 무엇을 뜻하는지 이미 정의하였다.

보조정리 21.1. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 표현가능 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 그러면 f 가 (Section 3 의 의미에서) 준아핀일 필요충분조건은 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 스킴 $X \times_Y Z$ 가 준아핀인 것이다.

증명. 이는 스킴의 준아핀 사상의 정의에서 직접 따른다 (Morphisms, Definition 01SK). $\square$

이제 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 21.2. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $X \times_Y Z$ 가 준아핀 스킴으로 표현가능할 때 f 를 준아핀이라고 한다.

보조정리 21.3. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 주자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 표현가능하고 준아핀이다.
- (2) f 는 준아핀이다.
- (3) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 준아핀이다.
- (4) 어떤 자리스키 피복 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 준아핀이다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의하고, (2) 가 V 를 Y 위의 에탈 아핀들의 서로소 합으로 택하면 (3) 을 함의한다는 것은 명백하다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라. (3) 과 같은 $V \rightarrow Y$ 를 가정하자. 그러면 V 의 모든 아핀 열린 부분집합 W 에 대하여 $W \times_Y X$ 는 $V \times_Y X$ 의 준아핀 열린 부분집합이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 $V \times_Y X$ 는 스킴이다. 더 나아가 사상 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 준아핀이다. 그러므로 Spaces, Lemma 03I2 를 적용할 수 있다. 이는 준아핀 사상의 류가 요구되는 모든 성질을 만족하기 때문이다 (다음을 보라: Morphisms, Lemmas 01SO 및 Descent, Lemmas 02L7 및 0247). 이 보조정리를 적용한 결론은 f 가 표현가능하고 준아핀, 즉 (1) 이 성립한다는 것이다.

(1) 과 (4) 의 동치는 준아핀이라는 성질이 표적 위에서 자리스키 국소적이라는 사실에서 따른다 (위의 참고문헌은 실제로 준아핀이 표적 위에서 fpqc 국소적이기도 함을 보여 준다). $\square$

보조정리 21.4. 준아핀 사상들의 합성은 준아핀이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 21.5. 준아핀 사상의 기저변환은 준아핀이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 21.6. S 를 스킴이라 하자. 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상 $f : Y \rightarrow X$ 가 준아핀일 필요충분조건은 표준 인수분해 $Y \rightarrow \underline{\text{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y)$ (Remark 20.9) 가 열린 몰입인 것이다.

증명. $U \rightarrow X$ 를 U 가 스킴인 전사 사상이라 하자. f 가 준아핀인지 여부는 U 로의 기저변환 뒤에 확인할 수 있고 (Lemma 21.3), $f_*\mathcal{O}_Y|_U$ 는 $(Y \times_X U \rightarrow U)_*\mathcal{O}_{Y \times_X U}$ 와 같으며 (Properties of Spaces, Lemma 03LX), 상대 스펙트럼의 형성은 기저변환과 가환하므로 (Lemma 20.7), 주장은 X 가 스킴인 경우로 환원된다. X 가 스킴이고 f 가 준아핀이거나 $Y \rightarrow \underline{\text{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y)$ 가 열린 몰입이면 Y 도 스킴이다. 따라서 Morphisms, Lemma 01SM 로 환원된다. $\square$

22. 원천과 표적에서 에탈 국소적인 사상 유형

스킴의 사상의 성질이 원천과 표적에서 에탈 국소적이라고 하자. 이는 Descent, Definition 04QZ 에서 정의한 것이다. 그러면 아래 보조정리의 동치인 조건들 중 어느 하나를 부과하여 대수공간의 사상에 대응하는 성질을 정의할 수 있다.

보조정리 22.1. $\mathcal{P}$ 를 원천과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음과 같은 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad h \quad} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 스킴이고 수직 사상은 에탈이다. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 위와 같은 모든 그림에 대하여 사상 h 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) $a : U \rightarrow X$ 가 전사인 위와 같은 어떤 그림에 대하여 사상 h 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

X 와 Y 가 표현가능하면, 이는 (스킴의 사상으로서) f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 조건과도 동치이다. $\mathcal{P}$ 가 임의의 기저변환에 의해 보존되고 기저 위에서 $fppf$ 국소적이면, 표현가능 사상 f 에 대하여 이는 Section 3 의 의미에서 f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 조건과도 동치이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치를 증명하자. Spaces, Lemma 02X1 를 고려하면 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 즉시 따른다. 다음과 같은 보조정리의 두 그림을 가정하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad h \quad} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{\quad h' \quad} & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \end{array}$$

$U \rightarrow X$ 가 전사이고 h 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. (2) 가 (1) 을 함의함을 보이려면 h' 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것을 증명해야 한다. 이를 위해 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_X U' & \longrightarrow & U' \\ h \downarrow & & \downarrow (h, h') & & \downarrow h' \\ V & \longleftarrow & V \times_Y V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

Descent, Lemma 04R1 에 의해 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것은 (h, h') 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것을 함의한다. 또한 $U \times_X U' \rightarrow U'$ 가 전사이므로, 같은 보조정리에 의해 이는 h' 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 것을 함의한다.

X 와 Y 가 표현가능하면 Descent, Lemma 04R1 를 적용할 수 있고, 이는 (1) 과 (2) 가 f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 조건과 동치임을 보인다.

마지막으로 f 가 표현가능하고 U, V, a, b, h 가 보조정리의 (2) 와 같으며 $\mathcal{P}$ 가 임의의 기저변환에 의해 보존된다고 하자. 모든 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow X$ 에 대하여 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y U & \longrightarrow & Z \times_Y V \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z \times_Y X & \longrightarrow & Z \end{array}$$

위의 수평 사상은 h 의 기저변환이므로 $\mathcal{P}$ 를 가짐에 주의하라. 왼쪽 수직 사상은 에탈 전사이고 오른쪽 수직 사상은 에탈이다. 따라서 Descent, Lemma 04R1 를 다시 적용하면 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 얻는다. $\square$

정의 22.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 원천과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 Lemma 22.1 의 동치인 조건들을 만족할 때 그 사상이 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

다음은 명백한 주석 몇 가지이다.

주 22.3. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 원천과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. 더 나아가 $\mathcal{P}$ 가 합성에 대해 안정적이라고 하자. 그러면 $\mathcal{P}$ 를 갖는 대수공간 사상들의 류는 합성에 대해 안정적이다.

주 22.4. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 원천과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. 더 나아가 $\mathcal{P}$ 가 기저변환에 대해 안정적이라고 하자. 그러면 $\mathcal{P}$ 를 갖는 대수공간 사상들의 류는 기저변환에 대해 안정적이다.

스킴의 짝 사상의 성질이 원천과 표적에서 에탈 국소적이라고 하자. Descent, Definition 04NB 를 보라. 그러면 아래 보조정리의 동치인 조건들 중 어느 하나를 부과하여 한 점에서 대수공간 사상의 대응하는 성질을 정의할 수 있다.

보조정리 22.5. $\mathcal{Q}$ 를 원천과 표적에서 에탈 국소적인 짝 사상의 성질이라 하자. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 를 X 의 점이라 하자. 다음 그림들을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} u & \xrightarrow{\quad} & v \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \xrightarrow{\quad} & y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고, a, b 는 에탈이며, u, v, x, y 는 대응하는 공간의 점이다. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 위와 같은 모든 그림에 대하여 $\mathcal{Q}((U, u) \rightarrow (V, v))$ 가 성립한다.
- (2) 위와 같은 어떤 그림에 대하여 $\mathcal{Q}((U, u) \rightarrow (V, v))$ 가 성립한다.

X 와 Y 가 표현가능하면 이는 $\mathcal{Q}((X, x) \rightarrow (Y, y))$ 와도 동치이다.

증명. 생략한다. 힌트: Lemma 22.1 의 증명과 매우 비슷하다. □

정의 22.6. $\mathcal{Q}$ 를 원천과 표적에서 에탈 국소적인 스킴의 짝 사상의 성질이라 하자. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 점 $x \in |X|$ 가 주어졌을 때, Lemma 22.5 의 동치인 조건들이 성립하면 f 가 x 에서 성질 $\mathcal{Q}$ 를 갖는다고 한다.

다음 보조정리를 사상의 성질에서 한 점에서의 사상 성질로 옮기는 데 맹목적으로 사용해서는 안 된다. 예를 들어 $\mathcal{P}$ 가 평탄하다는 성질이면, 다음 보조정리의 성질 $\mathcal{Q}$ 는 “ f 가 x 의 열린 근방에서 평탄하다”는 뜻이지 “ f 가 x 에서 평탄하다”는 뜻과 같지 않다.

보조정리 22.7. $\mathcal{P}$ 를 원천과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. Descent, Lemma 04R6 에서 $\mathcal{P}$ 에 결부시킨 짝 사상의 성질 $\mathcal{Q}$ 를 생각하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{Q}$ 는 원천과 표적에서 에탈 국소적이다.
- (2) 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 $x \in |X|$ 가 주어졌을 때 다음은 서로 동치이다.
 - (a) f 는 x 에서 $\mathcal{Q}$ 를 갖는다.
 - (b) x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 $X' \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (3) 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때 다음은 서로 동치이다.
 - (a) f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
 - (b) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 사상 f 는 x 에서 $\mathcal{Q}$ 를 갖는다.

증명. (1) 에 대해서는 Descent, Lemma 04R6 를 보라. Lemma 22.5 와 같은 그림이 주어졌을 때 $X' = a(U) \subset X$ 로 놓으면 (1)(a) $\Rightarrow$ (2)(b) 가 따른다. (2)(b) $\Rightarrow$ (1)(a) 는 명백하다. (3)(a) 와 (3)(b) 의 동치는 스킴의 사상에 대한 대응하는 결과에서 따른다. Descent, Lemma 04R7 을 보라. □

주 22.8. 위의 Lemma 22.7 를 Descent, Remark 04R3 에 열거된 모든 경우 중 “flat”을 제외한 경우에 적용할 것이다. 각 경우에 f 가 x 의 근방에서 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 가 x 에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 정의하여 이를 수행한다.

23. 유한형 사상

스킴 사상의 “국소 유한형”이라는 성질은 원천과 표적에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 또한 이는 기저변환에 대해 안정적이고 표적 위에서 fpqc 국소적이다. Morphisms, Lemma 01T4 및 Descent, Lemmas 02KX 를 보라. 따라서 위의 Lemma 22.1 에 의해 다음과 같이 대수공간의 사상이 국소 유한형이라는 뜻을 정의할 수 있다. 사상이 표현가능할 때 이는 Section 3 에서 이미 정의한 개념과 일치한다.

정의 23.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) Lemma 22.1 의 동치인 조건들이 $\mathcal{P} =$ 국소 유한형 에 대하여 성립하면 f 를 국소 유한형이라고 한다.
- (2) $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 $f|_{X'}: X' \rightarrow Y$ 가 국소 유한형이면 f 가 x 에서 유한형이라고 한다.
- (3) f 가 국소 유한형이고 준콤팩트이면 이를 유한형이라고 한다.

Spaces, Example 02Z7 의 대수공간 $\mathbf{A}_k^1/\mathbf{Z}$ 를 생각하자. 사상 $\mathbf{A}_k^1/\mathbf{Z} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 유한형이다.

보조정리 23.2. 유한형 사상들의 합성은 유한형이다. 국소 유한형에 대해서도 같은 명제가 성립한다.

증명. Remark 22.3 및 Morphisms, Lemma 01T3 를 보라. □

보조정리 23.3. 유한형 사상의 기저변환은 유한형이다. 국소 유한형에 대해서도 같은 명제가 성립한다.

증명. Remark 22.4 및 Morphisms, Lemma 01T4 를 보라. □

보조정리 23.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 국소 유한형이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 사상 f 는 x 에서 유한형이다.
- (3) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이다.
- (5) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 국소 유한형이다.
- (6) 어떤 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 가 존재하여 합성 $f \circ \varphi$ 가 국소 유한형이다.
- (7) 다음 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U, V 가 스킴이고 수직 사상이 에탈이면 위쪽 수평 사상은 국소 유한형이다.

- (8) 다음과 같은 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 U, V 는 스킴이고 수직 사상은 에탈이며, $U \rightarrow X$ 는 전사이고 위쪽 수평 사상은 국소 유한형이다.

- (9) 자리스키 피복 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ 및 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 가 존재하여 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 국소 유한형이다.

증명. 조건 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) 는 각각 직접적인 방식으로 조건 (8) 을 함의한다. 예를 들어 (5) 가 성립하면 아핀들의 서로소 합인 스킴 V 와 전사 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택할 수 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라). 그러면 (5) 에 의해 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택하자. Lemma 23.2 에 의해 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다. 따라서 (8) 이 성립한다.

조건 (1), (7), (8) 은 정의에 의해 서로 동치이다.

증명을 끝내기 위해 (1) 이 조건 (2), (3), (4), (5), (6), (9) 를 모두 함의함을 보이자. (2) 는 즉시 따른다. (3), (4), (5), (9) 는 국소 유한형이라는 성질이 기저변환에 의해 보존된다는 사실에서 따른다. Lemma 23.3 를 보라. (6) 에 대해서는 $U = X$ 로 택하면 끝난다. $\square$

보조정리 23.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이고 Y 가 국소 뇌터이면 X 는 국소 뇌터이다.

증명. 다음 가환 그림을 택하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고 수직 사상은 전사 에탈이다. f 가 국소 유한형이면 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다. Y 가 국소 뇌터이면 V 는 국소 뇌터이다. Morphisms, Lemma 01T6 에 의해 U 가 국소 뇌터임을 알 수 있으며, 이는 X 가 국소 뇌터라는 뜻이다. $\square$

보조정리 23.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $g \circ f : X \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이면 $f : X \rightarrow Y$ 는 국소 유한형이다.

증명. 다음과 같은 그림을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

여기서 U, V, W 는 스킴이고 수직 사상은 에탈 전사이다. Spaces, Lemma 02X1 를 보라. 이제 Lemma 23.4 및 Morphisms, Lemma 01T8 를 사용하여 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 23.7. 몰입은 국소 유한형이다.

증명. 일반 원리 Spaces, Lemma 02YO 및 Morphisms, Lemmas 01T5 에서 따른다. $\square$

24. 점과 기하학적 점

이 절에서는 점과 기하학적 점에 관해 몇 가지 언급한다 (Properties of Spaces, Definition 0486 를 보라). X 의 기하학적 점을 생각하는 한 방법은 S 의 기하학적 점 $\bar{s} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ 를 생각하고 $\bar{s}$ 를 X 로 가는 사상 $\bar{x}$ 로 들어 올리는 것이다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k) & \xrightarrow{\bar{x}} & X \\ & \searrow \bar{s} & \downarrow \\ & & S. \end{array}$$

$\text{Spec}(k)$ 가 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 와 함께 주어졌음을 나타내기 위해 흔히 “ k 를 S 위의 대수적으로 닫힌 체라 하자”라고 말한다. 이 상황에서 X 의 k -값 점들의 집합을

$$X(k) = \text{Mor}_S(\text{Spec}(k), X) = \{\bar{x} \in X \text{ lying over } \bar{s}\}$$

로 쓴다. 이 경우 사상 $X(k) \rightarrow |X|$ 의 상은 부분집합 $|X_s| \subset |X|$ 에 포함된다. 여기서 $X_s = \text{Spec}(\kappa(s)) \times_S X$ 이고, $s \in S$ 는 $\bar{s}$ 에 대응하는 점이다. $\text{Spec}(\kappa(s)) \rightarrow S$ 가 단사사상이므로 기저변환 $X_s \rightarrow X$ 도 단사사상이며, $|X_s|$ 는 실제로 $|X|$ 의 부분집합이다.

보조정리 24.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 전사이다.
- (2) 모든 S 위의 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 유도된 사상 $X(k) \rightarrow Y(k)$ 가 전사이다.

증명. 다음 그림을 택하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 S 위의 스킴이고 수직 사상은 전사 에탈이다. Spaces, Lemma 02X1 를 보라. f 가 국소 유한형이므로 $U \rightarrow V$ 도 국소 유한형이다.

(1) 을 가정하고 $\bar{y} \in Y(k)$ 라 하자. Lemmas 5.4 및 23.2 에 의해 $U \rightarrow Y$ 는 전사이므로 국소 유한형이다. $Z = U \times_{Y, \bar{y}} \text{Spec}(k)$ 라 하자. 이는 스킴이다. 사영 $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 Lemmas 5.5 및 23.3 에 의해 전사이므로 국소 유한형이다. Varieties, Lemma 0478 에서 Z 가 k -값 점 $\bar{z}$ 를 가짐이 따른다. $\bar{z}$ 의 상 $\bar{x} \in X(k)$ 는 원하는 대로 $\bar{y}$ 로 사상된다.

(2) 를 가정하자. Properties of Spaces, Lemma 03H5 에 의해 $|X| \rightarrow |Y|$ 가 전사임을 보이면 충분하다. $y \in |Y|$ 라 하자. y 로 사상되는 $u \in U$ 를 택하자. $k \supset \kappa(u)$ 를 대수적 폐포라 하자. 대응하는 점을 $\bar{u} \in U(k)$ 라 쓰고 그 상을 $\bar{y} \in Y(k)$ 라 쓰자. 가정에 의해 $\bar{y}$ 로 사상되는 $\bar{x} \in X(k)$ 가 존재한다. 그러면 $\bar{x}$ 의 상 $x \in |X|$ 가 y 로 사상되는 것은 명백하다. $\square$

다음 보조정리를 진술하기 위해 다음 표기를 도입한다. 스킴 T 가 주어졌을 때

$$\lambda(T) = \sup\{\aleph_0, |\kappa(t)|; t \in T\}.$$

로 쓴다. 즉 $\lambda(T)$ 는 T 의 모든 잉여체의 기수를 위에서 제한하는 가장 작은 무한 기수이다. R 이 환이면 R 의 임의의 잉여체 $\kappa(\mathfrak{p})$ 의 기수는 R 의 기수로 제한됨에 주의하라 (세부사항은 생략한다). 따라서 $\text{size}(T)$ 가 Sets, Section 000H 에서 도입한 스킴 T 의 크기일 때 $\lambda(T) \leq \text{size}(T)$ 이다. L/K 가 유한 생성 체 확대이면 $|K| \leq |L| \leq \max\{\aleph_0, |K|\}$ 이다. 따라서 스킴의 사상 $T' \rightarrow T$ 가 국소 유한형이면 $\lambda(T') \leq \lambda(T)$ 이고, $T' \rightarrow T$ 가 전사이기도 하면 등호가 성립한다. 다음으로 S 가 스킴이고 X 가 S 위의 대수공간이라고 하자. 이 경우

$$\lambda(X) := \lambda(U)$$

로 정의한다. 여기서 U 는 X 로 가는 전사 에탈 사상을 갖는 임의의 S 위의 스킴이다. 이 정의가 U 의 선택과 무관한 이유는 그러한 스킴의 쌍 U, U' 가 주어졌을 때 fibre product $U \times_X U'$ 가 U 와 U' 각각으로 가는 전사 에탈 사상을 갖는 스킴이기 때문이다. 따라서 위의 논의에 의해 $\lambda(U) = \lambda(U \times_X U') = \lambda(U')$ 이다.

보조정리 24.2. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) k 가 모든 S 위의 대수적으로 닫힌 체를 달릴 때 기하학적 점들 $\bar{y} \in Y(k)$ 는 $|Y|$ 전체를 덮는다.
- (2) k 가 $|k| \geq \lambda(Y)$ 및 $|k| > \lambda(X)$ 를 만족하는 모든 S 위의 대수적으로 닫힌 체를 달릴 때 기하학적 점들 $\bar{y} \in Y(k)$ 는 $|Y|$ 전체를 덮는다.
- (3) k 의 기수가 $> \lambda(X)$ 인 임의의 기하학적 점 $\bar{s}: \text{Spec}(k) \rightarrow S$ 에 대하여 사상

$$X(k) \longrightarrow |X_s|$$

은 전사이다.

- (4) $X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. k 의 기수가 $> \lambda(X)$ 인 임의의 기하학적 점 $\bar{s} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ 에 대하여 사상

$$X(k) \longrightarrow |X| \times_{|Y|} Y(k)$$

은 전사이다.

- (5) $X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) 사상 $X \rightarrow Y$ 는 전사이다.
- (b) $|k| > \lambda(X)$ 및 $|k| \geq \lambda(Y)$ 를 만족하는 모든 S 위의 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 사상 $X(k) \rightarrow Y(k)$ 가 전사이다.

증명. (1) 을 증명하기 위해 V 가 스킴인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 각 $v \in V$ 에 대하여 대수적 폐포 $\kappa(v) \subset k_v$ 를 택한다. 사상 $\bar{x} : \text{Spec}(k_v) \rightarrow V \rightarrow Y$ 를 생각하자. $|Y|$ 의 구성에 의해 이들은 $|Y|$ 를 덮는다.

(2) 를 증명하기 위해 증명을 생략하는 다음 두 사실을 사용할 것이다. (i) K 가 체이고 $\bar{K}$ 가 대수적 폐포이면 $|\bar{K}| \leq \max\{\aleph_0, |K|\}$ 이다. (ii) 대수적으로 닫힌 임의의 체 k 와 임의의 기수 $\aleph, \aleph \geq |k|$ 에 대하여, $|k'| = \aleph$ 인 대수적으로 닫힌 체의 확대 k'/k 가 존재한다. 이제 $\aleph = \max\{\lambda(X), \lambda(Y)\}^+$ 로 둔다. 여기서 $\lambda^+ > \lambda$ 는 다음으로 큰 기수를 나타낸다. Sets, Section 000D 를 보라. 이제 (i) 에 의해 증명의 첫 문단에서 구성한 체 k_u 의 기수는 모두 $\lambda(X)$ 로 제한된다. 따라서 (ii) 에 의해 $|k'_u| = \aleph$ 인 확대 $k_u \subset k'_u$ 를 찾을 수 있다. 사상 $\bar{x}' : \text{Spec}(k'_u) \rightarrow X$ 는 원하는 대로 $|X|$ 를 덮는다. (2) 의 증명을 실제로 마치려면 스킴 $\text{Spec}(k'_u)$ 가 Sch_{fppf} 의 대상과 동형임을 보여야 한다. 우리의 규약에서 모든 스킴은 Sch_{fppf} 의 대상이기 때문이다. 집합론적 고찰에 관심이 없는 독자는 이 문단의 나머지를 건너뛰어야 한다. 구성에 의해 $\lambda(X)$ 와 $\lambda(Y)$ 가 $\text{size}(T)$ 로 제한되는 Sch_{fppf} 의 대상 T 가 존재한다. Topologies, Definitions 021R 에서 Sch_{fppf} 를 Sets, Lemma 000J 에서 구성한 범주 Sch_α 로 구성했으므로, 크기가 $\leq \text{size}(T)^+$ 인 임의의 스킴은 Sch_{fppf} 의 대상과 동형임을 알 수 있다. Sets, Equation (046U) 의 함수 $Bound$ 에 대한 식을 보라. $\aleph \leq \text{size}(T)^+$ 이므로 결론을 얻는다.

(3) 의 표기 X_s 는 $s \in S$ 가 $\bar{s}$ 에 대응하는 점일 때 섬유 $\text{Spec}(\kappa(s)) \times_S X$ 를 뜻한다. 따라서 (2) 는 $Y = \text{Spec}(\kappa(s))$ 로 둔 (4) 에서 따른다.

(4) 를 증명하자. $X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. k 를 기수가 $> \lambda(X)$ 인 S 위의 대수적으로 닫힌 체라 하자. 같은 $|Y|$ 의 원소 y 로 사상되는 $\bar{y} \in Y(k)$ 와 $x \in |X|$ 를 택하자. x 와 $\bar{y}$ 로 사상되는 $\bar{x} \in X(k)$ 를 찾아야 한다. 다음 가환 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 S 위의 스킴이고 수직 화살표는 전사 에탈이다. Spaces, Lemma 02X1 를 보라. x 로 사상되는 $u \in |U|$ 를 택하고 그 상을 $v \in |V|$ 로 쓴다. $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 와 $v = \text{Spec}(\kappa(v))$ 를 스킴으로 생각할 것이다. $V \times_Y \text{Spec}(k)$ 는 k 위의 에탈 스킴임에 주의하라. 따라서 이는 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 서로소 합이다. Morphisms, Lemma 02GL 를 보라. v 가 y 로 사상되므로 $v \times_Y \text{Spec}(k)$ 는 공집합이 아닌 스킴이다. $v \rightarrow V$ 가 단사사상이므로 $v \times_Y \text{Spec}(k) \rightarrow V \times_Y \text{Spec}(k)$ 가 단사사상임을 안다. 따라서 Schemes, Lemma 03DP 에 의해 $v \times_Y \text{Spec}(k)$ 는 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 서로소 합이다. 그러므로 사상 $v \times_Y \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 단면을 갖는다. 즉 v 위에 있고 $\bar{y}$ 위에 있는 사상 $\bar{v} : \text{Spec}(k) \rightarrow V$ 를 찾을 수 있다. 마지막으로 스킴

$$u \times_{V, \bar{v}} \text{Spec}(k) = \text{Spec}(\kappa(u) \otimes_{\kappa(v)} k)$$

을 생각하자. 여기서 $\kappa(v) \rightarrow k$ 는 사상 $\bar{v}$ 를 정의하는 체 준동형이다. 가정에 의해 k 의 기수가 $\kappa(u)$ 의 기수보다 크므로 Algebra, Lemma 046V 을 적용할 수 있다. 이에 따라 임의의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} \subset \kappa(u) \otimes_{\kappa(v)} k$ 의 잉여체는 k 위에서 대수적이고, 따라서 k 와 같다. 그러므로 그러한 극대 아이디

일은 u 위에 있고 $\bar{v}$ 로 사상되는 사상 $\bar{u} : \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 를 준다. 합성 $\text{Spec}(k) \rightarrow U \rightarrow X$ 가 원하는 기하학적 점 $\bar{x} \in X(k)$ 가 된다. 이로써 (4) 의 증명이 끝난다.

(5) 는 (2), (4) 및 Properties of Spaces, Lemma 03H5 의 형식적 귀결이다. $\square$

25. 유한형 점

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 유한형 점 $x \in |X|$ 란 국소 유한형 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 나타낼 수 있는 점이다. 대수공간과 대수스택에서는 유한형 점이 닫힌 점을 알맞게 대신한다. 예를 들어 이들은 언제나 “충분히 많다”.

보조정리 25.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) x 를 나타내는 국소 유한형 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재한다.
- (2) 스킴 U , 닫힌 점 $u \in U$, 그리고 $\varphi(u) = x$ 를 만족하는 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 가 존재한다.

증명. $u \in U$ 와 $U \rightarrow X$ 가 (2) 와 같이 주어졌다고 하자. 그러면 $\text{Spec}(\kappa(u)) \rightarrow U$ 는 유한형이고, $U \rightarrow X$ 는 표현가능이며 국소 유한형이다 (일반 원리 Spaces, Lemma 02YO 및 Morphisms, Lemmas 02GR, 01TW 에 의한다). 따라서 Lemma 23.2 에 의해 (1) 이 성립한다.

거꾸로 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 x 를 나타내는 국소 유한형 사상이라고 가정하자. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 가정에 의해 $U \times_X \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 는 국소 유한형이다. $U \times_X \text{Spec}(k)$ 의 유한형 점 v 를 택하자 (적어도 하나는 존재한다. Morphisms, Lemma 02J2 를 보라). Morphisms, Lemma 02J3 에 의해 v 의 상 $u \in U$ 는 U 의 유한형 점이다. 따라서 Morphisms, Lemma 02J2 에 의해 U 를 축소하면 u 가 U 의 닫힌 점이라고 가정할 수 있다. 즉 (2) 가 성립한다. $\square$

정의 25.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. Lemma 25.1 의 동치인 조건들을 만족하는 점 $x \in |X|$ 를 유한형 점⁵이라고 한다. X 의 유한형 점들의 집합을 $X_{\text{ft-pts}}$ 로 쓴다.

유한형 점들의 집합은 다음과 같이 기술할 수 있다.

보조정리 25.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음이 성립한다.

$$X_{\text{ft-pts}} = \bigcup_{\varphi: U \rightarrow X \text{ étale}} |\varphi|(U_0)$$

여기서 U_0 는 U 의 닫힌 점들의 집합이다. 이때 U 는 X 위에서 에탈인 모든 스킴을 달리게 해도 되고, X 위에서 에탈인 모든 아핀 스킴을 달리게 해도 된다.

증명. Lemma 25.1 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 25.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이면 $f(X_{\text{ft-pts}}) \subset Y_{\text{ft-pts}}$ 이다.

증명. $x \in X_{\text{ft-pts}}$ 를 택하자. x 를 국소 유한형 사상 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 나타내자. Lemma 23.2 에 의해 $f \circ x$ 는 국소 유한형이다. 따라서 $f(x) \in Y_{\text{ft-pts}}$ 이다. $\square$

보조정리 25.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이고 전사이면 $f(X_{\text{ft-pts}}) = Y_{\text{ft-pts}}$ 이다.

증명. Lemma 25.4 에 의해 $f(X_{\text{ft-pts}}) \subset Y_{\text{ft-pts}}$ 이다. $y \in |Y|$ 를 유한형 점이라 하자. y 를 국소 유한형 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 로 나타내자. f 가 전사이므로 대수공간 $X_k = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 는 공집합이 아니다. 따라서 Lemma 25.3 에 의해 이는 유한형 점 $x \in |X_k|$ 를 갖는다. 이제 $X_k \rightarrow X$ 는 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 의 기저변환이므로 국소 유한형이다 (Lemma 23.3). 따라서 Lemma 25.4 에 의해 x 의 X 에서의 상은 유한형 점이고, 구성에 의해 y 로 사상된다. $\square$

⁵더 정확하게는 “국소 유한형 점”이라고 해야 할 수도 있으므로 이는 용어의 약간의 남용이다.

보조정리 25.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 임의의 국소 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 에 대하여

$$T \neq \emptyset \Rightarrow T \cap X_{\text{ft-pts}} \neq \emptyset.$$

특히 임의의 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 에 대하여 $T \cap X_{\text{ft-pts}}$ 는 T 에서 조밀하다.

증명. $i: Z \rightarrow X$ 를 T 위의 축약 유도 부분공간 구조라 하자. Remark 12.5 를 보라. 임의의 몰입은 국소 유한형이다. Lemma 23.7 를 보라. 따라서 Lemma 25.4 에 의해 $Z_{\text{ft-pts}} \subset X_{\text{ft-pts}} \cap T$ 이다. 마지막으로 Z 로 가는 에탈 사상을 갖는 공집합이 아닌 임의의 아핀 스킴 U 는 적어도 하나의 닫힌 점을 갖는다. 따라서 Lemma 25.3 에 의해 Z 는 적어도 하나의 유한형 점을 갖는다. 보조정리가 따른다. $\square$

대수공간 위의 유한형 점에 대한 더 기술적인 또 하나의 특징화는 다음과 같다.

보조정리 25.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) x 는 유한형 점이다.
- (2) 바탕 위상공간 $|Z|$ 가 한원소 집합인 대수공간 Z 와, $\{x\} = |f|(|Z|)$ 를 만족하는 국소 유한형 사상 $f: Z \rightarrow X$ 가 존재한다.
- (3) 다음 성질들을 갖는 대수공간 Z 와 사상 $f: Z \rightarrow X$ 가 존재한다.
 - (a) k 가 체인 전사 에탈 사상 $z: \text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 존재한다.
 - (b) f 는 국소 유한형이다.
 - (c) f 는 단사사상이다.
 - (d) $x = f(z)$ 이다.

증명. x 가 유한형 점이라고 가정하자. 아핀 스킴 U , 닫힌 점 $u \in U$, 그리고 $\varphi(u) = x$ 를 만족하는 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 택한다. Lemma 25.3 를 보라. 평소처럼 $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 로 둔다. 사영 사상 $u \times_X u \rightarrow u$ 는 다음 합성들이다.

$$u \times_X u \rightarrow u \times_X U \rightarrow u \times_X X = u$$

여기서 첫 번째 화살표는 닫힌 몰입 ($u \rightarrow U$ 의 기저변환) 이고, 두 번째 화살표는 에탈 사상 (에탈 사상 $U \rightarrow X$ 의 기저변환) 이다. 따라서 $u \times_X U$ 는 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 서로소 합이고 (Morphisms, Lemma 02GL 를 보라), 그러므로 닫힌 부분스킴 $u \times_X u$ 는 k 의 유한 분리 확대의 서로소 합이다. 즉 $u \times_X u \rightarrow u$ 는 에탈이다. Spaces, Theorem 02WW 에 의해 $Z = u/u \times_X u$ 는 대수공간이다. 구성에 의해 그림

$$\begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 가환이고 수직 화살표들은 에탈이다. 따라서 $Z \rightarrow X$ 는 국소 유한형이다 (Lemma 23.4 를 보라). 구성에 의해 사상 $Z \rightarrow X$ 는 단사사상이고 z 의 상은 x 이다. 따라서 (3) 이 성립한다.

(3) 이 (2) 를 함의함은 분명하다. (2) 가 성립하면 Lemma 25.4 에 의해 x 는 X 의 유한형 점이다 (그리고 $Z_{\text{ft-pts}}$ 가 공집합이 아님, 즉 Z 의 유일한 점이 Z 의 유한형 점임을 보이기 위해 Lemma 25.6 를 사용한다). $\square$

26. 나가타 공간

나가타 대수공간의 정의는 Properties of Spaces, Section 03E5 를 보라.

보조정리 26.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. Y 가 나가타이고 f 가 국소 유한형이면 X 는 나가타이다.

증명. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X \times_Y V$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. Y 가 나가타이면 V 는 나가타 스킴이다. $X \rightarrow Y$ 가 국소 유한형이면 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다. 따라서 Morphisms, Lemma 035A 에 의해 V 는 나가타 스킴이다. 그러면 정의에 의해 X 는 나가타이다. $\square$

보조정리 26.2. 다음 유형의 대수공간들은 나가타이다.

- (1) 나가타 스킴 위에서 국소 유한형인 임의의 대수공간.
- (2) 체 위에서 국소 유한형인 임의의 대수공간.
- (3) 뇌터 완비 국소환 위에서 국소 유한형인 임의의 대수공간.
- (4) $\mathbf{Z}$ 위에서 국소 유한형인 임의의 대수공간.
- (5) 표수가 영인 데데킨트환 위에서 국소 유한형인 임의의 대수공간.
- (6) 기타 등등.

증명. 첫 번째 성질은 Lemma 26.1 에 의해 성립한다. 따라서 나머지도 성립한다. Morphisms, Lemma 035B 를 보라. $\square$

27. 준유한 사상

스킴 사상의 “국소 준유한” 성질은 원천과 표적에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 또한 이 성질은 기저변환에 대해 안정적이고 표적에서 fpqc 국소적이다. Morphisms, Lemma 01TM 및 Descent, Lemma 02VI 를 보라. 따라서 위의 Lemma 22.1 에 의해 다음과 같이 대수공간의 사상이 국소 준유한이라는 뜻을 정의할 수 있다. 사상이 표현가능일 때 이는 Section 3 에서 이미 정의한 개념과 일치한다.

정의 27.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{P} = \text{locally quasi-finite}$ 에 대하여 Lemma 22.1 의 동치인 조건들이 성립할 때 f 가 국소 준유한이라고 한다.
- (2) $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 로서 $f|_{X'}: X' \rightarrow Y$ 가 국소 준유한인 것이 존재할 때 f 가 x 에서 준유한이라고 한다.
- (3) 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 국소 준유한이고 준콤팩트일 때 이를 준유한이라고 한다.

마지막 부분은 Morphisms, Lemma 01TJ 에 의해 스킴 사상의 준유한성 개념과 양립한다.

보조정리 27.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y' \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 의 g 에 의한 기저변환을 $f': X' \rightarrow Y'$ 로 쓰고, 사영을 $g': X' \rightarrow X$ 로 쓰자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. f , 각각 f' 가 준유한인 점들의 집합을 $W \subset |X|$, 각각 $W' \subset |X'|$ 라 하자.

- (1) $W \subset |X|$ 와 $W' \subset |X'|$ 는 열린집합이다.
- (2) $W' = (g')^{-1}(W)$ 이다. 즉 f 가 준유한인 자취의 구성은 기저변환과 가환한다.
- (3) 국소 준유한 사상의 기저변환은 국소 준유한이다.
- (4) 준유한 사상의 기저변환은 준유한이다.

증명. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 스킴 V' 와 전사 에탈 사상 $V' \rightarrow Y' \times_Y V$ 를 택한다. $U' = V' \times_{V'} U$ 로 두면 $U' \rightarrow X'$ 도 전사 에탈 사상이다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array} \quad \text{lying over} \quad \begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

상이 $x \in |X|$ 인 $u \in |U|$ 를 택하자. “국소 준유한”이라는 성질은 원천과 표적에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 따라서 Lemmas 22.5, 22.7 를 적용할 수 있고, $f: X \rightarrow Y$ 가 x 에서 준유한일 필요충분조건은 $U \rightarrow V$ 가 u 에서 준유한인 것임을 알 수 있다. $f': X' \rightarrow Y'$ 와 사상 $U' \rightarrow V'$

에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 (1), (2), (3) 은 Morphisms, Lemmas 01TM, 01TI 으로 환원된다. (4) 는 (3) 및 Lemma 8.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 27.3. 준유한 사상들의 합성은 준유한이다. 국소 준유한에 대해서도 마찬가지이다.

증명. Remark 22.3 및 Morphisms, Lemma 01TL 를 보라. $\square$

보조정리 27.4. 준유한 사상의 기저변환은 준유한이다. 국소 준유한에 대해서도 마찬가지이다.

증명. Lemma 27.2 의 직접적인 귀결이다. $\square$

다음 보조정리는 국소 준유한 사상을 국소 유한형이면서 “이산 올”을 갖는 사상으로 특징짓는다. 그러나 Examples, Section 06UJ 의 논의가 보여 주듯이 이는 $|X| \rightarrow |Y|$ 가 이산 올을 갖는다고 요구하는 것과 같지 않다.

보조정리 27.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 국소 준유한이다.
- (2) k 가 체인 모든 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대하여 공간 $|X_k|$ 는 이산이다. 여기서 $X_k = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 이다.

증명. f 가 국소 준유한이라고 가정하자. $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 (2) 와 같이 주어졌다고 하자. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 그러면 Properties of Spaces, Lemma 03FU 에 의해 $U_k = \text{Spec}(k) \times_Y U \rightarrow X_k$ 는 대수공간의 에탈 사상이다. Lemma 27.4 에 의해 $X_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 국소 준유한이다. 정의에 의해 이는 $U_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 국소 준유한이라는 뜻이다. 따라서 Morphisms, Lemma 06RT 에 의해 $|U_k|$ 는 이산이다. $|U_k| \rightarrow |X_k|$ 가 전사이고 열린사상이므로 $|X_k|$ 가 이산이라는 결론을 얻는다.

거꾸로 (2) 를 가정하자. V 가 스킴인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. f 가 국소 유한형이므로 $U \rightarrow V$ 가 국소 유한형임에 주의하라. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & X \times_Y V & \longrightarrow & V \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

f 가 국소 준유한이 아니면 $U \rightarrow V$ 도 국소 준유한이 아니다. 따라서 같은 점 $v \in V$ 위에 놓이는 어떤 $u, u' \in U$ 에 대하여 특수화 $u \rightsquigarrow u'$ 가 존재한다. Morphisms, Lemma 01TH 를 보라. u, u' 가 $X_v = \text{Spec}(\kappa(v)) \times_Y X$ 에서 같은 상을 갖지 않는다고 주장한다. 이는 원하는 대로 $|X_v|$ 가 이산이라는 가정에 모순될 것이다. 다음과 같이 두자. $d = \text{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u))$ 및 $d' = \text{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u'))$. Morphisms, Lemma 06RU 에 의해 $d > d'$ 임을 알 수 있다. $U_v(U \rightarrow V$ 의 v 위 올) 는 U 와 X_v 의 $X \times_Y V$ 위 섬유곱임에 주의하라. 따라서 $U_v \rightarrow X_v$ 는 에탈이다 (에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 의 기저변환이다). $u, u' \in U_v$ 가 $|X_v|$ 의 같은 원소로 사상되면 $t(r) = u$ 및 $s(r) = u'$ 인 점 $r \in R_v = U_v \times_{X_v} U_v$ 가 존재한다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 를 보라. $s, t : R_v \rightarrow U_v$ 는 $\kappa(v)$ 위 스킴의 에탈 사상이므로 $\kappa(u) \subset \kappa(r) \subset \kappa(u')$ 는 $\kappa(v)$ 위 체들의 유한 분리 확대이다 (Morphisms, Lemma 02GL 를 보라). 따라서 초월차수들이 같다는 결론을 얻는다. 이 모순으로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 27.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 국소 준유한이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 사상 f 는 x 에서 준유한이다.
- (3) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 국소 준유한이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 국소 준유한이다.

- (5) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 로서 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 국소 준유한인 것이 존재한다.
 (6) 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 로서 합성 $f \circ \varphi$ 가 국소 준유한인 것이 존재한다.
 (7) U, V 가 스킴이고 수직 화살표가 에탈인 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에 대하여 위쪽 수평 화살표는 국소 준유한이다.

- (8) U, V 가 스킴이고 수직 화살표가 에탈이며 $U \rightarrow X$ 가 전사인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

으로서 위쪽 수평 화살표가 국소 준유한인 것이 존재한다.

- (9) 자리스키 덮개 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ 와 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 로서 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 국소 준유한인 것들이 존재한다.

증명. 생략한다. □

보조정리 27.7. 몰입은 국소 준유한이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 27.8. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상들이라 하자. $X \rightarrow Z$ 가 국소 준유한이면 $X \rightarrow Y$ 는 국소 준유한이다.

증명. 다음 가환 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

여기서 수직 화살표들은 에탈 전사이다 (Spaces, Lemma 02X1 를 보라). 위 행에 Morphisms, Lemma 03WR 를 적용한다. □

보조정리 27.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 유한형 사상이라 하자. $y \in |Y|$ 라 하자. y 위에 놓고 f 가 준유한인 $|X|$ 의 점은 유한 개 이하이다.

증명. y 가 결정하는 동치류에 속하는 체 k 와 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 를 택한다. 올 $X_k = \text{Spec}(k) \times_Y X$ 는 체 위 유한형 대수공간이고, 특히 준콤팩트이다. 사상 $|X_k| \rightarrow |X|$ 는 $|X| \rightarrow |Y|$ 의 y 위 올로 전사한다 (Properties of Spaces, Lemma 03H4). 더욱이 Lemma 27.2 에 의해 $X_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 준유한인 점들의 집합은 y 위에 놓고 f 가 준유한인 점들의 집합으로 전사한다. 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X_k$ 를 택한다 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). 그러면 $U \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 유한형 사상이고 이 사상이 준유한인 점은 유한 개 이하이다. Morphisms, Lemma 0AAY 를 보라. $X_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 점 x' 에서 준유한일 필요충분조건은 $U \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 준유한인 U 의 어떤 점의 상인 것이므로 결론을 얻는다. □

보조정리 27.10. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이고 단사사상이면 f 는 분리이고 국소 준유한이다.

증명. 단사사상은 분리이다. Lemma 10.3 를 보라. Lemma 27.6 에 의해 Z 가 아핀인 $Z \rightarrow Y$ 로 기저 변환한 뒤 보조정리를 증명하면 충분하다. 따라서 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. $X \rightarrow Y$ 가 국소 유한형이므로 아핀 스킴의 사상 $U \rightarrow Y$ 는 유한형이다. $X \rightarrow Y$ 가 단사사상이므로 $U \times_X U = U \times_Y U$ 이다. 특히 사상 $U \times_Y U \rightarrow U$ 는 에탈이다. $y \in Y$ 라 하자. 그러면 U_y 가 공집합이거나, y 위에 놓이는 어떤 $u \in U$ 에 대하여 $\text{Spec}(\kappa(u)) \times_{\text{Spec}(\kappa(y))} U_y$ 가 $U \times_Y U \rightarrow U$ 의 u 위 올과 동형이다. 이는 $U \rightarrow Y$ 의 올들이 유한 이산 집합임을 함의한다 ($U \times_Y U \rightarrow U$ 가 아핀 스킴의 에탈 사상이기 때문이다. Morphisms, Lemma 02GL 를 보라). 따라서 Morphisms, Lemma 01TH 에 의해 $U \rightarrow Y$ 는 준유한이다. U 가 아핀인 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 임의였으므로 이는 $X \rightarrow Y$ 가 국소 준유한임을 함의한다. $\square$

28. 유한 표시 사상

스킴 사상의 “국소 유한 표시” 성질은 원천과 표적에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 또한 이 성질은 기저변환에 대해 안정적이고 표적에서 fpqc 국소적이다. Morphisms, Lemma 01TS 및 Descent, Lemma 02KY 를 보라. 따라서 위의 Lemma 22.1 에 의해 다음과 같이 대수공간의 사상이 국소 유한 표시라는 뜻을 정의할 수 있다. 사상이 표현가능일 때 이는 Section 3 에서 이미 정의한 개념과 일치한다.

정의 28.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{P}$ = “국소 유한 표시”에 대하여 Lemma 22.1 의 동치인 조건들이 성립할 때 f 가 국소 유한 표시라고 한다.
- (2) $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 로서 $f|_{X'}: X' \rightarrow Y$ 가 국소 유한 표시인 것이 존재할 때 f 가 x 에서 유한 표시라고 한다⁶.
- (3) 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 국소 유한 표시이고, 준콤팩트이며, 준분리일 때 이를 유한 표시라고 한다.

유한 표시 사상은 단지 국소 유한 표시인 준콤팩트 사상이 **아님**에 주의하라.

보조정리 28.2. 유한 표시 사상들의 합성은 유한 표시이다. 국소 유한 표시에 대해서도 마찬가지이다.

증명. Remark 22.3 및 Morphisms, Lemma 01TR 를 보라. 준콤팩트 사상과 준분리 사상에 대한 결과도 사용한다 (Lemmas 8.5, 4.8). $\square$

보조정리 28.3. 유한 표시 사상의 기저변환은 유한 표시이다. 국소 유한 표시에 대해서도 마찬가지이다.

증명. Remark 22.4 및 Morphisms, Lemma 01TS 를 보라. 준콤팩트 사상과 준분리 사상에 대한 결과도 사용한다 (Lemmas 8.4, 4.4). $\square$

보조정리 28.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 국소 유한 표시이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 사상 f 는 x 에서 유한 표시이다.
- (3) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 국소 유한 표시이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 국소 유한 표시이다.
- (5) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 로서 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 국소 유한 표시인 것이 존재한다.
- (6) 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 로서 합성 $f \circ \varphi$ 가 국소 유한 표시인 것이 존재한다.

⁶“ x 에서 국소 유한 표시”라는 말은 어색해 보인다. 그러나 현재 용어는 “ x 에서 유한 표시”가 $f|_{X'}$ 가 유한 표시인 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재한다는 뜻이 **아니**라는 점에서 오해를 일으킬 수 있다.

(7) U, V 가 스킴이고 수직 화살표가 에탈인 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에 대하여 위쪽 수평 화살표는 국소 유한 표시이다.

(8) U, V 가 스킴이고 수직 화살표가 에탈이며 $U \rightarrow X$ 가 전사인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

으로서 위쪽 수평 화살표가 국소 유한 표시인 것이 존재한다.

(9) 자리스키 덮개 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ 와 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 로서 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 국소 유한 표시인 것들이 존재한다.

증명. 생략한다. □

보조정리 28.5. 국소 유한 표시 사상은 국소 유한형이다. 유한 표시 사상은 유한형이다.

증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 유한 표시인 대수공간의 사상이라 하자. 이는 Lemma 22.1 와 같은 그림으로서 h 가 국소 유한 표시이고 수직 화살표 a 가 전사인 것이 존재한다는 뜻이다. Morphisms, Lemma 01TW 에 의해 h 는 국소 유한형이다. 따라서 정의에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 국소 유한형이다. f 가 유한 표시이면 준콤팩트이므로 f 가 유한형임이 따른다. □

보조정리 28.6. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한 표시이고 Y 가 뇌터이면 X 는 뇌터이다.

증명. f 가 유한 표시이고 Y 가 뇌터라고 가정하자. Lemmas 28.5, 23.5 에 의해 X 는 국소 뇌터이다. f 가 준콤팩트이고 Y 가 준콤팩트이므로 X 가 준콤팩트임을 안다. f 는 유한 표시이므로 준분리이고 (Definition 28.1 을 보라), Y 는 뇌터이므로 준분리이다 (Properties of Spaces, Definition 03EA 을 보라). 따라서 Lemma 4.9 에 의해 X 는 준분리이다. 이로써 Properties of Spaces, Definition 03EA 의 세 조건을 모두 확인했으므로 결론을 얻는다. □

보조정리 28.7. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) Y 가 국소 뇌터이고 f 가 국소 유한형이면 f 는 국소 유한 표시이다.
- (2) Y 가 국소 뇌터이고 f 가 유한형이며 준분리이면 f 는 유한 표시이다.

증명. $f: X \rightarrow Y$ 가 국소 유한형이고 Y 가 국소 뇌터라고 가정하자. 이는 Lemma 22.1 와 같은 그림으로서 h 가 국소 유한형이고 수직 화살표 a 가 전사인 것이 존재한다는 뜻이다. Morphisms, Lemma 01TX 에 의해 h 는 국소 유한 표시이다. 따라서 정의에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 국소 유한 표시이다. 이로써 (1) 이 증명된다. f 가 유한형이고 준분리이면 준콤팩트이고 준분리이기도 하므로 (2) 가 바로 따른다. □

보조정리 28.8. S 를 스킴이라 하자. Y 를 준콤팩트이고 준분리인 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 Y 위에서 유한 표시이면 X 는 준콤팩트이고 준분리이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 28.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상들이라 하자. X 가 Z 위에서 국소 유한 표시이고 Y 가 Z 위에서 국소 유한형이면 f 는 국소 유한 표시이다.

증명. 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택한다. 그다음 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow W \times_Z Y$ 를 택한다. 마지막으로 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 정의에 의해 U 는 W 위에서 국소 유한 표시이고 V 는 W 위에서 국소 유한형이다. Morphisms, Lemma 02FV 에 의해 사상 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한 표시이다. 따라서 f 는 국소 유한 표시이다. $\square$

보조정리 28.10. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 대각사상이 $\Delta: X \rightarrow X \times_Y X$ 인 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이면 Δ 는 국소 유한 표시이다. f 가 준분리이고 국소 유한형이면 Δ 는 유한 표시이다.

증명. Δ 는 둘째 사영 $X \times_Y X \rightarrow X$ 를 통해 X 위의 사상임에 주의하라. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. X 는 X 위에서 유한 표시이고, Lemma 23.3 에 의해 $X \times_Y X$ 는 X 위에서 유한형임에 주의하라. 따라서 첫 번째 명제는 Lemma 28.9 에 의해 성립한다. 두 번째 명제는 첫 번째 명제, 정의들, 그리고 대각사상이 분리라는 사실 (Lemma 4.1) 에서 따른다. $\square$

보조정리 28.11. 대수공간의 열린 몰입은 국소 유한 표시이다.

증명. 열린 몰입은 정의에 의해 표현가능이므로 일반 원리 Spaces, Lemma 02YO 및 Morphisms, Lemma 01TT 을 사용할 수 있다. $\square$

보조정리 28.12. 닫힌 몰입 $i: Z \rightarrow X$ 가 유한 표시일 필요충분조건은 결합된 준연접 아이디얼층 $\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z)$ 가 ($\mathcal{O}_X$ -가군으로서) 유한형인 것이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. Lemma 28.4 에 의해 $i': Z \times_X U \rightarrow U$ 가 유한 표시일 필요충분조건은 i 가 유한 표시인 것이다. Properties of Spaces, Section 05VR 에 의해 $\mathcal{I}$ 가 유한형일 필요충분조건은 $\mathcal{I}|_U = \text{Ker}(\mathcal{O}_U \rightarrow i'_*\mathcal{O}_{Z \times_X U})$ 가 유한형인 것이다. 따라서 스킴의 경우로부터 결과가 따른다. Morphisms, Lemma 01TV 을 보라. $\square$

29. 구성 가능 집합

이 절은 Properties of Spaces, Section 0ECS 의 계속이다.

보조정리 29.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $E \subset |Y|$ 를 부분집합이라 하자. E 가 Y 에서 에탈 국소적으로 구성 가능이면 $f^{-1}(E)$ 는 X 에서 에탈 국소적으로 구성 가능하다.

증명. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $\varphi: V \rightarrow Y$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 그러면 $U \rightarrow X$ 는 전사 에탈이고, $f^{-1}(E)$ 의 U 에서의 역상은 $\varphi^{-1}(E)$ 의 $U \rightarrow V$ 에 의한 역상이다. 따라서 보조정리는 $U \rightarrow V$ 에 대한 스킴의 경우 (Morphisms, Lemma 054I) 와 정의 (Properties of Spaces, Definition 0ECU) 에서 따른다. $\square$

정리 29.2 (슈발레 정리). S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 $|X|$ 의 에탈 국소적으로 구성 가능한 모든 부분집합의 상은 $|Y|$ 의 에탈 국소적으로 구성 가능한 부분집합이다.

증명. $E \subset |X|$ 가 에탈 국소적으로 구성 가능이라고 하자. V 가 아핀인 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. $f(E)$ 의 V 에서의 역상이 구성 가능임을 보이면 충분하다. Properties of Spaces, Definition 0ECU 을 보라. f 가 준콤팩트이므로 $V \times_Y X$ 는 준콤팩트 대수공간이다. 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 $f(E)$ 의 V 에서의 역상은 E 의 U 에서의 역상의 $U \rightarrow V$ 에 의한 상이다. 따라서 스킴의 경우로부터 결과가 따른다. Morphisms, Lemma 054J 를 보라. $\square$

30. 평탄 사상

스킴 사상의 “평탄” 성질은 원천과 표적에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 또한 이 성질은 기저변환에 대해 안정적이고 표적에서 fpqc 국소적이다. Morphisms, Lemma 01U9 및 Descent, Lemma 02L2 을 보라. 따라서 위의 Lemma 22.1 에 의해 다음과 같이 대수공간의 평탄 사상 개념을 정의할 수 있다. 사상이 표현가능일 때 이는 Section 3 에서 이미 정의한 개념과 일치한다.

정의 30.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{P}$ = “평탄”에 대하여 Lemma 22.1 의 동치인 조건들이 성립할 때 f 가 평탄이라고 한다.
- (2) $x \in |X|$ 라 하자. $\mathcal{Q}$ = “유도된 국소환의 사상이 평탄”에 대하여 Lemma 22.5 의 동치인 조건들이 성립할 때 f 가 x 에서 평탄이라고 한다.

둘째 부분은 Descent, Lemma 04ND 에 의해 의미가 있음에 주의하라.

간단한 건전성 검사를 하자.

보조정리 30.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 평탄일 필요충분조건은 f 가 $|X|$ 의 모든 점에서 평탄인 것이다.

증명. 다음 가환 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고 수직 화살표는 에탈이며 a 는 전사이다. 정의에 의해 f 가 평탄일 필요충분 조건은 h 가 평탄인 것이다 (Definition 22.2). 정의에 의해 f 가 $x \in |X|$ 에서 평탄일 필요충분조건은 x 로 사상되는 어떤 (동치로 임의의) $u \in U$ 에서 h 가 평탄인 것이다 (Definition 22.6). 따라서 보조정리는 스킴의 사상이 평탄일 필요충분조건은 원천의 모든 점에서 평탄인 것이라는 사실에서 따른다 (Morphisms, Definition 01U3). $\square$

보조정리 30.3. 평탄 사상들의 합성은 평탄이다.

증명. Remark 22.3 및 Morphisms, Lemma 01U7 을 보라. $\square$

보조정리 30.4. 평탄 사상의 기저변환은 평탄이다.

증명. Remark 22.4 및 Morphisms, Lemma 01U9 을 보라. $\square$

보조정리 30.5. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 평탄이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 사상 f 는 x 에서 평탄이다.
- (3) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 평탄이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 평탄이다.
- (5) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 로서 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 평탄인 것이 존재한다.
- (6) 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 로서 합성 $f \circ \varphi$ 가 평탄인 것이 존재한다.
- (7) U, V 가 스킴이고 수직 화살표가 에탈인 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에 대하여 위쪽 수평 화살표는 평탄이다.

(8) U, V 가 스킴이고 수직 화살표가 에탈이며 $U \rightarrow X$ 가 전사인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

으로서 위쪽 수평 화살표가 평탄인 것이 존재한다.

(9) 자리스키 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 와 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 로서 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 평탄인 것들이 존재한다.

증명. 생략한다. □

보조정리 30.6. 국소 유한 표시인 평탄 사상은 보편적으로 열린사상이다.

증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 국소 유한 표시인 평탄 사상이라 하자. 다음 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고 수직 화살표들은 전사 에탈이다. Spaces, Lemma 02X1 를 보라. Lemmas 30.5, 28.4 에 의해 사상 α 는 평탄이고 국소 유한 표시이다. 따라서 Morphisms, Lemma 01UA 에 의해 α 는 보편적으로 열린사상이다. 그러므로 Lemma 6.5 에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 보편적으로 열린사상이다. □

보조정리 30.7. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 평탄하고 준콤팩트인 전사라 하자. 부분집합 $T \subset |Y|$ 가 열린집합 (각각 닫힌집합) 일 필요충분조건은 $f^{-1}(|T|)$ 가 $|X|$ 에서 열린집합 (각각 닫힌집합) 인 것이다. 다시 말해 f 는 몫사상이고, 실제로 보편 몫사상이다.

증명. $V = \coprod V_i \rightarrow Y$ 가 전사가 되도록 하는 아핀 스킴 V_i 와 에탈 사상 $V_i \rightarrow Y$ 를 택한다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라. 각 i 에 대하여 대수공간 $V_i \times_Y X$ 는 준콤팩트이다. 따라서 아핀 스킴 U_i 와 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow V_i \times_Y X$ 를 찾을 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. 그러면 합성 $U_i \rightarrow V_i \times_Y X \rightarrow V_i$ 는 아핀 스킴의 평탄 전사이다. 물론 $U = \coprod U_i \rightarrow X$ 는 전사 에탈이고 $U \rightarrow V \times_Y X$ 는 전사이다. 더욱이 사상 $U \rightarrow V$ 는 사상 $U_i \rightarrow V_i$ 들의 서로소 합이다. 따라서 $U \rightarrow V$ 는 평탄하고 준콤팩트인 전사이다. 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 생각하자. $|Y|$ 위 위상의 정의에 의해 집합 T 가 닫힌집합 (각각 열린집합) 일 필요충분조건은 $g^{-1}(T) \subset |V|$ 가 닫힌집합 (각각 열린집합) 인 것이다. $f^{-1}(T)$ 와 그 $|U|$ 에서의 역상에 대해서도 마찬가지이다. $U \rightarrow V$ 가 평탄하고 준콤팩트인 전사이므로 Morphisms, Lemma 02JY 에 의해 결론을 얻는다. □

보조정리 30.8. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\bar{x}$ 를 점 $x \in |X|$ 위에 놓이는 X 의 기하학적 점이라 하자. $\bar{y} = f \circ \bar{x}$ 로 두자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 x 에서 평탄이다.
- (2) 에탈 국소환 위의 사상 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}} \rightarrow \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 평탄이다.

증명. 다음 가환 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고 a, b 는 에탈이며 $u \in U$ 는 x 로 사상된다. $\bar{x} = a \circ \bar{u}$ 를 만족하며 u 위에 놓이는 기하학적 점 $\bar{u} : \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 를 찾을 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 05VN 을 보라. $\bar{v} = h \circ \bar{u}$ 로 두고 그 상을 $v \in V$ 라 하자. 다음을 알고 있다.

$$\mathcal{O}_{X, \bar{x}} = \mathcal{O}_{U, u}^{sh} \quad \text{and} \quad \mathcal{O}_{Y, \bar{y}} = \mathcal{O}_{V, v}^{sh}$$

Properties of Spaces, Lemma 04KF 를 보라. 평탄한 수평 화살표를 갖는 국소환의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U, u} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X, \bar{x}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{V, v} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y, \bar{y}} \end{array}$$

을 얻는다. 왼쪽 수직 화살표가 평탄일 필요충분조건은 오른쪽 수직 화살표가 평탄인 것임을 보여야 한다. Algebra, Lemma 0584 에 의해 $\mathcal{O}_{U, u}$ 가 $\mathcal{O}_{V, v}$ 위에서 평탄일 필요충분조건은 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 가 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ 위에서 평탄인 것이다. 따라서 More on Flatness, Lemma 05VL 에서 결과가 따른다. $\square$

보조정리 30.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 평탄일 필요충분조건은 f 에 결합된 사이트의 사상 $(f_{small}, f^\#) : (X_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_Y)$ 가 평탄인 것이다.

증명. $(f_{small}, f^\#)$ 의 평탄성은 $f_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y$ -가군으로서 $\mathcal{O}_X$ 의 평탄성으로 정의된다. 이는 줄기에서 확인할 수 있다. Modules on Sites, Lemma 05VC 및 Properties of Spaces, Theorem 04K5 를 보라. 그러나 f 의 평탄성을 줄기에서 확인할 수 있음은 이미 보았다. Lemma 30.8 를 보라. $\square$

보조정리 30.10. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 스킴론적 지지집합이 $Z \subset X$ 인 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 평탄이면 $f^{-1}(Z)$ 는 $f^* \mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지집합이다.

증명. Lemma 15.3 에 주어진 스킴론적 지지집합의 특징화와 Lemma 30.5 의 에탈 덮개를 통한 평탄 사상의 특징화를 사용하면 스킴의 경우로 환원된다. 이는 Morphisms, Lemma 07T9 이다. $\square$

보조정리 30.11. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 평탄 사상이라 하자. $V \rightarrow Y$ 를 준콤팩트 열린 몰입이라 하자. V 가 Y 에서 스킴론적으로 조밀하면 $f^{-1}V$ 는 X 에서 스킴론적으로 조밀하다.

증명. Lemma 17.2 의 스킴론적으로 조밀한 열린집합의 특징화와 Lemma 30.5 의 에탈 덮개를 통한 평탄 사상의 특징화를 사용하면 스킴의 경우로 환원된다. 이는 Morphisms, Lemma 081H 이다. $\square$

보조정리 30.12. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 평탄 사상이라 하자. $g : V \rightarrow Y$ 를 대수공간의 준콤팩트 사상이라 하자. $Z \subset Y$ 를 g 의 스킴론적 상이라 하고, $Z' \subset X$ 를 기저변환 $V \times_Y X \rightarrow X$ 의 스킴론적 상이라 하자. 그러면 $Z' = f^{-1}Z$ 이다.

증명. Y' 가 아핀 스킴들의 서로소 합이 되도록 하는 전사 에탈 사상 $Y' \rightarrow Y$ 를 택한다 (Properties of Spaces, Lemma 03FX). X' 가 아핀 스킴들의 서로소 합이 되도록 하는 전사 에탈 사상 $X' \rightarrow X \times_Y Y'$ 를 택한다. Lemma 30.5 에 의해 사상 $X' \rightarrow Y'$ 는 평탄이다. $V' = V \times_Y Y'$ 로 두자. Lemma 16.3 에 의해 Z 의 Y' 에서의 역상은 $V' \rightarrow Y'$ 의 스킴론적 상이고, Z' 의 X' 에서의 역상은 $V' \times_{Y'} X' \rightarrow X'$ 의 스킴론적 상이다. $X' \rightarrow X$ 가 전사 에탈이므로 사상 $X' \rightarrow Y'$ 와 $V' \rightarrow Y'$ 의 경우에 결과를 증명하면 충분하다. 따라서 X, Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. 이 경우 V 는 준콤팩트 대수공간이다. 아핀 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow V$ 를 택한다 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). $V \rightarrow Y$

의 스킴론적 상이 $W \rightarrow Y$ 의 스킴론적 상과 일치함은 분명하고, $V \times_Y X \rightarrow Y$ 와 $W \times_Y X \rightarrow X$ 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 스킴의 경우로 환원된다. 이는 Morphisms, Lemma 081I 이다. $\square$

31. 평탄 가군

이 절에서는 가군이 한 점에서 평탄이라는 뜻을 정의한다. 이를 위해 대수공간의 작은 에탈 사이트 $X_{\text{étale}}$ 위 층의 줄기 개념을 사용할 것이다. Properties of Spaces, Definition 04JY 을 보라.

보조정리 31.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

에서 U, V 는 스킴이고 a, b 는 에탈이며 $u \in U$ 가 x 로 사상될 때, 가군 $a^*\mathcal{F}$ 는 V 위에서 u 에서 평탄이다.

- (2) $\bar{x}$ 가 x 위에 놓이는 임의의 기하학적 점이고 $\bar{y} = f \circ \bar{x}$ 일 때 줄기 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 는 에탈 국소환 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ 위에서 평탄이다.

증명. 이 증명에서는 x 위의 기하학적 점 $\bar{x}: \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 고정하고, Y 에서의 그 상을 $\bar{y} = f \circ \bar{x}$ 로 쓴다. (1) 과 같은 그림이 주어지면 $\bar{x} = a \circ \bar{u}$ 를 만족하며 u 위에 놓이는 기하학적 점 $\bar{u}: \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 를 찾을 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 05VN 을 보라. $\bar{v} = h \circ \bar{u}$ 로 두고 그 상을 $v \in V$ 라 하자. 다음을 알고 있다.

$$\mathcal{O}_{X, \bar{x}} = \mathcal{O}_{U, u}^{sh} \quad \text{and} \quad \mathcal{O}_{Y, \bar{y}} = \mathcal{O}_{V, v}^{sh}$$

Properties of Spaces, Lemma 04KF 를 보라. 국소환의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U, u} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X, \bar{x}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{V, v} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y, \bar{y}} \end{array}$$

을 얻는다. 마지막으로 Properties of Spaces, Lemma 05VP 에 의해

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} = (a^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U, u}} \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$$

이다. 따라서 Algebra, Lemma 0584 에 의해 $(a^*\mathcal{F})_u$ 가 $\mathcal{O}_{V, v}$ 위에서 평탄일 필요충분조건은 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 $\mathcal{O}_{V, v}$ 위에서 평탄인 것이다. 그러므로 More on Flatness, Lemma 05VL 에서 결과가 따른다. $\square$

정의 31.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하자.

- (1) $x \in |X|$ 라 하자. Lemma 31.1 의 동치인 조건들이 성립할 때 $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 x 에서 평탄이라고 한다.
 (2) 모든 $x \in |X|$ 에서 $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄일 때 $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄이라고 한다.

이제 의무적인 기저변환 보조정리를 얻는다. 이 보조정리는 준연접층의 평탄 자취의 구성이 평탄 기저변환과 가환함을 함의한다.

보조정리 31.3. S 를 스킴이라 하자. 다음을 S 위 대수공간의 데카르트 그림이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

$x' \in |X'|$ 라 하고 그 상을 $x \in |X|$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하고 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$ 로 쓰자.

(1) $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 x 에서 평탄이면 $\mathcal{F}'$ 는 Y' 위에서 x' 에서 평탄이다.

(2) g 가 $f'(x')$ 에서 평탄이고 $\mathcal{F}'$ 가 Y' 위에서 x' 에서 평탄이면 $\mathcal{F}$ 는 Y 위에서 x 에서 평탄이다.

특히 $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄이면 $\mathcal{F}'$ 는 Y' 위에서 평탄이다.

증명. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 스킴 V' 와 전사 에탈 사상 $V' \rightarrow V \times_Y Y'$ 를 택한다. 그러면 $U' = V' \times_V U$ 는 전사 에탈 사상 $U' = V' \times_V U \rightarrow Y' \times_Y X = X'$ 가 주어진 스킴이다. $x' \in |X'|$ 로 사상되는 $u' \in U'$ 를 택한다. 그러면 $\mathcal{F}'$ 가 Y' 위에서 x' 에서 평탄인지 여부를 $\mathcal{F}'|_{U'}$ 가 V' 위에서 u' 에서 평탄인지 여부로 확인할 수 있다. 따라서 보조정리는 More on Morphisms, Lemma 047C 에서 따른다. $\square$

다음 보조정리는 가군을 이용하여 평탄 사상의 “합성” 을 다룬다. 또한 평탄성이 일종의 위에서 아래로의 하강을 만족함을 보인다.

보조정리 31.4. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상들이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고 그 상을 $y \in |Y|$ 라 하자.

(1) $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 x 에서 평탄이고 Y 가 Z 위에서 y 에서 평탄이면, $\mathcal{F}$ 는 Z 위에서 x 에서 평탄이다.

(2) $x : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 를 x 의 대표라 하자. 다음 조건들이 성립한다고 하자.

(a) $\mathcal{F}$ 는 Y 위에서 x 에서 평탄이다.

(b) $x^*\mathcal{F} \neq 0$ 이다.

(c) $\mathcal{F}$ 는 Z 위에서 x 에서 평탄이다.

그러면 Y 는 Z 위에서 y 에서 평탄이다.

(3) $\bar{x}$ 를 x 위에 놓이는 X 의 기하학적 점이라 하고, Y 에서의 상을 $\bar{y}$ 라 하자. $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 충실 평탄 $\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ -가군이고 $\mathcal{F}$ 가 Z 위에서 x 에서 평탄이면, Y 는 Z 위에서 y 에서 평탄이다.

증명. (3) 에서와 같은 $\bar{x}$ 와 $\bar{y}$ 를 택하고, Z 의 유도된 기하학적 점을 $\bar{z}$ 로 쓰자. Lemmas 31.1 와 30.8 의 평탄성의 특징화를 통해, 이 보조정리는 국소환 사상 $\mathcal{O}_{Z,\bar{z}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ 와 가군 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 에 관한 순수 대수적 문제로 환원된다. (1) 은 Algebra, Lemma 00HC 에서 따른다. 조건 (2)(b) 는 $\mathcal{F}_{\bar{x}}/\mathfrak{m}_{\bar{y}}\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 영이 아님을 보장한다. 따라서 (2)(a) + (2)(b) 는 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 충실 평탄 $\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ -가군임을 함의한다. Algebra, Lemma 00HP 를 보라. 그러므로 (2) 는 (3) 의 특수한 경우이다. 마지막으로 (3) 은 Algebra, Lemma 039V 에서 따른다. $\square$

때로는 기저변환이 “위쪽에서” 일어난다. 다음이 그 정확한 명제이다.

보조정리 31.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상들이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 Y 위의 준연접층이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고 그 상을 $y \in |Y|$ 라 하자. f 가 x 에서 평탄이면

$$\mathcal{G} \text{ flat over } Z \text{ at } y \Leftrightarrow f^*\mathcal{G} \text{ flat over } Z \text{ at } x.$$

특히 f 가 전사이고 평탄이면, $\mathcal{G}$ 가 Z 위에서 평탄일 필요충분조건은 $f^*\mathcal{G}$ 가 Z 위에서 평탄인 것이다.

증명. X 의 기하학적 점 $\bar{x}$ 를 택하고, Y 에서의 상을 $\bar{y}$ 라 하고 Z 에서의 상을 $\bar{z}$ 라 하자. Lemmas 31.1 와 30.8 의 평탄성의 특징화 및 Properties of Spaces, Lemma 05VQ 의 $\bar{x}$ 에서 $f^*\mathcal{G}$ 의 줄기에 대한 기술을 통해, 이 보조정리는 국소환 사상 $\mathcal{O}_{Z,\bar{z}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,\bar{y}} \rightarrow \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 와 가군 $\mathcal{G}_{\bar{y}}$ 에 관한 순수 대수적 문제로 환원된다. 이 대수적 명제는 Algebra, Lemma 0584 이다. $\square$

보조정리 31.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 국소 유한 표시이고, $\mathcal{F}$ 가 유한형이며, $X = \text{Supp}(\mathcal{F})$ 이고, $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄이라고 가정하자. 그러면 f 는 보편적으로 열린사상이다.

증명. V 가 스킴인 전사 에탈 사상 $\varphi : V \rightarrow Y$ 를 택한다. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. 그러면 $U \rightarrow V$ 와 준연접 $\mathcal{O}_V$ -가군 $\varphi^*\mathcal{F}$ 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하다. 따라서 이 보조정리는 스킴의 경우인 Morphisms, Lemma 0CVT 에서 따른다. $\square$

32. 일반적 평탄성

이 절은 Morphisms, Section 0529 에 대응한다.

명제 32.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준연접층이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) Y 는 축약이다.
- (2) f 는 유한형이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

그러면 f 의 기저변환 $X_W \rightarrow W$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이며 준콤팩트이고, $\mathcal{F}|_{X_W}$ 가 W 위에서 평탄인 동시에 $\mathcal{O}_{X_W}$ 위에서 유한 표시가 되도록 하는 조밀한 열린 부분공간 $W \subset Y$ 가 존재한다.

증명. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $X_V = V \times_Y X$ 라 하고, $\mathcal{F}_V$ 를 $\mathcal{F}$ 의 X_V 로의 제한이라 하자. 사상 $X_V \rightarrow V$ 와 층 $\mathcal{F}_V$ 에 대해 결과가 성립한다고 가정하자. 그러면 $X_{V'} \rightarrow V'$ 가 평탄이고 유한 표시이며, $\mathcal{F}_{V'}$ 가 V' 위에서 평탄인 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_{V'}}$ -가군이 되도록 하는 열린 부분스킴 $V' \subset V$ 가 존재한다. $W \subset Y$ 를 에탈 사상 $V' \rightarrow Y$ 의 상이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 06NF 을 보라. 그러면 $V' \rightarrow W$ 는 전사 에탈 사상이므로 Lemmas 28.4, 30.5, 그리고 8.8 에 의해 $X_W \rightarrow W$ 는 평탄이고 국소 유한 표시이며 준콤팩트이다. Properties of Spaces, Section 05VR 의 논의에 의해 $\mathcal{F}_W$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_W}$ -가군이고, Lemma 31.3 에 의해 $\mathcal{F}_W$ 는 W 위에서 평탄이다. 이 논증은 명제를 Y 가 스킴인 경우로 환원한다.

Y 가 아핀 스킴일 때 명제를 증명할 수 있다고 가정하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 유한형 사상이라 하되 Y 는 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 아핀 열린 덮개 $Y = \bigcup V_j$ 를 택한다. 가정에 의해 $X_{W_j} \rightarrow W_j$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이며 준콤팩트이고, $\mathcal{F}|_{X_{W_j}}$ 가 W_j 위에서 평탄인 동시에 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_{W_j}}$ -가군이 되도록 하는 조밀한 열린집합 $W_j \subset V_j$ 를 찾을 수 있다. 이 상황에서는 단순히 $W = \bigcup W_j$ 로 두면 된다. 따라서 명제는 Y 가 아핀 스킴인 경우로 환원된다.

Y 를 S 위의 아핀 스킴이라 하고, $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 유한형 사상이라 하며, $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 유한형이므로 준콤팩트이고, 따라서 X 는 준콤팩트이다. 그러므로 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. $U \rightarrow Y$ 는 유한형임에 주의하라 (이 경우 f 가 유한형이라는 뜻이 바로 이것이다). 따라서 Morphisms, Proposition 052B 을 적용하면, $U_W \rightarrow W$ 가 평탄이고 유한 표시이며, $\mathcal{F}|_{U_W}$ 가 W 위에서 평탄인 동시에 유한 표시 $\mathcal{O}_{U_W}$ -가군이 되도록 하는 조밀한 열린집합 $W \subset Y$ 가 존재함을 알 수 있다. 우리의 정의에 따르면 이는 f 의 기저변환 $X_W \rightarrow W$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이며 준콤팩트이고, $\mathcal{F}|_{X_W}$ 가 W 위에서 평탄인 동시에 $\mathcal{O}_{X_W}$ 위에서 유한 표시라는 뜻이다. $\square$

위 명제의 결과를 강화하여 $X_W \rightarrow W$ 가 유한 표시라고 요구할 수는 없다. 실제로 $\mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1/\mathbf{Z} \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 가 반례를 준다. 문제는 대각사상 $\Delta_{X/Y}$ 가 준콤팩트가 아닐 수, 즉 f 가 준분리가 아닐 수 있다는 데 있다. 분명 이것이 유일한 문제이기도 하다.

명제 32.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준연접층이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) Y 는 축약이다.
- (2) f 는 준분리이다.
- (3) f 는 유한형이다.
- (4) $\mathcal{F}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

그러면 f 의 기저변환 $X_W \rightarrow W$ 가 평탄이고 유한 표시이며, $\mathcal{F}|_{X_W}$ 가 W 위에서 평탄인 동시에 $\mathcal{O}_{X_W}$ 위에서 유한 표시가 되도록 하는 조밀한 열린 부분공간 $W \subset Y$ 가 존재한다.

증명. 이는 Proposition 32.1 과 “유한 표시” = “국소 유한 표시” + “준콤팩트” + “준분리” 라는 사실에서 즉시 따른다. $\square$

33. 상대 차원

이 절에서는 한 점에서 대수공간 사상의 상대 차원과 그에 밀접하게 관련된 몇 가지 성질을 정의한다.

정의 33.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. $d, r \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자.

- (1) Lemma 22.5 의 동치인 조건들이 Descent, Lemma 04NJ 에 기술된 성질 $\mathcal{P}_d$ 에 대해 성립할 때, it x 에서 f 의 올의 국소환의 차원이 d 라고 한다.
- (2) Lemma 22.5 의 동치인 조건들이 Descent, Lemma 04NK 에 기술된 성질 $\mathcal{P}_r$ 에 대해 성립할 때, it $x/f(x)$ 의 초월차수가 r 이라고 한다.
- (3) Lemma 22.5 의 동치인 조건들이 Descent, Lemma 04NL 에 기술된 성질 $\mathcal{P}_d$ 에 대해 성립할 때, it f 가 x 에서 상대 차원 d 를 갖는다고 한다.

이것이 뜻하는 바를 구체적으로 쓰자. 즉, Lemma 22.5 에서와 같은 그림들

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ \downarrow a & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} u & \xrightarrow{\quad} & v \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \xrightarrow{\quad} & y \end{array}$$

을 택한다. 그러면

$$\begin{aligned} \text{relative dimension of } f \text{ at } x &= \dim_u(U_v) \\ \text{dimension of local ring of the fibre of } f \text{ at } x &= \dim(\mathcal{O}_{U_v, u}) \\ \text{transcendence degree of } x/f(x) &= \text{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u)) \end{aligned}$$

이다. $Y = \text{Spec}(k)$ 가 체의 스펙트럼이면 x 에서 X/Y 의 상대 차원은 $\dim_x(X)$ 와 같고, $x/f(x)$ 의 초월차수는 k 위의 초월차수이며, x 에서 f 의 올의 국소환의 차원은 단순히 x 에서 국소환의 차원이다. 즉, 이 경우 상대적 개념들은 절대적 개념들이 된다.

정의 33.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $d \in \{0, 1, 2, \dots\}$ 라 하자.

- (1) 모든 $x \in |X|$ 에서 f 가 상대 차원 $\leq d$ 를 가지면, f 가 it 상대 차원 $\leq d$ 를 갖는다고 한다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에서 f 가 상대 차원 d 를 가지면, f 가 it 상대 차원 d 를 갖는다고 한다.

상대 차원이 d 와 it 같다는 것은, 대략 말해 영이 아닌 모든 올이 차원 d 인 등차원이라는 뜻이다.

보조정리 33.3. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상들이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고, 그 상들을 $y \in |Y|$, $z \in |Z|$ 라 하자. $X \rightarrow Y$ 가 국소 준유한이고 $Y \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면 x/z 의 초월차수는 y/z 의 초월차수와 같다.

증명. 다음 가환 그림들을 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} u & \longrightarrow & v & \longrightarrow & w \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z \end{array}$$

여기서 U, V, W 는 스킴이고 세로 화살표들은 에탈이다. 정의에 의해 사상 $U \rightarrow V$ 는 국소 준유한이므로 $\kappa(v) \subset \kappa(u)$ 는 유한 확대이다. Morphisms, Lemma 01TG 를 보라. 따라서 결과는 분명하다. $\square$

보조정리 33.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이고, Y 가 야콥슨이며 (Properties of Spaces, Remark 03E7), $x \in |X|$ 가 X 의 유한형 점이면 $x/f(x)$ 의 초월차수는 0 이다.

증명. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 를 택한다. Lemma 25.5 에 의해 x 로 사상되는 유한형 점 $u \in U$ 를 찾을 수 있다. U 를 축소하여 $u \in U$ 가 닫힌 점이라고 가정해도 된다 (Morphisms, Lemma 02J2). $v \in V$ 를 u 의 상이라 하자. Morphisms, Lemma 01TB 에 의해 확대 $\kappa(u)/\kappa(v)$ 는 유한이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 33.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 대수공간 사이의 사상이라 하자. 이 사상이 평탄이고 국소 유한형이며 상대 차원 d 를 갖는다고 하자. $|X|$ 의 모든 점 x 와 $|Y|$ 에서의 상 y 에 대해 $\dim_x(X) = \dim_y(Y) + d$ 이다.

증명. 한 점에서 대수공간의 차원에 대한 정의 (Properties of Spaces, Definition 04N5) 와 상대 차원 d 를 갖는다는 정의에 의해, 이는 스킴에 대한 대응하는 명제 (Morphisms, Lemma 0AFE) 로 환원된다. $\square$

34. 사상과 올의 차원

이 절은 Morphisms, Section 02FW 에 대응한다. 대수공간에는 점에서의 국소환이 없으므로 이 절의 정식화는 다소 어색하다.

보조정리 34.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면

$$\begin{aligned} & \text{relative dimension of } f \text{ at } x \\ &= \\ & \text{dimension of local ring of the fibre of } f \text{ at } x \\ &+ \\ & \text{transcendence degree of } x/f(x) \end{aligned}$$

이다. 여기서 표기는 Definition 33.1 과 같다.

증명. 이는 Morphisms, Lemma 02FX 을 $h : U \rightarrow V$ 와 $u \in U$ 에 적용하면 즉시 따른다. 여기서 이 자료는 Lemma 22.5 에서와 같다. $\square$

보조정리 34.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상들이라 하자. $x \in |X|$ 라 하고 $y = f(x)$ 로 두자. f 와 g 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면

(1)

$$\begin{aligned} & \text{relative dimension of } g \circ f \text{ at } x \\ & \leq \\ & \text{relative dimension of } f \text{ at } x \\ &+ \\ & \text{relative dimension of } g \text{ at } y \end{aligned}$$

(2) $g(f(x)) = g(y)$ 의 동치류에 속하는 체의 스펙트럼에서 오는 어떤 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 에 대해 사상 $X_k \rightarrow Y_k$ 가 x 에서 평탄이면 (1) 에서 등호가 성립한다. 예를 들어 f 가 x 에서 평탄이면 그러하다.

(3)

$$\begin{aligned} & \text{transcendence degree of } x/g(f(x)) \\ &= \\ & \text{transcendence degree of } x/f(x) \\ &+ \\ & \text{transcendence degree of } f(x)/g(f(x)) \end{aligned}$$

증명. 다음 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

여기서 U, V, W 는 스킴이고 세로 화살표들은 전사 에탈 사상이다 (Spaces, Lemma 02X1 참조). x 로 사상되는 $u \in U$ 를 택한다. V, W 에서 u 의 상들을 v, w 로 두자. 위 행과 점들 u, v, w 에 Morphisms, Lemma 02JS 를 적용한다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 34.3. S 를 스킴이라 하자. 다음을 S 위 대수공간의 섬유곱 그림이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

$x' \in |X'|$ 라 하자. $x = g'(x')$ 로 두자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면

(1)

$$\begin{aligned} & \text{relative dimension of } f \text{ at } x \\ &= \\ & \text{relative dimension of } f' \text{ at } x' \end{aligned}$$

(2) 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} & \text{dimension of local ring of the fibre of } f' \text{ at } x' \\ &= \\ & \text{dimension of local ring of the fibre of } f \text{ at } x \\ &= \\ & \text{transcendence degree of } x/f(x) \\ &= \\ & \text{transcendence degree of } x'/f'(x') \end{aligned}$$

그리고 이 공통값은 ≥ 0 이다.

(3) 같은 $y \in |Y|$ 로 사상되는 x 와 $y' \in |Y'|$ 가 주어지면, (2) 의 정수가 0 이 되도록 하는 x' 를 택할 수 있다.

증명. V 가 스킴인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택한다. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택한다. V' 가 스킴인 전사 에탈 사상 $V' \rightarrow V \times_Y Y'$ 를 택한다. $U' = V' \times_V U$ 로 두자. 그러면 유도된 사상 $U' \rightarrow X'$ 도 전사이고 에탈이다 (논증은 생략한다). x' 로 사상되는 $u' \in U'$ 를 택한다. 이제 U', U, V', V 가 관련된 스킴의 그림과 점 u' 에 Morphisms, Lemma 02FY 를 적용하면 (1) 과 (2) 가 따른다. (3) 을 증명하기 위해 먼저 y 로 사상되는 $v \in V$ 를 택한다. 그러면 Properties of Spaces, Lemma 03H4 을 사용하여 y' 와 v 로 사상되는 $v' \in V'$ 및 x 와 v 로 사상되는 $u \in U$ 를 택할 수 있다. 마지막으로 Morphisms, Lemma 02FY 에 의해 v' 와 u 로 사상되며 해당 정수가 영이 되게 하는 $u' \in U'$ 를 택할 수 있다. 그러면 u' 의 상인 $x' \in |X'|$ 를 택하면 된다. $\square$

보조정리 34.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $n \geq 0$ 라 하자. f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 집합

$$W_n = \{x \in |X| \text{ such that the relative dimension of } f \text{ at } x \leq n\}$$

은 $|X|$ 에서 열린집합이다.

증명. 다음 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 스킴이고 세로 화살표들은 전사 에탈 사상이다. Spaces, Lemma 02X1 를 보라. Morphisms, Lemma 02FZ 에 의해 h 가 상대 차원 $\leq n$ 을 갖는 점들의 집합 U_n 은 U 에서 열린집합이다. 점에서 대수공간 사상의 상대 차원에 대한 우리의 정의에 의해 $U_n = a^{-1}(W_n)$ 임을 알 수 있다. 이 보조정리는 $|X|$ 의 위상에 대한 정의에서 따른다. $\square$

보조정리 34.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $n \geq 0$ 라 하자. f 가 국소 유한 표시라고 가정하자. Lemma 34.4 의 열린집합

$$W_n = \{x \in |X| \text{ such that the relative dimension of } f \text{ at } x \leq n\}$$

은 $|X|$ 에서 역콤팩트이다 (Topology, Definition 005A 참조).

증명. 다음 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 스킴이고 세로 화살표들은 전사 에탈 사상이다. Spaces, Lemma 02X1 를 보라. Lemma 34.4 의 증명에서 $a^{-1}(W_n) = U_n$ 이 사상 h 에 대한 대응하는 집합임을 보았다. Morphisms, Lemma 02G0 에 의해 U_n 은 U 에서 역콤팩트이다. 이 보조정리는 $|X|$ 의 위상에 대한 정의에서 따른다. Properties of Spaces, Lemma 04NN 와 그 증명을 비교하라. $\square$

보조정리 34.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한 형이라고 가정하자. 그러면 f 가 국소 준유한일 필요충분조건은 모든 $x \in |X|$ 에서 f 가 상대 차원 0 을 갖는 것이다.

증명. 다음 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 스킴이고 세로 화살표들은 전사 에탈 사상이다. Spaces, Lemma 02X1 를 보라. 정의에 의해 h 가 국소 준유한일 필요충분조건은 f 가 국소 준유한인 것이고, 모든 $x \in |X|$ 에서 f 가 상대 차원 0 을 가질 필요충분조건은 모든 $u \in U$ 에서 h 가 상대 차원 0 을 갖는 것이다. 따라서 결과는 h 에 대한 결과인 Morphisms, Lemma 0397 에서 따른다. $\square$

보조정리 34.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한 형이라고 가정하자. 그러면 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y$ 가 국소 준유한이고, 모든 $x \in |X|$, $x \notin |X'|$ 에서 f 의 상대 차원이 ≥ 1 이 되도록 하는 표준적인 열린 부분공간 $X' \subset X$ 가 존재한다. X' 의 구성은 임의의 기저변환과 가환한다.

증명. Lemmas 34.4, 34.6, 그리고 34.3 를 결합하면 된다. $\square$

보조정리 34.8. S 를 스킴이라 하자. 다음 데카르트 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xleftarrow{\quad} & \text{Spec}(k) \end{array}$$

여기서 $X \rightarrow Y$ 는 S 위 대수공간의 국소 유한형 사상이고, k 는 S 위의 체이다. $z \in |F|$ 이고 $\dim_z(F) = 0$ 이라고 하자. 그러면 X 를 $p(z)$ 를 포함하는 열린 부분공간으로 바꾼 뒤에는 사상

$$X \longrightarrow Y$$

가 국소 준유한이다.

증명. Lemma 34.7 에서 찾은, f 가 국소 준유한인 열린 부분공간을 $X' \subset X$ 라 하자. X' 의 구성이 임의의 기저변환과 가환하므로 $z \in X' \times_Y \text{Spec}(k)$ 임을 알 수 있다. 따라서 보조정리는 분명하다. $\square$

35. 차원 공식

차원 공식 (Morphisms, Lemma 02JU) 의 대응물을 정식화하는 일은 다소 까다롭다. 정역 대수공간 (이는 뒤에서 정의한다) 뿐 아니라 보편 카테나리 대수공간도 정의해야 하기 때문이다. 하지만 다음 형태는 직접적이다.

보조정리 35.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. Y 가 국소 뇌터 이고 f 가 국소 유한형이라고 가정하자. $x \in |X|$ 라 하고 그 상을 $y \in |Y|$ 라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} & \text{the dimension of the local ring of } X \text{ at } x \leq \\ & \text{the dimension of the local ring of } Y \text{ at } y + E - \\ & \text{the transcendence degree of } x/y \end{aligned}$$

이다. 여기서 E 는 x 로 특수화되고 X 의 국소환의 차원이 0 인 점들 $\xi \in |X|$ 에 대한 $\xi/f(\xi)$ 의 초월차수의 최댓값이다.

증명. 아핀 스킴 V , 에탈 사상 $V \rightarrow Y$, 그리고 y 로 사상되는 점 $v \in V$ 를 택한다. 아핀 스킴 U , 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$, 그리고 V 에서는 v 로, X 에서는 x 로 사상되는 점 $u \in U$ 를 택한다. Definition 33.1 과 Properties of Spaces, Definition 04NA 을 풀어 쓰면 다음을 보이면 된다.

$$\dim(\mathcal{O}_{U,u}) \leq \dim(\mathcal{O}_{V,v}) + E - \text{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u))$$

$\xi_U \in U$ 를 u 를 포함하는 U 의 한 기약 성분의 일반점이라 하자. 그러면 ξ_U 는 양 E 를 정의하는 목록에 속하는 점 $\xi \in |X|$ 로 사상되며, 실제로 E 의 정의에 사용된 모든 ξ 가 이런 방식으로 나타난다 (작은 세부사항은 생략한다). 특히 이러한 ξ 는 유한 개뿐이므로 최댓값을 취할 수 있다 (즉, 실제로 상한이 아니라 최댓값이다). $f(\xi)$ 위에서 ξ 의 초월차수는 $\text{trdeg}_{\kappa(\xi_V)}(\kappa(\xi_U))$ 이다. 여기서 $\xi_V \in V$ 는 ξ_U 의 상이다. 따라서 보조정리는 Morphisms, Lemma 0BAE 에서 따른다. $\square$

보조정리 35.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. Y 가 국소 뇌터 이고 f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + E$$

이다. 여기서 E 는 X 의 국소환의 차원이 0 인 점들 ξ 에 대한 $\xi/f(\xi)$ 의 초월차수들의 상한이다.

증명. Lemma 35.1 과 Properties of Spaces, Lemma 0BAN 에서 즉시 따른다. $\square$

36. 신평믹 사상

스킵 사상의“신평믹”이라는 성질은 정의역과 공역에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 또한 이는 기저변환 아래 안정적이고 공역에서 fpqc 국소적이다. Morphisms, Lemma 01UI 과 Descent, Lemma 02VK 을 보라. 따라서 위의 Lemma 22.1 에 의해 대수공간의 신평믹 사상 개념을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 표현 가능일 때는 Section 3 에 이미 정의한 개념과 일치한다.

정의 36.1. S 를 스킵이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) Lemma 22.1 의 동치인 조건들이 $\mathcal{P} = \text{“신평믹”}$ 에 대해 성립하면 f 가 신평믹이라고 한다.
- (2) $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 $f|_{X'}: X' \rightarrow Y$ 가 신평믹이면 f 가 x 에서 신평믹이라고 한다.

보조정리 36.2. 신평믹 사상들의 합성은 신평믹이다.

증명. Remark 22.3 와 Morphisms, Lemma 01UH 을 보라. □

보조정리 36.3. 신평믹 사상의 기저변환은 신평믹이다.

증명. Remark 22.4 와 Morphisms, Lemma 01UI 을 보라. □

보조정리 36.4. S 를 스킵이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 신평믹이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 사상 f 는 x 에서 신평믹이다.
- (3) 모든 스킵 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 신평믹이다.
- (4) 모든 아핀 스킵 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 신평믹이다.
- (5) 스킵 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 신평믹 사상이다.
- (6) 스킵 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 가 존재하여 합성 $f \circ \varphi$ 가 신평믹이다.
- (7) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U, V 가 스킵이고 세로 화살표들이 에탈이면 위쪽 가로 화살표는 신평믹이다.

- (8) 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이 존재하여 U, V 는 스킵이고 세로 화살표들은 에탈이며, $U \rightarrow X$ 는 전사이고 위쪽 가로 화살표는 신평믹이다.

- (9) 자리스키 덮개들 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ 와 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 가 존재하여 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 신평믹이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 36.5. 신평믹 사상은 국소 유한 표시이다.

증명. 스킵의 경우 (Morphisms, Lemma 01UK) 에서 즉시 따른다. □

보조정리 36.6. 신평믹 사상은 평탄이다.

증명. 스킵의 경우 (Morphisms, Lemma 01UL) 에서 즉시 따른다. □

보조정리 36.7. 신토믹 사상은 보편적으로 열린사상이다.

증명. Lemmas 36.5, 36.6, 그리고 30.6 을 결합하면 된다. $\square$

37. 매끄러운 사상

스킴 사상의 “매끄러운”이라는 성질은 정의역과 공역에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 또한 이는 기저변환 아래 안정적이고 공역에서 fpqc 국소적이다. Morphisms, Lemma 01VB 와 Descent, Lemma 02VL 을 보라. 따라서 위의 Lemma 22.1 에 의해 대수공간의 매끄러운 사상 개념을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 표현 가능일 때는 Section 3 에 이미 정의한 개념과 일치한다.

정의 37.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) Lemma 22.1 의 동치인 조건들이 $\mathcal{P} = \text{“smooth”}$ 에 대해 성립하면 f 가 매끄럽다고 한다.
- (2) $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y$ 가 매끄러우면 f 가 x 에서 매끄럽다고 한다.

보조정리 37.2. 매끄러운 사상들의 합성은 매끄럽다.

증명. Remark 22.3 와 Morphisms, Lemma 01VA 을 보라. $\square$

보조정리 37.3. 매끄러운 사상의 기저변환은 매끄럽다.

증명. Remark 22.4 와 Morphisms, Lemma 01VB 을 보라. $\square$

보조정리 37.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 매끄럽다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 사상 f 는 x 에서 매끄럽다.
- (3) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 매끄럽다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 매끄럽다.
- (5) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 매끄러운 사상이다.
- (6) 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 가 존재하여 합성 $f \circ \varphi$ 가 매끄럽다.
- (7) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U, V 가 스킴이고 세로 화살표들이 에탈이면 위쪽 가로 화살표는 매끄럽다.

- (8) 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이 존재하여 U, V 는 스킴이고 세로 화살표들은 에탈이며, $U \rightarrow X$ 는 전사이고 위쪽 가로 화살표는 매끄럽다.

- (9) 자리스키 덮개들 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ 와 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 가 존재하여 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 매끄럽다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 37.5. 대수공간의 매끄러운 사상은 국소 유한 표시이다.

증명. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 매끄러운 사상이라 하자. 정의에 의해 이는 Lemma 22.1 에서와 같은 그림에서 h 가 매끄럽고 세로 사상 a 가 전사인 경우가 존재한다는 뜻이다. Morphisms, Lemma 01VE 에 의해 h 는 국소 유한 표시이다. 따라서 정의에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 국소 유한 표시이다. $\square$

보조정리 37.6. 대수공간의 매끄러운 사상은 국소 유한형이다.

증명. Lemmas 37.5 와 28.5 을 결합하면 된다. $\square$

보조정리 37.7. 대수공간의 매끄러운 사상은 평탄이다.

증명. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 매끄러운 사상이라 하자. 정의에 의해 이는 Lemma 22.1 에서와 같은 그림에서 h 가 매끄럽고 세로 사상 a 가 전사인 경우가 존재한다는 뜻이다. Morphisms, Lemma 01VE 에 의해 h 는 평탄이다. 따라서 정의에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 평탄이다. $\square$

보조정리 37.8. 대수공간의 매끄러운 사상은 신토막이다.

증명. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 매끄러운 사상이라 하자. 정의에 의해 이는 Lemma 22.1 에서와 같은 그림에서 h 가 매끄럽고 세로 사상 a 가 전사인 경우가 존재한다는 뜻이다. Morphisms, Lemma 01VD 에 의해 h 는 신토막이다. 따라서 정의에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 신토막이다. $\square$

보조정리 37.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $f|_U: U \rightarrow Y$ 가 매끄럽도록 하는 가장 큰 열린 부분공간 $U \subset X$ 가 존재한다. 또한 이 열린 부분공간의 구성은 다음에 의한 기저변환과 가환한다.

- (1) 평탄이고 국소 유한 표시인 사상,
- (2) f 가 국소 유한 표시일 때의 평탄 사상.

증명. 사상이 매끄럽다는 성질이 정의역에서 자리스키 (실제로 에탈) 국소적이라는 사실로부터 U 의 존재가 따른다. Lemma 37.4 을 보라. 또한 이 보조정리에 의해 (1) 과 (2) 의 성질을 스킴 사상의 경우로 옮길 수 있다. 스킴의 경우는 Morphisms, Lemma 02V4 이다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 37.10. X 와 Y 를 스킴 S 위의 국소 뇌터 대수공간이라 하고, $f: X \rightarrow Y$ 를 매끄러운 사상이라 하자. 모든 점 $x \in |X|$ 에 대해 그 상 $y \in |Y|$ 에 대해

$$\dim_x(X) = \dim_y(Y) + \dim_x(X_y)$$

이다. 여기서 $\dim_x(X_y)$ 는 Definition 33.1 에서 정의한 f 의 x 에서의 상대 차원이다.

증명. 한 점에서 대수공간의 차원에 대한 정의 (Properties of Spaces, Definition 04N5) 에 의해, 이는 스킴에 대한 대응하는 명제인 Morphisms, Lemma 0AFF 으로 환원된다. $\square$

38. 비분기 사상

스킴 사상의 “비분기”(각각 “G-비분기”) 라는 성질은 정의역과 공역에서 에탈 국소적이다. Descent, Remark 04R3 를 보라. 또한 기저변환 아래 안정적이고 공역에서 fpqc 국소적이다. Morphisms, Lemma 02GA 와 Descent, Lemma 02VM 를 보라. 따라서 위의 Lemma 22.1 에 의해 대수공간의 비분기 사상 (각각 G-비분기 사상) 을 다음과 같이 정의할 수 있으며, 사상이 표현 가능할 때는 Section 3 에 이미 정의된 개념과 일치한다.

정의 38.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) Lemma 22.1 에서 $\mathcal{P} = \text{unramified}$ 로 둘 때의 동치 조건들이 성립하면 f 가 비분기라고 한다.
- (2) $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 $f|_{X'}: X' \rightarrow Y$ 가 비분기이면 f 가 x 에서 비분기라고 한다.
- (3) Lemma 22.1 에서 $\mathcal{P} = \text{G-unramified}$ 로 둘 때의 동치 조건들이 성립하면 f 가 G-비분기라고 한다.
- (4) $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 $f|_{X'}: X' \rightarrow Y$ 가 G-비분기이면 f 가 x 에서 G-비분기라고 한다.

다음 보조정리 때문에 이제부터는 비분기 사상에 대한 이론만 전개한다. G-비분기 사상을 사용해야 할 때에는 간단히 “국소 유한 표시인 비분기 사상”이라고 하겠다.

보조정리 38.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 f 가 G-비분기일 필요충분조건은 f 가 비분기이고 국소 유한 표시인 것이다.

증명. Lemma 22.1 에서와 같은 임의의 그림을 생각하자. 그러면 우리가 말하는 것은 사상 h 가 G-비분기일 필요충분조건이 비분기이고 국소 유한 표시인 것이라는 뜻이다. 이는 Morphisms, Definition 02G4 에서 명백하다. $\square$

보조정리 38.3. 비분기 사상들의 합성은 비분기이다.

증명. Remark 22.3 와 Morphisms, Lemma 02G9 를 보라. $\square$

보조정리 38.4. 비분기 사상의 기저변환은 비분기이다.

증명. Remark 22.4 와 Morphisms, Lemma 02GA 를 보라. $\square$

보조정리 38.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 비분기이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 사상 f 는 x 에서 비분기이다.
- (3) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 비분기이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 비분기이다.
- (5) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 비분기 사상이다.
- (6) 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 가 존재하여 합성 $f \circ \varphi$ 가 비분기이다.
- (7) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U, V 가 스킴이고 세로 화살표들이 에탈이면 위쪽 가로 화살표는 비분기이다.

- (8) 다음 가환 그림이 존재하여

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U, V 가 스킴이고 세로 화살표들은 에탈이며, $U \rightarrow X$ 가 전사이고 위쪽 가로 화살표는 비분기이다.

- (9) 자리스키 덮개들 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ 와 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 가 존재하여 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 비분기이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 38.6. 대수공간의 비분기 사상은 국소 유한형이다.

증명. Lemma 22.1 에서와 같은 그림을 통해 이는 Morphisms, Lemma 02GD 로 옮겨진다. $\square$

보조정리 38.7. f 가 x 에서 비분기이면 f 는 x 에서 준유한이다. 특히 비분기 사상은 국소적으로 준유한이다.

증명. Lemma 22.1 에서와 같은 그림을 통해 이는 Morphisms, Lemma 02V5 로 옮겨진다. $\square$

보조정리 38.8. 대수공간의 몰입은 비분기이다.

증명. $i: X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 몰입이라 하자. 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 인 스킴 V 를 택하자. 그러면 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 스킴의 몰입이므로 비분기이다 (다음을 보라: Morphisms, Lemmas 02GB 와 02GC). 따라서 정의에 의해 i 는 비분기이다. $\square$

보조정리 38.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) f 가 비분기이면 대각사상 $\Delta_{X/Y}: X \rightarrow X \times_Y X$ 는 열린 몰입이다.
- (2) f 가 국소 유한형이고 $\Delta_{X/Y}$ 가 열린 몰입이면 f 는 비분기이다.

증명. 어떤 경우에도 $\Delta_{X/Y}$ 는 표현 가능한 단사사상임을 안다. Lemma 4.1 을 보라. 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 인 스킴 V 를 택하자. 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 인 스킴 U 를 택하자. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\quad \Delta_{U/V} \quad} & U \times_V U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \Delta_{V/Y} \\ X & \xrightarrow{\quad \Delta_{X/Y} \quad} & X \times_Y X & \longrightarrow & V \times_Y V \end{array}$$

오른쪽 정사각형은 데카르트이다. 왼쪽 세로 화살표는 전사 에탈이다. 오른쪽 세로 화살표는 Y 위에서 에탈인 스킴들 사이의 사상으로서 에탈이다. Properties of Spaces, Lemma 03FV 를 보라. 따라서 가운데 세로 화살표도 에탈이다 (다만 전사일 필요는 없다).

f 가 비분기라고 가정하자. 그러면 $U \rightarrow V$ 는 비분기이므로 Morphisms, Lemma 02GE 에 의해 $\Delta_{U/V}$ 는 열린 몰입이다. 위 그림의 왼쪽 정사각형을 보면 Properties of Spaces, Lemma 03FS 에 의해 $\Delta_{X/Y}$ 는 에탈 사상이다. 따라서 $\Delta_{X/Y}$ 는 표현 가능한 에탈 단사사상이고, 이는 Étale Morphisms, Theorem 025G 에 의해 열린 몰입이다. (스킴 언어를 함자 언어로 옮기는 것은 Spaces, Lemma 02YO 도 보라.)

f 가 국소 유한형이고 $\Delta_{X/Y}$ 가 열린 몰입이라고 가정하자. 그러면 (대수공간 사상이 국소 유한형이라는 정의에 의해) $U \rightarrow V$ 도 국소 유한형이다. 위에 표시한 그림을 보면 $\Delta_{U/V}$ 는 $X \times_Y X$ 위에서 에탈인 스킴들 사이의 사상으로서 에탈이다. Properties of Spaces, Lemma 03FV 를 보라. 그러나 $\Delta_{U/V}$ 는 스킴 사이 사상의 대각사상이므로 언제나 몰입이다. Schemes, Lemma 01KJ 을 보라. 따라서 이는 열린 몰입이고, Morphisms, Lemma 02GE 에 의해 $U \rightarrow V$ 가 비분기임을 결론내린다. 그러면 정의에 의해 f 가 비분기이다. $\square$

보조정리 38.10. S 를 스킴이라 하자. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p & \swarrow q \\ & Z & \end{array}$$

S 위의 대수공간으로 이루어진 그림이라 하자. $X \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면 f 가 비분기인 점들의 집합인 $|U(f)| \subset |X|$ 를 갖는 열린 부분공간 $U(f) \subset X$ 가 존재한다. 또한 대수공간의 임의의 사상 $Z' \rightarrow Z$ 에 대해, $Z' \rightarrow Z$ 에 의한 f 의 기저변환을 $f': X' \rightarrow Y'$ 라 하면 $U(f')$ 는 사영 $X' \rightarrow X$ 에 의한 $U(f)$ 의 역상이다.

증명. 이 보조정리는 Morphisms, Lemma 0475 의 유사물이며, 실제로 그 보조정리로부터 증명할 것이다. Definition 38.1 에 의해 $\{x \in |X| : f \text{ is unramified at } x\}$ 는 X 에서 열린 집합이다. 따라서 마지막 명제만 증명하면 된다. Lemma 23.6 에 의해 사상 $X \rightarrow Y$ 는 국소 유한형이다. Lemma 23.3 에 의해 사상 $X' \rightarrow Y'$ 도 국소 유한형이다.

전사 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 인 스킴 W 를 택하자. 전사 에탈 사상 $V \rightarrow W \times_Z Y$ 인 스킴 V 를 택하자. 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 인 스킴 U 를 택하자. 마지막으로 전사 에탈 사상 $W' \rightarrow W \times_Z Z'$ 인 스킴 W' 를 택하자. $V' = W' \times_W V$ 및 $U' = W' \times_W U$ 로 두자. 그러면 전사 에탈 사상 $V' \rightarrow Y'$ 와 $U' \rightarrow X'$ 를 얻는다. 여기서는 더 이상 언급하지 않더라도, 대수공간의 에탈 사상은 대응하는 위상공간 사이의 열린 사상을 유도한다는 사실을 사용할 것이다. Properties of Spaces, Lemma 03IR 을 보라.

이 사실과 Lemma 38.5 을 결합하면 $U(f)$ 는 U 에서 $U \rightarrow V$ 가 비분기인 점들의 집합 T 의 $|X|$ 에서의 상이다. 마찬가지로 $U(f')$ 는 U' 에서 $U' \rightarrow V'$ 가 비분기인 점들의 집합 T' 의 $|X'|$ 에서의 상이다. 이제 구성에 의해 다음 그림

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

은 (스킴의 범주에서) 데카르트이다. 따라서 앞서 언급한 Morphisms, Lemma 0475 를 적용하면 T' 는 T 의 역상임을 알 수 있다. $|U'| \rightarrow |X'|$ 가 전사이므로 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 38.11. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상들이라 하자. $X \rightarrow Z$ 가 비분기이면 $X \rightarrow Y$ 도 비분기이다.

증명. 세로 화살표들이 에탈이고 전사인 다음 가환 그림을 택하자.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

(Spaces, Lemma 02X1 를 보라.) 위쪽 행에 Morphisms, Lemma 02GG 를 적용한다. $\square$

39. 에탈 사상

대수공간의 에탈 사상 개념은 Properties of Spaces, Definition 03FR 에서 정의했다. 여기서는 사상이 한 점에서 에탈이라는 것이 무엇을 뜻하는지 설명한다.

정의 39.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 의 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y$ 가 에탈이면 f 가 x 에서 에탈이라고 한다.

보조정리 39.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 에탈이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 사상 f 는 x 에서 에탈이다.
- (3) 모든 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 에탈이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 에탈이다.
- (5) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 에탈 사상이다.
- (6) 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 가 존재하여 합성 $f \circ \varphi$ 가 에탈이다.
- (7) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U, V 가 스킴이고 세로 화살표들이 에탈이면 위쪽 가로 화살표는 에탈이다.

- (8) 다음 가환 그림이 존재하여

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U, V 가 스킴이고 세로 화살표들은 에탈이며, $U \rightarrow X$ 가 전사이고 위쪽 가로 화살표는 에탈이다.

(9) 자리스키 덮개들 $Y = \bigcup Y_i$ 와 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$ 가 존재하여 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 에탈이다.

증명. Properties of Spaces, Lemmas 03FS, 03FU 및 03FT 을 결합하면 된다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 39.3. 대수공간의 두 에탈 사상의 합성은 에탈이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03FT 의 복사본이다. $\square$

보조정리 39.4. 대수공간의 에탈 사상을 임의의 대수공간의 사상으로 기저변환하면 에탈이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03FU 의 복사본이다. $\square$

보조정리 39.5. 대수공간의 에탈 사상은 국소적으로 준유한이다.

증명. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 에탈 사상이라 하자. Properties of Spaces, Definition 03FR 를 보라. Properties of Spaces, Lemma 03FS 에 따르면 h 가 에탈이고 세로 사상 a 가 전사인 Lemma 22.1 과 같은 그림이 존재한다는 뜻이다. Morphisms, Lemma 03WS 에 의해 h 는 국소적으로 준유한이다. 따라서 정의에 의해 $X \rightarrow Y$ 도 국소적으로 준유한이다. $\square$

보조정리 39.6. 대수공간의 에탈 사상은 매끄럽다.

증명. Lemma 39.5 의 증명과 동일하다. 에탈 사상인 스킴 사상이 매끄럽다는 사실 (에탈 사상의 정의에 의해) 을 사용한다. $\square$

보조정리 39.7. 대수공간의 에탈 사상은 평탄이다.

증명. Lemma 39.5 의 증명과 동일하다. Morphisms, Lemma 02GS 을 사용한다. $\square$

보조정리 39.8. 대수공간의 에탈 사상은 국소 유한 표시이다.

증명. Lemma 39.5 의 증명과 동일하다. Morphisms, Lemma 02GR 을 사용한다. $\square$

보조정리 39.9. 대수공간의 에탈 사상은 국소 유한형이다.

증명. 에탈 사상은 국소 유한 표시이고 국소 유한 표시 사상은 국소 유한형이다. Lemma 39.8 와 28.5 을 보라. $\square$

보조정리 39.10. 대수공간의 에탈 사상은 비분기이다.

증명. Lemma 39.5 의 증명과 동일하다. Morphisms, Lemma 02GK 를 사용한다. $\square$

보조정리 39.11. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 대수공간 Z 위의 에탈 대수공간이라 하자. Z 위의 임의의 사상 $X \rightarrow Y$ 는 에탈이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03FV 의 복사본이다. $\square$

보조정리 39.12. 대수공간의 국소 유한 표시인 평탄 비분기 사상은 에탈이다.

증명. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 국소 유한 표시인 평탄 비분기 사상이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03FS 에 따르면 h 가 국소 유한 표시이고 평탄하며 비분기이고 세로 사상 a 가 전사인 Lemma 22.1 과 같은 그림이 존재한다는 뜻이다. Morphisms, Lemma 02GV 에 의해 h 는 에탈이다. 따라서 정의에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 에탈이다. $\square$

40. 고유 사상

고유 사상이라는 개념은 대수기하학에서 중요한 역할을 한다. 대수공간의 고유 사상은 다음과 같이 정의한다.

정의 40.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 분리이고 유한형이며 보편적으로 닫힌 사상이면 f 를 고유라고 한다.

보조정리 40.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 고유이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사영 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 고유이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 사영 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 고유이다.
- (4) 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 고유이고,
- (5) 자리스키 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 고유이다.

증명. Lemmas 4.12, 23.4, 8.8, 그리고 9.5 을 결합하면 된다. □

보조정리 40.3. 고유 사상의 기저변환은 고유이다.

증명. Lemmas 4.4, 23.3, 그리고 9.3 를 보라. □

보조정리 40.4. 고유 사상들의 합성은 고유이다.

증명. Lemmas 4.8, 23.2, 그리고 9.4 를 보라. □

보조정리 40.5. 대수공간의 닫힌 몰입은 대수공간의 고유 사상이다.

증명. 닫힌 몰입은 정의에 의해 표현 가능하므로, 이는 Spaces, Lemma 02YO 과 스킴 사상에 대한 대응 결과 (Morphisms, Lemma 01W5) 에서 따른다. □

보조정리 40.6. S 를 스킴이라 하자. 다음 대수공간의 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & Y \\ & \searrow & \swarrow \\ & B & \end{array}$$

S 위에서 생각한다.

- (1) $X \rightarrow B$ 가 보편적으로 닫히고 $Y \rightarrow B$ 가 분리이면 사상 $X \rightarrow Y$ 는 보편적으로 닫힌다. 특히 $|X|$ 의 $|Y|$ 에서의 상은 닫힌다.
- (2) $X \rightarrow B$ 가 고유이고 $Y \rightarrow B$ 가 분리이면 사상 $X \rightarrow Y$ 는 고유이다.

증명. $X \rightarrow B$ 가 보편적으로 닫히고 $Y \rightarrow B$ 가 분리라고 가정하자. 사상을 $X \rightarrow X \times_B Y \rightarrow Y$ 로 분해한다. 첫 번째 사상은 닫힌 몰입이다. Lemma 4.6 을 보라. 따라서 보편적으로 닫힌다. 사영 $X \times_B Y \rightarrow Y$ 는 보편적으로 닫힌 사상의 기저변환이므로 보편적으로 닫힌다. Lemma 9.3 를 보라. 따라서 $X \rightarrow Y$ 는 보편적으로 닫힌 사상들의 합성이므로 보편적으로 닫힌다. Lemma 9.4 를 보라. 이로써 (1) 이 증명된다. (2) 는 (1) 과 Lemmas 4.10, 8.9, 23.6 을 결합하면 얻는다. □

보조정리 40.7. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 B 위 대수공간의 사상이라 하자. X 가 B 위에서 보편적으로 닫히고 f 가 전사이면 Y 도 B 위에서 보편적으로 닫힌다. 특히 Y 가 B 위에서 분리이고 유한형이면 Y 는 B 위에서 고유이다.

증명. X 가 보편적으로 닫히고 f 가 전사라고 가정하자. 구조 사상을 $p: X \rightarrow B, q: Y \rightarrow B$ 로 쓰자. $B' \rightarrow B$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 기저변환 $f': X_{B'} \rightarrow Y_{B'}$ 는 전사이다 (Lemma 5.5). 또한 기저변환 $p': X_{B'} \rightarrow B'$ 는 닫힌 사상이다. $T \subset Y_{B'}$ 가 닫힌 집합이면 $(f')^{-1}(T) \subset X_{B'}$ 도 닫힌 집합이고, 따라서 $p'((f')^{-1}(T)) = q'(T)$ 는 닫힌 집합이다. 그러므로 q' 는 닫힌 사상이다. □

보조정리 40.8. S 를 스킴이라 하자. 다음은 S 위 대수공간 사상의 가환 그림이다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & B & \end{array}$$

다음 조건들을 가정하자.

- (1) $X \rightarrow B$ 는 고유 사상이다.
- (2) $Y \rightarrow B$ 는 분리이고 국소 유한형이다.

그러면 h 의 스킴론적 상 $Z \subset Y$ 는 B 위에서 고유이고 $X \rightarrow Z$ 는 전사이다.

증명. h 의 스킴론적 상은 Section 16 에서 구성한다. h 는 준콤팩트이다 (Lemma 8.10). 따라서 $|h|(|X|) \subset |Z|$ 는 조밀하다 (Lemma 16.3). 한편 $|h|(|X|)$ 는 $|Y|$ 에서 닫혀 있다 (Lemma 40.6). 따라서 $X \rightarrow Z$ 는 전사이다. 그러므로 $Z \rightarrow B$ 는 고유이다 (Lemma 40.7). $\square$

보조정리 40.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 분리이다.
- (2) $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 보편적으로 닫힌다.
- (3) $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 고유이다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (3) 은 Lemma 40.5 에서 따른다. 나머지 증명에서는 Spaces, Lemma 02YO 를 더 이상 언급하지 않고 사용한다. $\Delta_{X/Y}$ 는 표현 가능한 단사사상이고 국소 유한형임을 상기하자. Lemma 4.1 을 보라. 스킴 사상에서 고유 $\Rightarrow$ 보편적으로 닫힌다는 사실로부터 (3) 이 (2) 를 함의한다. $\Delta_{X/Y}$ 가 보편적으로 닫히면 Étale Morphisms, Lemma 04XV 에 의해 닫힌 몰입이다. 따라서 (2) $\Rightarrow$ (1) 이고 증명이 끝난다. $\square$

41. 값매김 판정

이 절에서는 대수공간 사상에 대한 값매김 판정의 기초를 소개한다. 더 자세한 결과에 대한 참고문헌은 다음과 같다.

- (1) 보편적으로 닫힌 사상에 대한 값매김 판정은 42 절에서 찾을 수 있다.
- (2) 분리성에 대한 값매김 판정은 43 절에서 찾을 수 있다.
- (3) 고유성에 대한 값매김 판정은 44 절에서 찾을 수 있다.
- (4) 추가적인 역명제는 Decent Spaces, Section 06NP 및 Decent Spaces, Lemma 03M6 에서 찾을 수 있다.
- (5) 뇌터인 경우에는 이 판정을 이산 값매김환에 대해서만 확인하면 충분하다는 것이 Cohomology of Spaces, Section 0ARI 및 Limits of Spaces, Section 0CMB 에서 보인다.
- (6) 뇌터인 경우의 값매김 판정의 정교화된 버전은 Limits of Spaces, Section 0H1Z 에서 찾을 수 있다.

먼저 정의를 형식적으로 서술한 다음, 이것이 스킴 사상의 경우와 어떻게 다른지 논의한다.

정의 41.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 임의의 가환 실선 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 A 가 분수체 K 를 갖는 값매김환일 때 점선 화살표가 (존재를 요구하지 않고) 많아야 하나 존재하면 f 가 값매김 판정의 유일성 부분을 만족한다고 한다. 위와 같은 임의의 실선 그림이 주어졌을 때

체의 확대 K'/K , A 를 지배하는 값매김환 $A' \subset K'$ 및 다음 그림을 가환하게 하는 사상 $\text{Spec}(A') \rightarrow X$ 가 존재하면 f 가 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다고 한다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

f 가 존재성 부분과 유일성 부분을 모두 만족하면 f 가 값매김 판정을 만족한다고 한다.

대수공간 사상에 대한 값매김 판정의 존재성 부분의 서술은 값매김환의 분수체를 확대해야 할 수 있으므로 조금 다르다. 실제로는 이 차이가 거의 문제되지 않는다.

- (1) 값매김 판정의 유일성 부분을 확인할 때에는 분수체 확대가 전혀 필요하지 않으므로 스킴의 경우와 정확히 같다.
- (2) 일반적으로 체의 확대를 허용해야 한다. Example 41.6 을 보라.
- (3) 대수공간 사상에 대해서는 값매김 판정의 존재성 부분에서 유한 분리 확대 K'/K 만 취해도 항상 충분하다. Lemma 41.3 를 보라.
- (4) $f : X \rightarrow Y$ 가 대수공간의 분리 사상이면 값매김 판정의 존재성 부분을 확인할 때 언제나 $K = K'$ 로 둘 수 있다. Lemma 41.5 를 보라.
- (5) 준콤팩트이고 준분리인 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대해서는 “ f 가 분리이고 보편적으로 닫혔다”와 “ f 가 통상적인 값매김 판정을 만족한다”가 동치이다. Lemma 43.3 를 보라. 고유성에 대한 값매김 판정은 통상적인 것이다. Lemma 44.1 를 보라.

이 이론의 첫 단계로, 대수공간 사상이 표현 가능할 때 이 판정이 스킴 사상에 대해 정식화된 판정과 동일함을 보인다.

보조정리 41.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 표현 가능하다고 가정하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 Definition 41.1 과 같은 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다.
- (2) 다음과 같은 임의의 가환 실선 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 A 는 분수체 K 를 갖는 값매김환이다. 점선 화살표가 존재하면, f 는 Schemes, Definition 01KD 과 같은 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다.

증명. Definition 41.1 에서와 같은 다음 형태의 가환 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow \varphi & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

그러면 이 그림에 맞는 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow X$ 를 찾을 수 있음을 보이면 충분하다. $X_A = \text{Spec}(A) \times_Y Y$ 로 두자. f 가 표현 가능이므로 X_A 는 스킴임을 알 수 있다. 사상 φ 는 $\varphi' : \text{Spec}(A') \rightarrow X_A$ 를 유도한

다. $\varphi' : \text{Spec}(A') \rightarrow X_A$ 의 닫힌점의 상을 $x \in X_A$ 라 하자. 그러면 다음 가환 환 그림을 갖는다.

$$\begin{array}{ccccc} K' & \longleftarrow & K & \longleftarrow & \mathcal{O}_{X_A, x} \\ \uparrow & & \nearrow & & \uparrow \\ A' & \longleftarrow & A & \longleftarrow & A \end{array}$$

A 가 값매김환이고 A' 가 A 를 지배하므로 $K \cap A' = A$ 이다. 따라서 환 사상 $\mathcal{O}_{X_A, x} \rightarrow K$ 의 상은 A 안에 들어 있다. 그러므로 원하는 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow X_A$ 를 얻는다 (Schemes, Section 01J5 를 보라). $\square$

보조정리 41.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) Definition 41.1 과 같은 값매김 판정의 존재성 부분을 f 가 만족한다.
- (2) K'/K 의 확대가 유한 분리 확대가 되도록 요구하여 수정한 Definition 41.1 과 같은 값매김 판정의 존재성 부분을 f 가 만족한다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의함을 보여야 한다. Definition 41.1 에서와 같이 $K \subset K'$ 가 임의인 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

$U \rightarrow X$ 가 전사 에탈 사상이 되도록 스킴 U 를 택하자. 그러면

$$\text{Spec}(A') \times_X U \longrightarrow \text{Spec}(A')$$

는 전사 에탈이다. $\text{Spec}(A') \times_X U$ 의 점 p 를, $\text{Spec}(A')$ 의 닫힌점으로 사상되는 점으로 택하자. p 의 일반화 $p' \rightsquigarrow p$ 를, $\text{Spec}(A')$ 의 일반점으로 사상되는 것으로 택하자. 이러한 일반화가 존재하는 이유는 스킴의 평탄 사상을 따라 일반화가 들어 올려지기 때문이다. Morphisms, Lemma 03HV 을 보라. 그러면 p' 는 스킴 $\text{Spec}(K') \times_X U$ 의 한 점에 대응한다. 다음에 유의하자.

$$\text{Spec}(K') \times_X U = \text{Spec}(K') \times_{\text{Spec}(K)} (\text{Spec}(K) \times_X U)$$

따라서 p' 는 잉여체가 K 의 유한 분리 확대인 $q' \in \text{Spec}(K) \times_X U$ 로 사상된다. 마지막으로 $p' \rightsquigarrow p$ 는 스킴 U 위의 특수화 $u' \rightsquigarrow u$ 로 사상된다. 이 표기들을 사용하면 다음 환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} \kappa(p') & \longleftarrow & \kappa(q') & \longleftarrow & \kappa(u') \\ & \nearrow & \uparrow & & \uparrow \\ & \mathcal{O}_{\text{Spec}(A') \times_X U, p} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{U, u} \\ & \uparrow & & \uparrow & \\ K' & \longleftarrow & A' & \longleftarrow & A \end{array}$$

A 와 $\mathcal{O}_{U, u}$ 의 상들로 생성되는 $B \subset \kappa(q')$ 가 $\kappa(p')$ 의 부분환으로 사상되며, 이는 $\mathcal{O}_{\text{Spec}(A') \times_X U, p} \rightarrow \kappa(p')$ 의 상 B' 안에 들어 있다. B' 는 국소환임에 유의하자. $\mathfrak{m} \subset B$ 를 극대 아이디얼이라 하자. 구성에 의해 $A \cap \mathfrak{m}$ (각각 $\mathcal{O}_{U, u} \cap \mathfrak{m}$, 각각 $A' \cap \mathfrak{m}$) 는 각각 A (각각 $\mathcal{O}_{U, u}$, 각각 A') 의 극대 아이디얼이다. $\mathfrak{q} = B \cap \mathfrak{m}$ 으로 두자. 이는 $A \cap \mathfrak{q}$ 가 A 의 극대 아이디얼인 소 아이디얼이다. 따라서 $B_{\mathfrak{q}} \subset \kappa(q')$ 는 A 를 지배하는 국소환이다. Algebra, Lemma 00IA 에 의해 분수체가 $\kappa(q')$ 인 값매김환 $A_1 \subset \kappa(q')$ 로서

B_q 를 지배하는 것을 찾을 수 있다. 국소환 사상 $\mathcal{O}_{U,u} \rightarrow A_1$ 는 $\text{Spec}(A_1) \rightarrow U \rightarrow X$ 를 유도하며 다음 그림을 가환하게 한다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(\kappa(q')) & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

A_1 의 분수체가 $\kappa(q')$ 이고 구성에 의해 $\kappa(q')/K$ 가 유한 분리이므로 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 41.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 분리 사상이라 하자. $K \subset K'$ 가 임의인 Definition 41.1과 같은 다음 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

그러면 그림을 가환하게 하는 점선 화살표가 존재한다.

증명. 그림에 맞는 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow X$ 를 찾을 수 있음을 보여야 한다.

X 의 기저변환 $X_A = \text{Spec}(A) \times_Y X$ 를 생각하자. 그러면 $X_A \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 분리된 대수공간의 사상이다 (Lemma 4.4). 위 그림의 모든 사상을 기저변환하면

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X_A \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & \text{Spec}(A) \end{array}$$

를 얻는다. 따라서 X 를 X_A 로 바꾸고 $Y = \text{Spec}(A)$ 이며 위와 같은 그림을 갖는다고 가정해도 된다. 또한 $|\text{Spec}(A')| \rightarrow |X|$ 의 상을 포함하는 준콤팩트 열린 부분공간으로 X 를 바꾸어도 된다.

사상 $\text{Spec}(A') \rightarrow X$ 는 Lemma 8.9에 의해 준콤팩트이다. $Z \subset X$ 를 $\text{Spec}(A') \rightarrow X$ 의 스킴론적 상이라 하자. 그러면 Z 는 축약 대수공간이다 (Lemma 16.4). 또한 X 의 닫힌 부분공간이므로 준콤팩트이고, X 의 닫힌 부분공간이므로 분리된 A 위 대수공간이다. 기저변환

$$\text{Spec}(K') = \text{Spec}(A') \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(K) \rightarrow X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(K) = X_K$$

을 생각하자. 이는 평탄한 스킴 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 의한 $\text{Spec}(A') \rightarrow X$ 의 기저변환이다. Lemma 30.12에 의해 이 사상의 스킴론적 상은 Z 의 기저변환인 Z_K 이다. 한편 가정 (즉, 위의 가환 그림)에 의해 이 사상은 구조 사상 $Z_K \rightarrow \text{Spec}(K)$ 의 단면인 $\text{Spec}(K) \rightarrow Z_K$ 를 통한 사상으로 인수분해된다. Z_K 가 분리이므로 이 단면은 닫힌 물입이다 (Lemma 4.7). 따라서 $Z_K = \text{Spec}(K)$ 이다.

$V \rightarrow Z$ 를 V 가 아핀 스킴인 전사 에탈 사상으로 택하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). $V = \text{Spec}(B)$ 라 하자. 그러면 Z 가 분리이므로 $V \times_Z \text{Spec}(A') = \text{Spec}(C)$ 는 아핀이다. 또한 Lemma 16.3에 의해 $V \times_Z \text{Spec}(A') \rightarrow V$ 의 스킴론적 상이 V 이므로 $B \rightarrow C$ 는 단사임에 유의하자. 한편 $A' \rightarrow C$ 는 $V \rightarrow Z$ 의 기저변환에 대응하므로 에탈이다. A' 가 비틀림 없는 A -가군이므로 $A' \rightarrow C$ 의 평탄성은 C 가 비틀림 없는 A -가군임을 함의하고, 따라서 B 도 비틀림 없는 A -가군이다. A -가군으로서 비틀림 없는 것은 평탄과 동치임에 유의하자 (More on Algebra, Lemma 0539).

다음과 같이 쓴다.

$$V \times_Z V = \text{Spec}(B')$$

$V \rightarrow Z$ 가 에탈이므로 두 환 사상 $B \rightarrow B'$ 는 에탈이다. 정준 전사 사상 $B \otimes_A B \rightarrow B'$ 는 A 위에서 K 와 텐서하면 동형사상이 된다. 왜냐하면 $Z_K = \text{Spec}(K)$ 이기 때문이다. 그러나 위의 관찰에 의해 $B \otimes_A B$ 는 A -가군으로서 비틀림 없다. 따라서 $B' = B \otimes_A B$ 이다. 결국 충실히 평탄한 환 사상

$A \rightarrow B$ 에 의한 $A \rightarrow B$ 의 기저변환은 예탈이다. 여기서 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 전사임에 유의하자. 이는 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 전사이기 때문이다. 따라서 $A \rightarrow B$ 는 예탈이다 (Descent, Lemma 02VN), 즉 $V \rightarrow X$ 는 예탈이다. $V \times_Z V = V \times_{\text{Spec}(A)} V$ 이므로 대수공간으로서 $Z = \text{Spec}(A)$ 임을 결론내린다 (예를 들어 Spaces, Lemma 0262). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 41.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 분리 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) Definition 41.1 과 같은 값매김 판정의 존재성 부분을 f 가 만족한다.
- (2) 다음과 같은 임의의 가환 실선 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 A 는 분수체 K 를 갖는 값매김환이다. 점선 화살표가 존재하면, 즉 f 가 Schemes, Definition 01KD 과 같은 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의함을 보여야 한다. (2) 와 같은 가환 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

(1) 에 의해 Definition 41.1 에서와 같이 $K \subset K'$ 가 임의인 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Lemma 41.4 에 의해 그림에 맞는 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. 즉 (2) 가 성립한다. $\square$

예 41.6. Spaces, Example 03FN 에서 구성한 대수공간 X 를 생각하자. 이는 영점이 두 개로 겹친 아핀 직선의 갈루아 비틀기임을 상기하자. 이 갈루아 비틀기는 체의 2 차 갈루아 확대 k'/k 에 관한 것이다. 따라서 다음 사상을 갖는다.

$$\pi : X \longrightarrow S = \mathbf{A}_k^1$$

이는 준콤팩트이다. π 가 보편적으로 닫힌다고 주장하자. 즉, $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 에 의한 기저변환 후 사상 π 는

affine line with zero doubled $\longrightarrow$ affine line

이라는 사상과 동일시되며 (일부 세부사항은 생략), 이는 보편적으로 닫혔다. 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 보편적으로 닫히고 전사이므로 그림 추적을 통해 π 도 보편적으로 닫힘을 알 수 있다. 한편 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k((x))) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \pi \\ \text{Spec}(k[[x]]) & \longrightarrow & \mathbf{A}_k^1 \end{array}$$

$0 \in \mathbf{A}_k^1$ 위의 X 의 유일한 점은 $\text{Spec}(k') \rightarrow X$ 라는 단사사상에 대응하므로 점선 화살표가 존재할 수 없음이 명백하다. 이는 일반적으로 유한 분리 체 확대가 필요함을 보인다.

보조정리 41.7. 값매김 판정의 존재성 부분 (각각 유일성 부분) 을 만족하는 대수공간의 사상을 임의의 대수공간 사상으로 기저변환한 것은 값매김 판정의 존재성 부분 (각각 유일성 부분) 을 만족한다.

증명. S 위 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 를 생각하자. S 위 대수공간의 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 생각하자. 다음과 같은 모양의 실선으로 이루어진 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & Z \times_Y X & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

그림을 가환으로 만드는 북서쪽 점선 화살표의 집합은 그림을 가환으로 만드는 서북서쪽 점선 화살표의 집합과 일대일 대응한다. 이것으로 “유일성”의 경우에 대한 보조정리가 증명된다. 존재성 부분에 대해서는 f 가 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다고 가정하자. 위와 같은 실선으로 이루어진 가환 그림이 주어지면, 가정에 따라 체의 확대 K'/K , A 를 지배하는 값매김환 $A' \subset K'$, 그리고 다음 가환 그림에 들어가는 사상 $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow X$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & Z \times_Y X & \longrightarrow & X \\ & \downarrow & & \nearrow & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

위의 관찰에 의해 비스듬한 화살표는 원하는 사상 $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow Z \times_Y X$ 에 대응한다. $\square$

보조정리 41.8. 값매김 판정 (존재성 부분, 각각 유일성 부분) 을 만족하는 대수공간의 두 사상의 합성은 값매김 판정 (존재성 부분, 각각 유일성 부분) 을 만족한다.

증명. $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 를 스킴 S 위 대수공간의 사상이라고 하자. 다음과 같은 모양의 실선으로 이루어진 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow f \\ & & Y \\ & \nearrow & \downarrow g \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z \end{array}$$

g 에 대해 유일성 부분이 성립하면, 그림을 가환으로 만드는 북서쪽 점선 화살표는 많아야 하나이다. f 에 대해서도 유일성 부분이 성립하면, 그림을 가환으로 만드는 북북서쪽 점선 화살표도 많아야 하나이다. 존재성 경우의 증명은 다음 그림을 고찰하면 얻어진다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K'') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ & \downarrow & & \nearrow & & & \downarrow f \\ & & & & & & Y \\ & \nearrow & & \nearrow & & & \downarrow g \\ \mathrm{Spec}(A'') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z \end{array}$$

즉, g 의 존재성 부분은 확대 K' , 값매김환 A' 및 화살표 $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow Y$ 를 준다. 이어서 f 의 존재성 부분은 확대 K'' , 값매김환 A'' 및 화살표 $\mathrm{Spec}(A'') \rightarrow X$ 를 준다. $\square$

42. 보편적으로 닫힌 사상에 대한 값매김 판정

값매김 판정의 존재성 부분은 준콤팩트 사상에 대해 보편적으로 닫힘을 함의한다. Lemma 42.1 를 보라. 스킴의 경우에는 이것이 필요충분 조건이지만, 대수공간의 사상에 대해서는 그렇지 않다. Example 9.6 는 $\mathbf{A}_k^1/\mathbf{Z} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 보편적으로 닫혀 있지만 값매김 판정의 존재성 부분은 성립하지 않음을 보인다. 이 주제를 Decent Spaces, Section 06NP 에서 다시 다루고, 사상의 원상이 decent space 이면 역이 성립함을 보인다 (상대적인 버전은 Decent Spaces, Lemma 03M6 도 보라).

보조정리 42.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 준콤팩트이다.
- (2) f 는 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다.

그러면 f 는 보편적으로 닫혀 있다.

증명. Lemma 8.4 와 41.7 에 의해 성질 (1) 과 (2) 는 임의의 기저변환 아래 보존된다. Lemma 9.5 에 의해, T 가 S 위의 아핀 스킴으로 Y 로 사상될 때마다 $|T \times_Y X| \rightarrow |T|$ 가 닫힌 사상임을 보이는 것으로 충분하다. 따라서 다음을 증명하면 충분하다. Y 가 아핀 스킴이고 $f: X \rightarrow Y$ 가 준콤팩트하며 값매김 판정의 존재성 부분을 만족하면 $f: |X| \rightarrow |Y|$ 가 닫힌 사상이다. 이 경우 X 는 준콤팩트 대수 공간이다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 에 의해 아핀 스킴 U 와 전사 étale 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 가 존재한다. $T \subset |X|$ 를 닫힌 집합이라 하자. 역상 $\varphi^{-1}(T) \subset U$ 는 닫혀 있으므로, 어떤 아핀 닫힌 부분 스킴 $Z \subset U$ 의 점들의 집합이다. 따라서 Algebra, Lemma 00HY 에 의해 $f(T) = f(\varphi(|Z|)) \subset |Y|$ 가 특수화에 대해 닫혀 있으면 닫힌 집합이다.

$y' \rightsquigarrow y$ 를 Y 에서의 특수화라 하고 $y' \in f(T)$ 라고 하자. f 에 의해 y' 로 사상되는 점 $x' \in T \subset |X|$ 를 택하자. 어떤 체 K 에 대한 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 로 x' 를 나타낼 수 있다. 따라서 다음 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x'} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

왼쪽 수직 사상의 존재성은 Schemes, Section 01J5 를 보라. 환 사상 $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow K$ 의 상을 지배하는 값매김환 $A \subset K$ 를 택하자 (이는 $y' \neq y$ 이므로 그 상이 국소환이고 체가 아니어서 가능하다. Algebra, Lemma 00IA 를 보라). 가정에 의해 체의 확대 K'/K 와 A 를 지배하는 값매김환 $A' \subset K'$ 및 가환 그림에 들어가는 사상 $\text{Spec}(A') \rightarrow X$ 가 존재한다. A' 가 A 를 지배하고 A 가 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 를 지배하므로, $\text{Spec}(A')$ 의 닫힌 점은 $f(x) = y$ 를 만족하면서 x' 의 특수화인 점 $x \in X$ 로 사상된다. 따라서 T 가 닫혀 있으므로 $x \in T$ 이고, 원하는 대로 $y \in f(T)$ 이다. $\square$

다음 보조정리는 Decent Spaces, Lemma 03M6 에서 일반화된다.

보조정리 42.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) f 가 준분리이고 보편적으로 닫혀 있으면, f 는 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다.
- (2) f 가 준콤팩트이고 준분리이면, f 가 보편적으로 닫혀 있다는 것과 값매김 판정의 존재성 부분이 성립한다는 것은 동치이다.

증명. (1) 이 참이면 Lemma 42.1 와 결합하여 (2) 를 얻는다. f 가 준분리이고 보편적으로 닫혀 있다고 가정하자. Definition 41.1 과 같은 다음 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

원하는 다음 그림의 존재성은 사상 $X_A \rightarrow \text{Spec}(A)$ 인 경우의 존재성으로부터 따른다는 형식적 논증이 있다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

준분리성과 보편적으로 닫힌 성질은 기저변환으로 보존되므로, 다음 단락의 결과로 보조정리가 따른다.

A 가 분수체 K 를 갖는 값매김환인 다음 실선 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \text{Spec}(A) & \xlongequal{\quad} & \text{Spec}(A) \end{array}$$

Lemma 8.9 와 f 가 준분리라는 사실에 의해 사상 x 는 준콤팩트이다. f 가 보편적으로 닫혀 있으므로 특히 $|f|(\overline{\{x\}})$ 는 $\text{Spec}(A)$ 에서 닫혀 있다. 이 상은 $\text{Spec}(A)$ 의 일반점을 포함하므로, x 의 폐포 안에서 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 점으로 사상되는 점 $x' \in |X|$ 가 존재한다. Lemma 16.5 에 의해 다음 가환 그림을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & X \end{array}$$

이때 $\text{Spec}(A')$ 의 닫힌 점은 $x' \in |X|$ 로 사상된다. 따라서 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 닫힌 점을 닫힌 점으로 사상한다. 즉, A' 가 A 를 지배하며 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 42.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 분리되었다고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 보편적으로 닫혀 있다.
- (2) Definition 41.1 에서와 같이 값매김 판정의 존재성 부분이 성립한다.
- (3) 다음과 같은 임의의 가환 실선 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 A 가 분수체 K 를 갖는 값매김환이면 점선 사상이 존재한다. 즉, f 는 Schemes, Definition 01KD 에서와 같이 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다.

증명. f 가 분리되었으므로 Lemma 41.5 에 의해 (2) 와 (3) 은 동치이다. (3) 과 (1) 의 동치성은 Lemma 42.2 에 따른다. $\square$

보조정리 42.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 평탄 사상이라 하자. A 가 값매김환인 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow Y$ 를 생각하자. $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 점이 $|X| \rightarrow |Y|$ 의 상에 속하는 $|Y|$ 의 점으

로 사상되면, 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 $A \rightarrow A'$ 은 값매김환의 확대이다 (*More on Algebra, Definition 0ASG*).

증명. 기저변환 $X_A \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 는 평탄하고 (Lemma 30.4), $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌 점은 $|X_A| \rightarrow |\mathrm{Spec}(A)|$ 의 상에 속한다 (Properties of Spaces, Lemma 03H4). 따라서 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 라고 가정해도 된다. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. $u \in U$ 를 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌 점으로 사상되는 점이라 하자. 평탄한 국소환 사상 $A \rightarrow B = \mathcal{O}_{U,u}$ 를 생각하자. Algebra, Lemma 00HQ 에 의해 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 가 존재한다. 이 $\mathfrak{q}$ 는 $(0) \subset A$ 위에 놓인다. Algebra, Lemma 00IA 에 의해 $B/\mathfrak{q}$ 를 지배하는 값매김환 $A' \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 를 찾을 수 있다. 유도된 사상 $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow U \rightarrow X$ 가 보조정리에서 요구한 해이다. $\square$

보조정리 42.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $h : U \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) f 와 h 는 준콤팩트이다.
- (2) $|h|(|U|)$ 는 $|X|$ 에서 조밀하다.

A 가 분수체 K 를 갖는 값매김환인 임의의 다음 가환 실선 그림에 대하여

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & & & Y \end{array}$$

다음을 가정한다.

- (3) 그림을 가환으로 만드는 점선 화살표는 많아야 하나이다.
- (4) 체의 확대 K'/K , A 를 지배하는 값매김환 $A' \subset K'$, 그리고 다음 그림을 가환으로 만드는 사상 $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow X$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & & \nearrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & & & Y \end{array}$$

그러면 f 는 보편 닫힌이다. 더욱이

- (5) f 가 준분리이면,

f 는 분리이고 보편 닫힌이다.

증명. (1), (2), (3), (4) 를 가정하자. f 에 대한 값매김 판정의 존재성 부분을 확인할 것이다. 그러면 Lemma 42.1 에 의해 f 가 보편 닫힌이라는 결론이 따른다. 이를 위해 다음 가환 그림을 생각하자.

$$(42.5.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 A 는 값매김환이고 K 는 A 의 분수체이다. 값매김환과 체는 축약이므로, Properties of Spaces, Lemma 03JJ 에 의해 U, X, S 를 각각의 축약으로 바꾸어도 된다. 이 경우 $h(U)$ 가 조밀하다는 가정은 $h : U \rightarrow X$ 의 스킴론적 상이 X 라는 뜻이다. Lemma 16.4 를 보라.

Y 가 아핀인 경우로 환원한다. $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 점이 $\text{Im}(|\text{Spec}(R)| \rightarrow |Y|)$ 의 원소로 사상되도록 하는 에탈 사상 $\text{Spec}(R) \rightarrow Y$ 를 택하자. Lemma 42.4 에 의해 값매김환의 국소환 사상 $A \rightarrow A'$ 과 다음 가환 그림에 들어가는 사상 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(R)$ 를 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Definition 41.1 에서는 값매김환의 확대를 허용하므로, A 를 A' 으로, Y 를 $\text{Spec}(R)$ 로, X 를 $X \times_Y \text{Spec}(R)$ 로, U 를 $U \times_Y \text{Spec}(R)$ 로 바꾸어도 됨이 분명하다.

이제부터 $Y = \text{Spec}(R)$ 가 아핀 스킴이라고 가정한다. 아핀 스킴에서 오는 에탈 사상 $\text{Spec}(B) \rightarrow X$ 를 택하되, 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 가 $|\text{Spec}(B)| \rightarrow |X|$ 의 상에 속하게 하자. K 를 확대 $K' \supset K$ 로, A 를 A 를 지배하는 값매김환 $A' \subset K'$ 으로 바꾸어도 되므로 (그러한 환은 Algebra, Lemma 00IA 에 의해 존재한다), $|X|$ 의 정의에 따라 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 가 $\text{Spec}(B)$ 를 거쳐 분해된다고 가정해도 된다. 즉 K 를 B -대수로 생각할 수 있다. B 위의 다항식 대수 P 와 B -대수의 전사 $P \rightarrow K$ 를 택하자. 그러면 $\text{Spec}(P) \rightarrow X$ 는 합성 $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(B) \rightarrow X$ 로서 평탄하다. 따라서 Lemma 30.12 에 의해 사상 $U \times_X \text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(P)$ 의 스킴론적 상은 $\text{Spec}(P)$ 이다. Lemma 16.5 에 의해 다음 가환 그림을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & U \times_X \text{Spec}(P) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(P) \end{array}$$

여기서 A' 은 값매김환이고 K' 은 A' 의 분수체이며, $\text{Spec}(A')$ 의 닫힌 점은 $\text{Spec}(K) \subset \text{Spec}(P)$ 로 사상된다. 즉 B -대수 사상 $\varphi: K \rightarrow A'/\mathfrak{m}_{A'}$ 가 존재한다. $\varphi(A)$ 를 지배하고 분수체가 $K'' = A'/\mathfrak{m}_{A'}$ 인 값매김환 $A'' \subset A'/\mathfrak{m}_{A'}$ 를 택하자 (Algebra, Lemma 00IA). 다음과 같이 놓는다.

$$C = \{\lambda \in A' \mid \lambda \bmod \mathfrak{m}_{A'} \in A''\}.$$

이는 Algebra, Lemma 088Z 에 의해 값매김환이다. C 가 분수체 K' 을 갖는 R -대수이므로, 보조정리의 명제에 나오는 다음 가환 실선 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Spec}(K'_1) & \dashrightarrow & \text{Spec}(K') & \longrightarrow & U & \twoheadrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(C_1) & \dashrightarrow & \text{Spec}(C) & \longrightarrow & & & Y \end{array}$$

따라서 가정 (4) 는 $C \rightarrow C_1$ 과 그림을 가환으로 만드는 점선 화살표들을 준다. $A'_1 = (C_1)_{\mathfrak{p}}$ 를 C_1 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset C_1$ 에서의 국소화라 하자. 이 소 아이디얼은 $\mathfrak{m}_{A'} \subset C$ 위에 놓인다. $C \rightarrow C_1$ 은 More on Algebra, Lemma 0539 에 의해 평탄하므로, 그러한 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 는 Algebra, Lemmas 00HR 와 00HQ 에 의해 존재한다. A' 은 C 를 $\mathfrak{m}_{A'}$ 에서 국소화한 것이고 A'_1 은 값매김환임에 주의하라 (Algebra, Lemma 088Y). 즉 $A' \rightarrow A'_1$ 은 값매김환의 국소환 사상이다. 가정 (3) 은 다음 그림이 가환임을 함의한다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(A'_1) & \longrightarrow & \text{Spec}(C_1) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & & \uparrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(P) & \longrightarrow & \text{Spec}(B) \end{array}$$

따라서 사상 $\text{Spec}(C_1) \rightarrow X$ 를 $\text{Spec}(C_1/\mathfrak{p})$ 로 제한한 것은 $\text{Spec}(C_1/\mathfrak{p})$ 의 일반점에서 다음 합성으로 제한된다.

$$\text{Spec}(\kappa(\mathfrak{p})) \rightarrow \text{Spec}(A'/\mathfrak{m}_{A'}) = \text{Spec}(K'') \rightarrow \text{Spec}(K) \rightarrow X$$

더욱이 $C_1/\mathfrak{p}$ 는 A'' 을 지배하는 값매김환이고 이 환은 A 를 지배한다 (Algebra, Lemma 088Y). 따라서 사상 $\text{Spec}(C_1/\mathfrak{p}) \rightarrow X$ 는 원하는 대로 그림 (42.5.1) 에 대한 값매김 판정의 존재성 부분을 증명한 다.

이제 (5) 도 성립한다고, 즉 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 가 준콤팩트이라고 가정하자. 이 경우 h 와 Δ 에 대해 가정 (1)–(4) 가 성립한다. 따라서 증명의 첫째 부분으로부터 Δ 가 보편 닫힌이라는 결론을 얻는다. Lemma 40.9 에 의해 f 는 분리이다. $\square$

43. 분리성에 대한 값매김 판정

먼저 역명제를 증명한 뒤 판정을 진술한다.

보조정리 43.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 분리이면 f 는 값매김 판정의 유일성 부분을 만족한다.

증명. Definition 41.1 에서와 같은 그림이 주어졌다고 하자. 그 그림에 들어가는 서로 다른 두 사상 $a, b : \text{Spec}(A) \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정하자. $Z \subset \text{Spec}(A)$ 를 a 와 b 의 등화자라 하자. 그러면 $Z = \text{Spec}(A) \times_{(a,b), X \times_Y X, \Delta} X$ 이다. f 가 분리이면 Δ 는 닫힌 몰입이고, 이는 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 부분스킴이다. 가정에 의해 이 부분스킴은 $\text{Spec}(A)$ 의 일반점을 포함한다. A 가 정역이므로 이는 $Z = \text{Spec}(A)$ 임을 함의한다. 따라서 원하는 대로 $a = b$ 이다. $\square$

보조정리 43.2 (분리성에 대한 값매김 판정). S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 사상 f 는 준분리이다.
- (2) 사상 f 는 값매김 판정의 유일성 부분을 만족한다.

그러면 f 는 분리이다.

증명. 가정 (1) 은 $\Delta_{X/Y}$ 가 준콤팩트이라는 뜻이다. 사상 $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 가 값매김 판정의 존재성 부분을 만족한다고 주장한다. 다음 가환 실선 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{\quad} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\quad} & X \times_Y X \end{array}$$

오른쪽 아래 화살표는 Y 위의 사상들의 쌍 $a, b : \text{Spec}(A) \rightarrow X$ 에 대응한다. 가정 (2) 에 의해 $a = b$ 임을 알 수 있다. 따라서 a 를 점선 화살표로 사용하면 된다. 그러므로 Lemma 42.1 를 적용할 수 있고, $\Delta_{X/Y}$ 가 보편 닫힌이라는 결론을 얻는다. $\Delta_{X/Y}$ 는 항상 국소 유한형이고 분리이므로, More on Morphisms, Lemma 02LS 에 의해 $\Delta_{X/Y}$ 가 유한 사상이라는 결론을 얻는다 (Spaces, Lemma 02YO 의 일반 원리도 사용한다). 이제 $\Delta_{X/Y}$ 는 표현 가능한 유한 단사사상이므로, Morphisms, Lemma 03BB 에 의해 닫힌 몰입이다. $\square$

보조정리 43.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 준분리라고 가정하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 분리이고 보편 닫힌이다.
- (2) Definition 41.1 에서와 같이 값매김 판정이 성립한다.

(3) A 가 분수체 K 를 갖는 값매김환인 임의의 다음 가환 실선 그림에서

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

유일한 점선 화살표가 존재한다. 즉 f 는 *Schemes, Definition 01KD* 에서와 같이 값매김 판정을 만족한다.

증명. f 가 준분리이므로 값매김 판정의 유일성 부분으로부터 f 가 분리임이 따른다. (Lemma 43.2). 반대로 f 가 분리이면 값매김 판정의 유일성 부분을 만족한다 (Lemma 43.1). 이로부터 세 경우 각각에서 사상 f 는 분리이고 값매김 판정의 유일성 부분을 만족함을 알 수 있다. 이 경우 보조정리는 Lemma 42.3 의 형식적 귀결이다. $\square$

44. 고유성에 대한 값매김 판정

다음 명제가 성립한다.

보조정리 44.1 (고유성에 대한 값매김 판정). S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한형이고 준분리라고 가정하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 고유이다.
- (2) *Definition 41.1* 에서와 같이 값매김 판정이 성립한다.
- (3) A 가 분수체 K 를 갖는 값매김환인 임의의 다음 가환 실선 그림에서

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

유일한 점선 화살표가 존재한다. 즉 f 는 *Schemes, Definition 01KD* 에서와 같이 값매김 판정을 만족한다.

증명. Lemma 43.3 와 정의들에서 형식적으로 따른다. $\square$

45. 정수적 사상과 유한 사상

대수공간의 표현 가능한 사상이 정수적 (각각 유한) 이라는 뜻은 이미 Section 3 에서 정의하였다.

보조정리 45.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 표현 가능한 사상이라 하자. 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 스킴 $X \times_Y Z$ 가 아핀이고 Z 위에서 정수적 (각각 유한) 일 필요충분조건은 f 가 Section 3 의 의미에서 정수적 (각각 유한) 인 것이다.

증명. 스킴의 정수적 (각각 유한) 사상의 정의에서 바로 따른다 (Morphisms, Definition 01WH). $\square$

이로써 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 45.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $X \times_Y Z$ 가 Z 위에서 정수적인 아핀 스킴으로 표현되면 f 를 정수적이라고 한다.
- (2) 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 대수공간 $X \times_Y Z$ 가 Z 위에서 유한인 아핀 스킴으로 표현되면 f 를 유한이라고 한다.

보조정리 45.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 표현 가능이고 정수적 (각각 유한) 이다.
- (2) f 는 정수적 (각각 유한) 이다.
- (3) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 정수적 (각각 유한) 이다.
- (4) 어떤 $Zariski$ 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 정수적 (각각 유한) 이다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의함은 분명하다. Y 위에 에탈인 아핀들의 서로소 합을 V 로 택하면 (2) 가 (3) 을 함의한다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라. $V \rightarrow Y$ 가 (3) 에서와 같다고 가정하자. 그러면 V 의 모든 아핀 열린집합 W 에 대하여 $W \times_Y X$ 는 $V \times_Y X$ 의 아핀 열린집합이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 $V \times_Y X$ 가 스킴이라는 결론을 얻는다. 더욱이 사상 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 아핀이다. 따라서 정수적 (각각 유한) 사상의 부류가 필요한 모든 성질을 만족하므로 Spaces, Lemma 03I2 를 적용할 수 있다 (Morphisms, Lemma 01WL 와 Descent, Lemmas 02L9, 02LA, 0245 를 보라). 이 보조정리를 적용한 결론은 f 가 표현 가능이고 정수적 (각각 유한) 이라는 것, 즉 (1) 이 성립한다는 것이다.

(1) 과 (4) 의 동치성은 정수적 (각각 유한) 이라는 성질이 공역에서 Zariski 국소적이라는 사실에서 따른다 (위의 참고문헌은 실제로 정수적 또는 유한이라는 성질이 공역에서 fpqc 국소적임을 보인다). $\square$

보조정리 45.4. 정수적 (각각 유한) 사상들의 합성은 정수적 (각각 유한) 이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 45.5. 정수적 (각각 유한) 사상의 기저변환은 정수적 (각각 유한) 이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 45.6. 대수공간의 유한 사상은 정수적이다. 국소 유한형인 대수공간의 정수적 사상은 유한이다.

증명. 두 경우 모두 사상은 표현 가능이고, Y 로 사상되는 아핀 스킴에 의한 기저변환 뒤에 조건을 확인할 수 있다. Lemma 45.3 을 보라. 따라서 이 보조정리는 스킴의 경우에 대한 같은 보조정리에서 따른다. Morphisms, Lemma 01WJ 을 보라. $\square$

보조정리 45.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 정수적이다.
- (2) f 는 아핀이고 보편 닫힌이다.

증명. 두 경우 모두 사상은 표현 가능이고, Y 로 사상되는 아핀 스킴에 의한 기저변환 뒤에 조건을 확인할 수 있다. Lemmas 45.3, 20.3, 9.5 을 보라. 따라서 결과는 Morphisms, Lemma 01WM 에서 따른다. $\square$

보조정리 45.8. 대수공간의 유한 사상은 준유한이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. Definition 45.2 과 Lemmas 8.8, 27.6 에 의해 두 성질 모두 Y 위의 아핀으로 기저변환한 뒤 확인할 수 있다. 즉 Y 가 아핀이라고 가정해도 된다. f 가 유한이면 X 는 스킴이다. 따라서 결과는 스킴에 대한 대응하는 결과에서 따른다. Morphisms, Lemma 02NU 을 보라. $\square$

보조정리 45.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 유한이다.
- (2) f 는 아핀이고 고유이다.

증명. 두 경우 모두 사상은 표현 가능이고, Y 로 사상되는 아핀 스킴으로 기저변환한 뒤 조건을 확인할 수 있다. Lemmas 45.3, 20.3, 40.2 을 보라. 따라서 결과는 Morphisms, Lemma 01WN 에서 따른다. $\square$

보조정리 45.10. 닫힌 몰입은 유한이고 (따라서 특히 정수적이다).

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 45.11. S 를 스킴이라 하자. $X_i \rightarrow Y, i = 1, \dots, n$ 을 S 위 대수공간의 유한 사상이라 하자. 그러면 $X_1 \amalg \dots \amalg X_n \rightarrow Y$ 도 유한이다.

증명. 에탈 국소화를 적용하면 스킴의 경우 (Morphisms, Lemma 0CYI) 에서 따른다. $\square$

보조정리 45.12. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) $g \circ f$ 가 유한이고 g 가 분리이면 f 는 유한이다.
- (2) $g \circ f$ 가 정수적이고 g 가 분리이면 f 는 정수적이다.

증명. $g \circ f$ 가 유한 (각각 정수적) 이고 g 가 분리라고 가정하자. 기저변환 $X \times_Z Y \rightarrow Y$ 는 Lemma 45.5 에 의해 유한 (각각 정수적) 이다. $Y \rightarrow Z$ 가 분리이므로 사상 $X \rightarrow X \times_Z Y$ 는 닫힌 몰입이다. Lemma 4.7 을 보라. 닫힌 몰입은 유한 (각각 정수적) 이다. Lemma 45.10 을 보라. 유한 (각각 정수적) 사상들의 합성은 유한 (각각 정수적) 이다. Lemma 45.4 을 보라. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

46. 유한 국소 자유 사상

대수공간의 표현 가능한 사상이 유한 국소 자유라는 뜻은 이미 Section 3 에서 정의하였다.

보조정리 46.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 표현 가능한 사상이라 하자. f 가 (Section 3 의 의미에서) 유한 국소 자유일 필요충분조건은 f 가 아핀이고 층 $f_*\mathcal{O}_X$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -가군인 것이다.

증명. f 가 Section 3 에서 정의한 의미로 유한 국소 자유라고 가정하자. 이는 원천이 스킴인 모든 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대하여 기저변환 $f': V \times_Y X \rightarrow V$ 가 스킴의 유한 국소 자유 사상이라는 뜻이다. 다시 말해 스킴의 유한 국소 자유 사상의 정의에 의해 $f'_*\mathcal{O}_{V \times_Y X}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_V$ -가군이라는 뜻이다. $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상으로 택할 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03LX 에 의해 $f_*\mathcal{O}_X$ 를 V 로 제한한 것은 유한 국소 자유이다. 따라서 $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 위 층 $f_*\mathcal{O}_X$ 에 Modules on Sites, Lemma 03DN 를 적용하면 $f_*\mathcal{O}_X$ 가 유한 국소 자유라는 결론을 얻는다.

반대로 f 가 아핀이고 $f_*\mathcal{O}_X$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라고 가정하자. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 다시 Properties of Spaces, Lemma 03LX 에 의해 $f'_*\mathcal{O}_{V \times_Y X}$ 가 유한 국소 자유임을 알 수 있다. 따라서 $f': V \times_Y X \rightarrow V$ 는 아핀이기도 하므로 유한 국소 자유이다. Spaces, Lemma 03I2 에 의해 f 가 유한 국소 자유라는 결론을 얻는다 (Morphisms, Lemma 02KD, Descent, Lemmas 02VO 와 0245 을 사용한다). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

이로써 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 46.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 아핀이고 $f_*\mathcal{O}_X$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면 f 를 유한 국소 자유라고 한다. 이 경우 f 가 랭크 또는 차수 d 를 갖는다고 함은 층 $f_*\mathcal{O}_X$ 가 랭크 d 인 유한 국소 자유 층일 때이다.

보조정리 46.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 표현 가능이고 유한 국소 자유이다.
- (2) f 는 유한 국소 자유이다.
- (3) 어떤 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 유한 국소 자유이다.
- (4) 어떤 Zariski 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 가 존재하여 각 사상 $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ 가 유한 국소 자유이다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의함은 분명하다. Y 위에 에탈인 아핀들의 서로소 합을 V 로 택하면 (2) 가 (3) 을 함의한다. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 보라. $V \rightarrow Y$ 가 (3) 에서와 같다고 가정하자. 그러면 V 의 모든 아핀 열린집합 W 에 대하여 $W \times_Y X$ 는 $V \times_Y X$ 의 아핀 열린집합이다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 $V \times_Y X$ 가 스킴이라는 결론을 얻는다. 더욱이 사상 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 아핀이다. 유한 국소 자유 사상들의 부류가 필요한 모든 성질을 만족하므로 Spaces, Lemma 03I2 를 적용할 수 있다 (Morphisms, Lemma 02KD, Descent, Lemmas 02VO 와 0245 을 보라). 이 보조정리를 적용한 결론은 f 가 표현 가능이고 유한 국소 자유라는 것, 즉 (1) 이 성립한다는 것이다.

(1) 과 (4) 의 동치성은 유한 국소 자유라는 성질이 공역에서 Zariski 국소적이라는 사실에서 따른다 (위의 참고문헌은 유한 국소 자유라는 성질이 실제로 공역에서 fpqc 국소적임을 보인다). $\square$

보조정리 46.4. 유한 국소 자유 사상들의 합성은 유한 국소 자유이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 46.5. 유한 국소 자유 사상의 기저변환은 유한 국소 자유이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 46.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 유한 국소 자유이다.
- (2) f 는 유한이고 평탄이며 국소 유한 표시이다.

Y 가 국소 뇌터이면 이 조건들은 다음 조건과도 동치이다.

- (3) f 는 유한이고 평탄이다.

증명. 세 경우 각각에서 사상은 표현 가능이고, 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 에 의한 기저변환 뒤에 성질을 확인할 수 있다. Lemmas 45.3, 46.3, 30.5, 28.4 을 보라. Y 가 국소 뇌터이면 V 도 국소 뇌터이다. 따라서 결과는 스킴의 경우에 대한 대응하는 결과에서 따른다. Morphisms, Lemma 02KB 을 보라. $\square$

47. 유리 사상

이 절은 Morphisms, Section 01RR 에 대응한다. 이후에는 위상공간의 조밀한 열린집합들의 교집합이 조밀한 열린집합이라는 사실을 별도의 언급 없이 사용한다.

정의 47.1. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $f : U \rightarrow Y, g : V \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상으로 X 의 조밀한 열린 부분공간 U, V 위에 정의된 것이라 하자. 어떤 조밀한 열린 부분공간 $W \subset U \cap V$ 에 대하여 $f|_W = g|_W$ 이면 f 와 g 가 동치라고 한다.
- (2) X 에서 Y 로 가는 유리 사상은 (1) 에서 정의한 동치관계에 대한 동치류이다.
- (3) S 위 대수공간의 사상 $X \rightarrow B$ 와 $Y \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. X 에서 Y 로 가는 유리 사상의 동치류가 B 위의 사상인 대표 $f : U \rightarrow Y$ 를 가질 때 이를 X 에서 Y 로 가는 B -유리 사상 이라고 한다.

위 정의의 (1) 에서와 같은 두 사상 f, g 가 동치라고 말하는 대신 같은 유리 사상을 정의한다고 말한다. 이후에 다룰 많은 경우에서 대수공간 X 와 Y 는 스킴인 조밀한 열린 부분공간 X' 와 Y' 을 포함할 것이다. 그 경우 X 에서 Y 로 가는 유리 사상은 Morphisms, Definition 47.1 의 의미에서 X' 에서 Y' 로 가는 S -유리 사상과 같다. 그러면 스킴에 대해 전개한 모든 이론을 적용할 수 있다.

정의 47.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 위의 유리함수환 X 에서 $\mathbf{A}_S^1$ 로 가는 유리 사상이다.

Morphisms, Definition 01RT 뒤의 논의를 보면 X 가 스킴인 경우 이 개념은 그곳에서 정의한 개념과 같다.

S 위의 임의의 스킴 T 에 대하여 다음 표준적 동일시가 있음을 상기하자.

$$\mathrm{Mor}_S(T, \mathbf{A}_S^1) = \mathrm{Mor}(T, \mathbf{A}_{\mathbf{Z}}^1) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

Schemes, Example 01JH 을 보라. 따라서 $\mathbf{A}_S^1$ 는 S 위 스킴들의 범주에서 환 대상이다. 다시 말해 덧셈과 곱셈은 사상

$$+ : \mathbf{A}_S^1 \times_S \mathbf{A}_S^1 \rightarrow \mathbf{A}_S^1 \quad \text{및} \quad *: \mathbf{A}_S^1 \times_S \mathbf{A}_S^1 \rightarrow \mathbf{A}_S^1$$

을 정의하며, 이 사상들은 환의 덧셈과 곱셈의 공리 (늘 그렇듯 1 을 갖는 가환환의 공리) 를 만족한다. 따라서 $\mathbf{A}_S^1$ 로 가는 유리 사상들의 집합에도 자연스러운 환 구조가 있다.

정의 47.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 위의 유리함수환은 위에서 설명한 덧셈과 곱셈을 갖고 원소가 유리함수인 환 $R(X)$ 이다.

정수적 대수공간의 함수체는 나중에 정의한다. Spaces over Fields, Section 0AD3 을 보라.

정의 47.4. S 를 스킴이라 하자. φ 를 S 위의 두 대수공간 X 와 Y 사이의 유리 사상이라 하자. $x \in |U|$ 인 φ 의 대표 (U, f) 가 존재할 때 φ 가 점 $x \in |X|$ 에서 정의된다고 한다. φ 의 정의역은 φ 가 정의되는 모든 점의 집합이다.

정의역은 Properties of Spaces, Lemma 03BZ 에 의해 X 의 열린 부분공간으로 본다. 이 정의를 사용하면 일반적으로 φ 가 정의역 전체에서 정의된 대표를 갖는다고 할 수는 없다.

보조정리 47.5. S 를 스킴이라 하자. X 와 Y 를 S 위 대수공간이라 하자. X 가 축약이고 Y 가 S 위에서 분리라고 가정하자. φ 를 X 에서 Y 로 가는 유리 사상이라 하고 그 정의역을 $U \subset X$ 라 하자. 그러면 φ 를 표현하는 대수공간의 유일한 사상 $f : U \rightarrow Y$ 가 존재한다.

증명. (V, g) 와 (V', g') 를 φ 의 대표라 하자. 그러면 g, g' 은 어떤 조밀한 열린 부분공간 $W \subset V \cap V'$ 에서 일치한다. 한편 $g|_{V \cap V'}$ 와 $g'|_{V \cap V'}$ 의 등화자 E 는 $V \cap V'$ 의 닫힌 부분공간이다. 실제로 이는 $g|_{V \cap V'}$ 와 $g'|_{V \cap V'}$ 가 주는 사상 $V \cap V' \rightarrow Y \times_S Y$ 에 의한 $\Delta : Y \rightarrow Y \times_S Y$ 의 기저변환이다. 이제 $W \subset E$ 이므로 $|E| = |V \cap V'|$ 이다. $V \cap V'$ 가 축약이므로 스킴론적으로 $E = V \cap V'$ 라는 결론, 즉 $g|_{V \cap V'} = g'|_{V \cap V'}$ 라는 결론을 얻는다. Properties of Spaces, Lemma 03JJ 을 보라. 따라서 $\coprod V \rightarrow U$ 가 fppf 층들의 전사이고 $\coprod_{V, V'} V \cap V' = (\coprod V) \times_U (\coprod V)$ 이므로 φ 의 대표들 $g : V \rightarrow Y$ 를 붙여 사상 $f : U \rightarrow Y$ 를 얻을 수 있다. $\square$

일반적으로 유리 사상들을 합성하는 것은 의미가 없다. 첫째 유리 사상의 한 대표의 상이 둘째 유리 사상의 정의역과 만나지 않을 수 있기 때문이다. 그러나 공간들이 기약이라고 가정하고 지배적 유리 사상들을 고찰하면 유리 사상들을 합성할 수 있다.

정의 47.6. S 를 스킴이라 하자. X 와 Y 를 S 위 대수공간이라 하자. $|X|$ 와 $|Y|$ 가 기약이라고 가정하자. X 에서 Y 로 가는 유리 사상의 임의의 대표 $f : U \rightarrow Y$ 가 Definition 18.1 의 의미에서 지배적 사상이면 그 유리 사상을 지배적이라고 한다.

기약 대수공간 X 와 Y 사이의 지배적 유리 사상 φ 와 Y 에서 Z 로 가는 임의의 유리 사상 ψ 를 합성할 수 있다. 실제로 $|U| \subset |X|$ 가 조밀한 열린집합인 대표 $f : U \rightarrow Y$ 와 $|V| \subset |Y|$ 가 조밀한 열린집합인 대표 $g : V \rightarrow Z$ 를 택하자. 그러면 $W = |f|^{-1}(V) \subset |X|$ 는 공집합이 아닌 열린집합이다 ($|f|$ 의 상은 조밀하므로 공집합이 아닌 열린집합 V 와 만나야 한다). $|X|$ 가 기약이므로 이는 조밀하다. $\psi \circ \varphi$ 를 $g \circ f|_W : W \rightarrow Z$ 의 동치류로 정의한다. 이것이 잘 정의됨을 확인하는 것은 생략한다.

이와 같이 하여 대상이 S 위의 기약 대수공간이고 사상이 지배적 유리 사상인 범주를 얻는다.

정의 47.7. S 를 스킴이라 하자. X 와 Y 를 S 위 대수공간이라 하고 $|X|$ 와 $|Y|$ 가 기약이라고 하자. X 와 Y 가 S 위 기약 대수공간과 지배적 유리 사상들의 범주에서 동형이면 X 와 Y 가 쌍유리라고 한다.

X 와 Y 가 쌍유리 기약 대수공간이면 모든 대수공간 Z 에 대하여 X 에서 Z 로 가는 유리 사상들의 집합과 Y 에서 Z 로 가는 유리 사상들의 집합 사이에 전단사가 있으며, 이는 Z 에 대해 함자적이다. “일반적인” 기약 대수공간에 대해서는 이것이 가능한 정의 중 하나일 뿐이다. 또 다른 정의는 X 와 Y 의 유리함수환이 동형임을 요구하는 것이다. 이 두 개념은 때때로 동치이다. (추후 참고문헌을 삽입한다.)

보조정리 47.8. S 를 스킴이라 하자. X 와 Y 를 S 위 대수공간이라 하고 $|X|$ 와 $|Y|$ 가 기약이라고 하자. 그러면 X 와 Y 가 쌍유리일 필요충분조건은 S 위 대수공간으로서 동형인 공집합이 아닌 열린 부분공간 $U \subset X$ 와 $V \subset Y$ 가 존재하는 것이다.

증명. X 와 Y 가 쌍유리라고 가정하자. $f: U \rightarrow Y$ 와 $g: V \rightarrow X$ 가 X 에서 Y 로, 그리고 Y 에서 X 로 가는 서로 역인 지배적 유리 사상들을 정의한다고 하자. U 를 줄이면 $f: U \rightarrow Y$ 가 V 를 경유한다고 가정할 수 있다. $g \circ f$ 가 지배적 유리 사상으로서 항등사상이므로 합성 $U \rightarrow V \rightarrow X$ 는 U 의 어떤 조밀한 열린집합에서 항등이다. 따라서 U 를 더 작은 열린집합으로 바꾸어 $U \rightarrow V \rightarrow X$ 가 U 에서 X 로 가는 포함사상이라고 가정할 수 있다. 대칭성에 의해 열린 부분공간 $V' \subset V$ 가 존재하여 $g|_{V'}: V' \rightarrow X$ 가 $U \subset X$ 를 경유하고 $V' \rightarrow U \rightarrow Y$ 가 항등임을 알 수 있다. $|U| \rightarrow |V|$ 에 의한 $|V'|$ 의 역상은 $|U|$ 의 열린집합이므로 어떤 열린 부분공간 $U' \subset U$ 에 대하여 $|U'|$ 와 같다. Properties of Spaces, Lemma 03BZ 를 보라. 그러면 $U' \subset U \rightarrow V$ 는 $U' \rightarrow V'$ 로 인수분해된다. 마찬가지로 $V' \rightarrow U$ 는 $V' \rightarrow U'$ 로 인수분해된다. $U' \rightarrow V'$ 와 $V' \rightarrow U'$ 가 서로 역인 S 위 대수공간의 사상임은 바로 확인된다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

48. 대수공간의 상대 정규화

이 절은 Morphisms, Section 0BAK 에 대응한다.

보조정리 48.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -대수들의 준연접층이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수층 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 로서, $X_{\text{étale}}$ 의 임의의 아핀 대상 U 에 대하여 환 $\mathcal{A}'(U) \subset \mathcal{A}(U)$ 가 $\mathcal{A}(U)$ 안에서 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 정수적 폐포가 되는 것이 존재한다.

증명. U 를 $X_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. 그러면 U 는 스킴이다. Zariski 사이트로의 제한을 $\mathcal{A}|_U$ 로 나타내자. 그러면 $\mathcal{A}|_U$ 는 $\mathcal{O}_U$ -대수들의 준연접층이므로 Morphisms, Lemma 035F 를 적용하여 준연접 부분대수 $\mathcal{A}'_U \subset \mathcal{A}|_U$ 로서 $\mathcal{A}'_U$ 의 임의의 아핀 열린집합 $W \subset U$ 에서의 값이 보조정리의 명제에서 주어진 것과 같은 것을 얻을 수 있다. $f: U' \rightarrow U$ 가 $X_{\text{étale}}$ 에서의 사상이면 $\mathcal{A}|_{U'} = f^*(\mathcal{A}|_U)$ 이다. 여기서 f^* 는 Zariski 위상에서 사상 f 에 의한 당김을 뜻한다. 이는 $\mathcal{A}$ 가 준연접이기 때문에 성립한다 (Properties of Spaces, Section 03G5 의 도입부와 스킴 위의 하강 장에서 이루어진 논의에 대한 참고문헌들을 보라). f 가 에탈이므로 More on Morphisms, Lemma 081K 에 의해 표준적 동형 $f^*(\mathcal{A}'_U) = \mathcal{A}'_{U'}$ 를 얻는다. 이로부터 곧 $X_{\text{étale}}$ 위의 $\mathcal{O}_X$ -대수들의 부분 준층 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 로서 Zariski 위상에 대해 층이고 아핀 대상에서 올바른 값을 갖는 것을 얻는다. 각 $\mathcal{A}'_U$ 가 스킴 U 위에서 준연접이고 에탈 사상 $f: U' \rightarrow U$ 에 대하여 $\mathcal{A}'_{U'} = f^*(\mathcal{A}'_U)$ 라는 사실은 $\mathcal{A}'$ 가 $X_{\text{étale}}$ 에서도 준연접임을 함의한다 (이는 국소적 성질이고, 위의 참고문헌들은 $U_{\text{étale}}$ 위의 준연접 가군들을 바로 이 방식으로 기술한다). $\square$

정의 48.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -대수들의 준연접층이라 하자. $\mathcal{A}$ 안에서 $\mathcal{O}_X$ 의 정수적 폐포란 위의 Lemma 48.1 에서 구성한 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분대수 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 이다.

특히 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상 $f: Y \rightarrow X$ 에 대하여 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_Y$ 일 때 이를 적용한다 (Lemma 11.2 를 보라). 그러면 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수의 상대 스펙트럼을 취하여 (Lemma 20.7) Y 안에서 X 의 정규화를 얻을 수 있다.

정의 48.3. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. $\mathcal{O}'$ 을 $f_*\mathcal{O}_Y$ 안에서 $\mathcal{O}_X$ 의 정수적 폐포라 하자. Y 안에서 X 의 정규화란 S 위 대수공간의 사상

$$\nu: X' = \underline{\text{Spec}}_X(\mathcal{O}') \rightarrow X$$

이다. 이 사상에는 처음 사상 f 의 자연스러운 인수분해

$$Y \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{\nu} X$$

가 갖추어져 있다.

이 인수분해를 얻으려면 Remark 20.9와 Spec 구성의 함자성을 사용한다.

보조정리 48.4. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. $Y \rightarrow X' \rightarrow X$ 를 Y 안에서 X 의 정규화라 하자.

- (1) $W \rightarrow X$ 가 S 위 대수공간의 에탈 사상이면 $W \times_X X'$ 는 $W \times_X Y$ 안에서 W 의 정규화이다.
- (2) Y 와 X 가 표현 가능이면 X' 도 표현 가능이고, *Morphisms, Section 035E*에서 구성한 스킴 Y 안에서 스킴 X 의 정규화와 표준적으로 동형이다.

증명. 구성에서 Y 안에서 X 의 정규화를 만드는 것이 에탈 기저변환과 가환함의 증시 따른다. 즉 (1)이 성립한다. 한편 X 와 Y 가 스킴이면 아핀 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $f_*\mathcal{O}_Y(U) = \mathcal{O}_X(f^{-1}(U))$ 이고, 따라서 $\nu^{-1}(U)$ 는 스킴의 경우에 대응하는 구성에서 얻는 것과 정확히 같은 환의 스펙트럼이다. $\square$

이 구성은 다음과 같이 특징지을 수 있다.

보조정리 48.5. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. $\nu: X' \rightarrow X$ 가 Y 안에서 X 의 정규화인 인수분해 $f = \nu \circ f'$ 은 다음 두 성질로 특징지어진다.

- (1) 사상 ν 는 정수적이다.
- (2) $\pi: Z \rightarrow X$ 가 정수적인 임의의 인수분해 $f = \pi \circ g$ 에 대하여 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{g} & Z \\ f' \downarrow & \nearrow h & \downarrow \pi \\ X' & \xrightarrow{\nu} & X \end{array}$$

을 이루는 유일한 사상 $h: X' \rightarrow Z$ 가 존재한다.

더욱이 (2)의 사상 $h: X' \rightarrow Z$ 는 Y 안에서 Z 의 정규화이다.

증명. $\mathcal{O}' \subset f_*\mathcal{O}_Y$ 를 Definition 48.3에서와 같이 $\mathcal{O}_X$ 의 정수적 폐포라 하자. 사상 ν 는 구성에 의해 정수적이므로 (1)이 증명된다. (2)에서와 같이 $\pi: Z \rightarrow X$ 가 정수적인 인수분해 $f = \pi \circ g$ 가 주어졌다고 하자. Definition 45.2에 의해 π 는 아핀이므로 Z 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수층 $\mathcal{B}$ 의 상대 스펙트럼이다. 사상 $g: X \rightarrow Z$ 는 $\mathcal{O}_X$ -대수의 사상 $\chi: \mathcal{B} \rightarrow f_*\mathcal{O}_Y$ 에 대응한다. X 위의 임의의 아핀 에탈 대상 U 에 대하여 $\mathcal{B}(U)$ 가 $\mathcal{O}_X(U)$ 위에서 정수적이므로 (Definition 45.2에 의해), Lemma 48.1에서 $\chi(\mathcal{B}) \subset \mathcal{O}'$ 를 얻는다. 상대 스펙트럼의 함자성 Lemma 20.7에 의해 유일한 사상 $h: X' \rightarrow Z$ 를 얻는다. 도식이 가환함을 확인하는 것은 생략한다.

(1)과 (2)가 인수분해 $f = \nu \circ f'$ 을 특징짓는 것은 분명하다. 실제로 한 범주의 시작 대상으로서 이를 특징짓기 때문이다. (2)의 사상 h 는 Lemma 45.12에 의해 정수적이다. $\pi': Z' \rightarrow Z$ 가 정수적인 인수분해 $g = \pi' \circ g'$ 가 주어지면 인수분해 $f = (\pi \circ \pi') \circ g'$ 를 얻고 사상 $h': X' \rightarrow Z'$ 를 얻는다. 유일성에 의해 $\pi' \circ h' = h$ 이다. 따라서 특징 (1), (2)를 사상 $h: X' \rightarrow Z$ 에 적용할 수 있고, 이로부터 보조정리의 마지막 명제가 따른다. $\square$

보조정리 48.6. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. $X' \rightarrow X$ 를 Y 안에서 X 의 정규화라 하자. Y 가 축약이면 X' 도 축약이다.

증명. 축약환의 부분환은 축약이라는 사실에서 따른다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 48.7. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 스킴의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. $X' \rightarrow X$ 를 Y 안에서 X 의 정규화라 하자. $x' \in |X'|$ 가 여차원 0인 점이면 (*Properties of Spaces, Definition 04NA*), x' 는 여차원 0인 어떤 $y \in |Y|$ 의 상이다.

증명. Lemma 48.4 과 정의들에 의해 $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀이라고 가정해도 된다. 그러면 $X' = \text{Spec}(A')$ 이고, 여기서 A' 은 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 안에서 A 의 정수적 폐포이며 x' 는 A' 의 극소소 아이디일에 대응한다. $V = \text{Spec}(B)$ 가 아핀인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 $A' \rightarrow B$ 는 단사이므로 A' 의 모든 극소소 아이디일은 B 의 어떤 극소소 아이디일의 상이다. Algebra, Lemma 00FK 를 보라. 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 48.8. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. $Y = Y_1 \amalg Y_2$ 가 두 대수공간의 서로소 합이라고 가정하자. $f_i = f|_{Y_i}$ 로 쓰자. X'_i 를 Y_i 안에서 X 의 정규화라 하자. 그러면 $X'_1 \amalg X'_2$ 는 Y 안에서 X 의 정규화이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 48.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트, 준분리, 보편 닫힌 사상이라 하자. 그러면 $f_*\mathcal{O}_X$ 는 $\mathcal{O}_Y$ 위에서 정수적이다. 다시 말해 X 안에서 Y 의 정규화는 Remark 20.9 의 인수분해

$$X \longrightarrow \underline{\text{Spec}}_Y(f_*\mathcal{O}_X) \longrightarrow Y$$

와 같다.

증명. 문제는 Y 위에서 에탈 국소적이므로 $Y = \text{Spec}(R)$ 인 아핀의 경우로 환원할 수 있다. $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 라 하자. h 가 R 위의 최고차항 계수가 1 인 방정식을 만족함을 보여야 한다. 다음 가환 도식에서와 같이 h 를 사상으로 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & \mathbf{A}_Y^1 \\ & \searrow f & \swarrow \\ & Y & \end{array}$$

$Z \subset \mathbf{A}_Y^1$ 를 h 의 스킴론적 상이라 하자. Definition 16.2 를 보라. f 가 준콤팩트이고 $\mathbf{A}_Y^1 \rightarrow Y$ 가 분리이므로 사상 h 는 준콤팩트이다. Lemma 8.9 를 보라. Lemma 16.3 에 의해 사상 $X \rightarrow Z$ 는 바탕 위 상공간에서 조밀한 상을 갖는다. Lemma 40.6 에 의해 사상 $X \rightarrow Z$ 는 닫힌 사상이다. 따라서 집합론적으로 $h(X) = Z$ 이다. 그러므로 Lemma 40.7 를 사용하여 $Z \rightarrow Y$ 가 보편 닫힌이고 (실제로 고유라고) 결론지을 수 있다. $Z \subset \mathbf{A}_Y^1$ 이므로 $Z \rightarrow Y$ 는 아핀이고 고유이며, 따라서 Lemma 45.7 에 의해 정수적이다. $\mathbf{A}_Y^1 = \text{Spec}(R[T])$ 로 쓰면 Z 의 아이디얼 $I \subset R[T]$ 가 최고차항 계수가 1 인 다항식 $P(T) \in R[T]$ 를 포함한다는 결론을 얻는다. 따라서 $P(h) = 0$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 48.10. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 정수적 사상이라 하자. 그러면 Y 안에서 X 의 정수적 폐포는 Y 와 같다.

증명. Lemma 45.7 에 의해 이는 Lemma 48.9 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 48.11. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) Y 는 나가타이다.
- (2) f 는 준분리이고 유한형이다.
- (3) X 는 축약이다.

그러면 X 안에서 Y 의 정규화 $\nu: Y' \rightarrow Y$ 는 유한이다.

증명. 문제는 Y 위에서 에탈 국소적이다. Lemma 48.4 을 보라. 따라서 $Y = \text{Spec}(R)$ 가 아핀이라고 가정해도 된다. 그러면 R 은 뇌터 나가타 환이고, $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 안에서 R 의 정수적 폐포가 R 위에서 유한임을 보여야 한다. f 가 준콤팩트이므로 X 는 준콤팩트이다. 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). 그러면 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \subset \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 이다. R 이 뇌터이므로 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 안에서 R 의 정수적 폐포가 R 위에서 유한임을 보이면 충분하다. $U \rightarrow Y$ 가 유한형이므로 이는 Morphisms, Lemma 03GR 에서 따른다. $\square$

49. 정규화

이 절은 Morphisms, Section 035E 에 대응한다.

보조정리 49.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하여 U 의 모든 준콤팩트 열린집합이 유한 개의 기약 성분을 갖는다.
- (2) 모든 스킴 U 와 모든 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 U 의 모든 준콤팩트 열린집합이 유한 개의 기약 성분을 갖는다.
- (3) X 위에 에탈인 모든 준콤팩트 대수공간 Y 에 대하여 Y 의 여차원 0 인 점들의 집합이 유한하다 (Properties of Spaces, Definition 04NA).
- (4) X 위에 에탈인 모든 준콤팩트 대수공간 Y 에 대하여 공간 $|Y|$ 는 유한 개의 기약 성분을 갖는다.

X 가 표현 가능이면 이는 X 의 모든 준콤팩트 열린집합이 유한 개의 기약 성분을 갖는다는 뜻이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치 및 마지막 명제는 Descent, Lemma 0BAL 와 Properties of Spaces, Lemma 03E8 에서 따른다. (4) 가 (1) 과 (2) 를 함의하는 것은 스킴인 Y 들만 고려하면 분명하다. 마찬가지로 (3) 도 (1) 과 (2) 를 함의한다. 스킴에서 여차원 0 인 점들은 그 기약 성분들의 일반점이기 때문이다. 예를 들어 Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 를 보라.

반대로 (2) 를 가정하고 $Y \rightarrow X$ 를 Y 가 준콤팩트인 대수공간의 에탈 사상이라 하자. 아핀 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택할 수 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). (2) 에 의해 V 는 유한 개의 기약 성분을 갖고 $|V| \rightarrow |Y|$ 는 전사 연속이므로, Topology, Lemma 0GM2 에 의해 $|Y|$ 가 유한 개의 기약 성분을 갖는다는 결론을 얻는다. 따라서 (4) 가 성립한다. 마찬가지로 Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 에 의해 V 의 기약 성분들의 일반점들의 상은 Y 의 여차원 0 인 점들이고, 따라서 이들이 유한 개라는 결론, 즉 (3) 을 얻는다. $\square$

보조정리 49.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 국소 뇌터 대수공간이라 하자. 그러면 X 는 Lemma 49.1 의 서로 동치인 조건들을 만족한다.

증명. $U \rightarrow X$ 가 에탈이고 U 가 스킴이면 U 는 국소 뇌터 스킴이다. Properties of Spaces, Section 03E5 을 보라. 국소 뇌터 스킴의 기약 성분들의 집합은 국소 유한이다 (Divisors, Lemma 0BE1). 따라서 X 가 보조정리의 조건 (2) 를 만족한다는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 49.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 평탄 사상이라 하자. 그러면 $x \in |X|$ 에 대하여, x 의 여차원이 0 인 경우 $X \Rightarrow f(x)$ 의 방향으로 Y 에서의 여차원도 0 이다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 와 에탈 국소화에 의해 이는 스킴의 사상과 기약 성분들의 일반점에 관한 경우로 옮겨진다. 이 경우 일반화는 스킴의 평탄 사상을 따라 올라가므로 결과가 따른다. Morphisms, Lemma 03HV 을 보라. $\square$

보조정리 49.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 평탄이고 국소 유한형이며 Y 가 Lemma 49.1 의 서로 동치인 조건들을 만족한다고 가정하자. 그러면 X 도 Lemma 49.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하고, $x \in |X|$ 에 대하여, x 의 여차원이 0 인 경우 $X \Rightarrow f(x)$ 의 방향으로 Y 에서의 여차원도 0 이다.

증명. 마지막 명제는 Lemma 49.3 에서 따른다. V 가 스킴인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 를 택하자. U 의 모든 준콤팩트 열린집합이 유한 개의 기약 성분을 가짐을 보이면 충분하다. 이후에는 Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 의 결과를 별도의 언급 없이 사용한다. 이미 보인 것에 의해 U 의 여차원 0 인 점들은 U 의 여차원 0 인 점들 위에 놓이고, 이 점들은 가정에 의해 국소 유한이다. 따라서 여차원 0 인 $v \in V$ 에 대하여 스킴론적 올 $U_v = U \times_Y v$ 의 여차원 0 인 점들이 국소 유한임을 보이면 충분하다. 이는 U_v 가 $\kappa(v)$ 위 국소 유한형인 스킴이어서 국소 뇌터이므로 참이다. 예를 들어 Lemma 49.2 를 적용할 수 있다. $\square$

보조정리 49.5. S 를 스킴이라 하자. *Lemma 49.1* 의 서로 동치인 조건들을 만족하는 모든 S 위 대수공간 X 에 대하여 대수공간의 사상

$$\nu_X : X^\nu \longrightarrow X$$

로서 다음 성질들을 갖는 것이 존재한다.

- (1) X 가 *Lemma 49.1* 의 서로 동치인 조건들을 만족하면 X^ν 는 정규이고 ν_X 는 정수적이다.
- (2) X 가 모든 준콤팩트 열린집합이 유한 개의 기약 성분을 갖는 스킴이면 $\nu_X : X^\nu \rightarrow X$ 는 *Morphisms, Section 035E* 에서 구성한 X 의 정규화이다.
- (3) $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위 대수공간의 사상이고 둘 다 *Lemma 49.1* 의 서로 동치인 조건들을 만족하며 X 의 여차원 0 인 모든 점을 f 가 Y 의 여차원 0 인 점으로 보내면, $\nu_Y \circ f^\nu = f \circ \nu_X$ 를 만족하는 S 위 대수공간의 유일한 사상 $f^\nu : X^\nu \rightarrow Y^\nu$ 가 존재한다.
- (4) $f : X \rightarrow Y$ 가 대수공간의 에탈 또는 매끄러운 사상이고 Y 가 *Lemma 49.1* 의 서로 동치인 조건들을 만족하면 (3) 의 가정들이 성립하고 사상 f^ν 는 동형사상 $X^\nu \rightarrow X \times_Y Y^\nu$ 를 유도한다.

증명. $\mathcal{C}$ 를 다음 범주라 하자. 그 대상은 S 위 스킴 U 로서 U 의 모든 준콤팩트 열린집합이 유한 개의 기약 성분을 갖는 것이고, 그 사상은 S 위 스킴의 사상 $g : U \rightarrow V$ 로서 U 의 기약 성분의 모든 일반점을 V 의 어떤 기약 성분의 일반점으로 보내는 것이다. 우리는 이미 다음을 보였다.

- (a) $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대하여 *Morphisms, Definition 035N* 에서와 같은 정규화 사상 $\nu_U : U^\nu \rightarrow U$ 가 있다.
- (b) $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대하여 사상 ν_U 는 정수적이고 U^ν 는 정규 스킴이다. *Morphisms, Lemma 035Q* 을 보라.
- (c) 모든 $g : U \rightarrow V \in \text{Arrows}(\mathcal{C})$ 에 대하여 $\nu_V \circ g^\nu = g \circ \nu_U$ 를 만족하는 유일한 사상 $g^\nu : U^\nu \rightarrow V^\nu$ 가 존재한다. *Morphisms, Lemma 035Q* 의 (4) 를 합성 $X^\nu \rightarrow X \rightarrow Y$ 에 적용하라.
- (d) $V \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $g : U \rightarrow V$ 가 에탈 또는 매끄러우면 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $g \in \text{Arrows}(\mathcal{C})$ 이며, 사상 g^ν 는 동형사상 $U^\nu \rightarrow U \times_V V^\nu$ 를 유도한다. *Lemma 49.4* 과 *More on Morphisms, Lemma 07TD* 를 보라.

우리의 과제는 이 구성을 대응하는 S 위 대수공간 X 들의 범주로 확장하는 것이다.

X 를 *Lemma 49.1* 의 서로 동치인 조건들을 만족하는 S 위 대수공간이라 하자. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 하고 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 라 하여 $R = U \times_X U$ 로 놓자. 그러면 $X = U/R$ 이다. *Spaces, Lemma 0262* 을 보라. X 에 대한 가정에 의해 U 와 R 은 $\mathcal{C}$ 의 대상이고, 사상 s 와 t 는 S 위 스킴의 에탈 사상임에 주의하라. (a) 에 의해 정규화 사상 $\nu_U : U^\nu \rightarrow U$ 와 $\nu_R : R^\nu \rightarrow R$ 가 있고, (d) 에 의해 사상 $s^\nu : R^\nu \rightarrow U^\nu$ 와 $t^\nu : R^\nu \rightarrow U^\nu$ 가 있으며, 이들은 동형사상 $R^\nu \rightarrow R \times_{s, U} U^\nu$ 와 $R^\nu \rightarrow U^\nu \times_{U, t} R$ 를 정의한다. 따라서 s^ν 와 t^ν 는 에탈이다 (에탈 사상의 기저변 환과 동형이기 때문이다). 유도된 사상 $j^\nu = (t^\nu, s^\nu) : R^\nu \rightarrow U^\nu \times_S U^\nu$ 는 다음 합성과 같으므로 단사 사상이다.

$$\begin{aligned} R^\nu &\rightarrow (U^\nu \times_{U, t} R) \times_R (R \times_{s, U} U^\nu) \\ &= U^\nu \times_{U, t} R \times_{s, U} U^\nu \\ &\xrightarrow{j} U^\nu \times_U (U \times_S U) \times_U U^\nu \\ &= U^\nu \times_S U^\nu \end{aligned}$$

첫째 화살표는 ν_R 의 대각사상이다. (이는 R^ν 가 U^ν 로 제한한 R 의 부분스킴임을 알려 준다.) 성질 (d) 를 사용한 올곱의 형식적 계산으로 $R^\nu \times_{s^\nu, U^\nu, t^\nu} R^\nu$ 가 $R \times_{s, U, t} R$ 의 정규화임을 알 수 있다. 따라서 에탈 사상 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 는 (d) 에 의해 유일하게 c^ν 로 확장된다. 사상 c^ν 는 사영 $\text{pr}_{13} : U^\nu \times_S U^\nu \times_S U^\nu \rightarrow U^\nu \times_S U^\nu$ 와 양립한다. 마찬가지로 인자들을 바꾸는 사상 $U^\nu \times_S U^\nu \rightarrow U^\nu \times_S U^\nu$ 와 양립하는 사상 $i^\nu : R^\nu \rightarrow R^\nu$ 가 있고, 대각사상 $U^\nu \rightarrow U^\nu \times_S U^\nu$ 와 양립하는 사상 $e^\nu : U^\nu \rightarrow R^\nu$ 가 있다. 종합하면 $j^\nu : R^\nu \rightarrow U^\nu \times_S U^\nu$ 는 에탈 동치관계이다. 이제 $X^\nu = U^\nu / R^\nu$

로 놓는다 (Spaces, Theorem 02WW). 그러면 Groupoids, Lemma 07S3 에 의해 $U^\nu = X^\nu \times_X U$ 임을 알 수 있다.

앞 문단에서 보인 것은 다음과 같다. Lemma 49.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하는 모든 S 위 대수공간 X 에 대하여, U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $g: U \rightarrow X$ 를 택하면 대수공간의 데카르트 도식

$$\begin{array}{ccc} X^\nu & \xleftarrow{g^\nu} & U^\nu \\ \nu_X \downarrow & & \downarrow \nu_U \\ X & \xleftarrow{g} & U \end{array}$$

을 얻는다. 이로부터 X^ν 가 정규 대수공간이고 ν_X 가 정수적 사상임이 즉시 따른다. 이는 보조정리의 (1) 을 준다.

사상 $\nu_X: X^\nu \rightarrow X$ 가 유일한 동형사상 아래 g 의 선택과 무관함을 아래에서 보이겠다. 그러나 우선 X 가 스킴이면 $\text{id}: X \rightarrow X$ 를 택한다. 그러면 보조정리의 (2) 가 성립함이 분명하다.

이제 (3) 과 (4) 를 증명해야 한다. $g: U \rightarrow X$ 와 $\nu_X: X^\nu \rightarrow X$ 및 $g^\nu: U^\nu \rightarrow X^\nu$ 를 위와 같이 두자. Z 를 정규 스킴이라 하고, $h: Z \rightarrow U$ 와 $a: Z \rightarrow X^\nu$ 를 $g \circ h = \nu_X \circ a$ 를 만족하는 S 위의 사상이라 하자. 또한 Z 의 모든 기약 성분이 h 를 통해 U 의 어떤 기약 성분을 지배한다고 하자. Morphisms, Lemma 035Q 의 (4) 에 의해 $h = \nu_U \circ h^\nu$ 를 만족하는 유일한 사상 $h^\nu: Z \rightarrow U^\nu$ 를 얻는다. 도식으로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} & & a & & \\ & & \curvearrowright & & \\ X^\nu & \xleftarrow{g^\nu} & U^\nu & \xleftarrow{h^\nu} & Z \\ \nu_X \downarrow & & \downarrow \nu_U & \nearrow h & \\ X & \xleftarrow{g} & U & & \end{array}$$

$a = g^\nu \circ h^\nu$ 임에 주의하라. 실제로 꼭짓점들이 X^ν, X, U^ν, U 인 정사각형이 데카르트이므로, 이는 h^ν 가 주어진 h 에 대해 유일하다는 사실에서 즉시 따른다. 다시 말해 위와 같은 $h: Z \rightarrow U$ 가 주어지면 (a 는 주어지지 않아도 된다) $\nu_X \circ a = g \circ h$ 를 만족하는 유일한 사상 $a: Z \rightarrow X^\nu$ 가 존재한다.

$f: X \rightarrow Y$ 를 보조정리의 명제 (3) 에서와 같이 두자. U 와 V 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 를 택하였고, f 가 사상 $g: U \rightarrow V$ 로 올라간다고 하자. 그러면 $g \in \text{Arrows}(\mathcal{C})$ 이고 ν_U 와 ν_V 와 양립하는 유일한 사상 $g^\nu: U^\nu \rightarrow V^\nu$ 를 얻는다. 그러나 두 사상

$$R^\nu = U^\nu \times_{X^\nu} U^\nu \rightarrow U^\nu \rightarrow V^\nu \rightarrow Y^\nu$$

은 앞 문단의 논의에 의해 같아야 한다. (그 논의를 X 대신 Y 에 적용한다.) X^ν 는 U^ν 를 R^ν 로 나눈 몫으로 구성되므로, (3) 에서 말한 유일한 사상 $f^\nu: X^\nu \rightarrow Y^\nu$ 를 얻는다.

X^ν 의 구성이 전사 에탈 사상 $g: U \rightarrow X$ 의 선택과 무관함을 보이기 위해, 앞 문단의 구성을 $\text{id}: X \rightarrow X$ 와 X 의 두 에탈 덮개 사이의 사상 $U' \rightarrow U$ 에 적용한다. 이것으로 충분한 이유는 X 의 임의의 두 에탈 덮개가 주어지면 둘 다를 지배하는 셋째 덮개가 있기 때문이다. $U' \rightarrow X$ 또는 $U \rightarrow X$ 를 사용하여 구성한 두 정규화 사이의 사상은 U' 로 기저변환한 뒤 동형사상이 되고, 따라서 원래부터 동형사상이었음을 확인할 수 있다. 세부사항은 생략한다.

비슷한 (4) 의 증명도 생략한다. 위의 (d) 를 사용하라. $\square$

이로부터 다음 정의를 얻는다.

정의 49.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 Lemma 49.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하는 S 위 대수공간이라 하자. X 의 정규화를 Lemma 49.5 에서 구성한 사상

$$\nu_X: X^\nu \rightarrow X$$

으로 정의한다.

이 정의는 국소 뇌터 대수공간에 적용된다. Lemma 49.2 를 보라. 보통 정규화는 축약 대수공간에 대해서만 정의한다. 위 정의에 따르면 X 의 정규화는 X 의 축약화 X_{red} 의 정규화와 같다.

보조정리 49.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 Lemma 49.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하는 S 위 대수공간이라 하자. 정규화 사상 ν 는 축약화 X_{red} 를 통해 분해되고, $X^\nu \rightarrow X_{red}$ 는 X_{red} 의 정규화이다.

증명. 이는 X 위에서 에탈 국소적으로 확인할 수 있으므로 스킴의 경우로 환원된다. 그 경우는 Morphisms, Lemma 035O 이다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 49.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 Lemma 49.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하는 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) 정규화 X^ν 는 정규이다.
- (2) 사상 $\nu: X^\nu \rightarrow X$ 는 정수적이고 전사이다.
- (3) 사상 $|\nu|: |X^\nu| \rightarrow |X|$ 는 여차원 0 인 점들의 집합 사이의 전단사를 유도한다 (*Properties of Spaces, Definition 04NA*).
- (4) $Z \rightarrow X$ 를 사상이라 하자. Z 가 정규 대수공간이고 $z \in |Z|$ 에 대하여 다음이 성립한다고 가정하자: z 의 여차원이 0 인 경우 $Z \Rightarrow f(z)$ 의 방향으로 X 에서의 여차원도 0 이다. 그러면 유일한 분해 $Z \rightarrow X^\nu \rightarrow X$ 가 존재한다.

증명. (1), (2), (3) 은 스킴에 대한 대응하는 결과 (Morphisms, Lemma 035Q) 와, 스킴의 한 점이 기약 성분의 일반점일 필요충분조건은 그 국소환의 차원이 0 이라는 사실 (Properties, Lemma 0BA9) 을 결합하면 따른다.

(4) 에서와 같은 사상 $Z \rightarrow X$ 를 주자. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow U \times_X Z$ 를 택하자. 여차원 0 인 점들에 관한 조건으로부터 $V \rightarrow U$ 는 V 의 기약 성분들의 일반점들을 U 의 기약 성분들의 일반점들로 보낸다. 따라서 Morphisms, Lemma 035Q 에 의해 유일한 분해 $V \rightarrow U^\nu \rightarrow U$ 를 얻는다. 유일성에 의해 두 사상

$$V \times_{U \times_X Z} V \rightarrow V \rightarrow U^\nu$$

은 서로 같다. 실제로 이 두 사상은 사상 $V \times_{U \times_X Z} V \rightarrow V \rightarrow U$ 의 유일한 분해이기 때문이다. 대수공간 $U \times_X Z$ 는 몫 $V/V \times_{U \times_X Z} V$ 와 같으므로 (Spaces, Section 0261 을 보라), 표준 사상 $U \times_X Z \rightarrow U^\nu$ 를 얻는다. 그림으로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} U \times_X Z & \longrightarrow & U^\nu & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & X^\nu & \longrightarrow & X \end{array}$$

점선 화살표를 얻기 위해 사상 $U \times_X Z \rightarrow U^\nu$ 의 구성이 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 관해 함자적임을 사용한다 (정확한 명제와 증명은 생략한다). 따라서 $R = U \times_X U$ 로 놓고 그 사영들을 $s, t: R \rightarrow U$ 라 하면, $s, t: R \rightarrow U$ 및 $s', t': R' \rightarrow U^\nu$ 와 가환하는 사상 $R \times_X Z \rightarrow R'$ 를 얻는다. Lemma 49.5 의 증명에 따라 $X^\nu = U^\nu/R'$ 임을 상기하자. $X = U/R$ 이므로 간단한 층론적 논증에 의해 $Z = (U \times_X Z)/(R \times_X Z)$ 임을 알 수 있다. 따라서 사상 $U \times_X Z \rightarrow U^\nu$ 와 $R \times_X Z \rightarrow R'$ 는 원하는 사상 $Z \rightarrow X^\nu$ 를 정의한다. $\square$

보조정리 49.9. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 나가타 대수공간이라 하자. 정규화 $\nu: X^\nu \rightarrow X$ 는 유한 사상이다.

증명. X 가 나가타이면 국소 뇌터이므로 Definition 49.6 을 적용할 수 있다. Lemma 49.5 의 X^ν 구성에 의해 곧바로 스킴의 경우로 환원되며, 이는 Morphisms, Lemma 035S 이다. $\square$

50. 분리이고 국소 준유한인 사상

이 절에서는 스킴 위에서 국소 준유한이고 분리인 대수공간이 표현 가능함을 증명한다. 이로부터 분리이고 국소 준유한인 사상이 표현 가능하다는 사실이 따른다 (Lemma 51.1 을 보라). 그러나 먼저 보조정리 하나를 증명한다... 이 보조정리는 Proposition 50.2 에 의해 쓸모없어질 것이다.

보조정리 50.1. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} V' & \longrightarrow & T' \times_T X & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & T' & \longrightarrow & T \end{array}$$

을 생각하자. 다음을 가정한다.

- (1) $T' \rightarrow T$ 는 아핀 스킴의 에탈 사상이다.
- (2) $X \rightarrow T$ 는 분리이고 국소 준유한인 사상이다.
- (3) V' 는 $T' \times_T X$ 의 열린 부분공간이다.
- (4) $V' \rightarrow T'$ 는 준아핀이다.

이때 V' 의 X 안에서의 상 U 는 X 의 표현 가능한 준콤팩트 열린 부분공간이다.

증명. 먼저 몇 가지 자명한 사실을 관찰한다. Lemma 21.3 에 의해 V' 는 표현 가능하다. 또한 이는 준콤팩트하다 (아핀 스킴 위의 준아핀 스킴이므로, Morphisms, Lemma 01SL 을 보라). $T' \times_T X \rightarrow X$ 가 에탈이므로 (Properties of Spaces, Lemma 03FU), 사상 $|T' \times_T X| \rightarrow |X|$ 는 열린 사상이다. Properties of Spaces, Lemma 03IR 을 보라. $|V'|$ 의 상에 대응하는 열린 부분공간을 $U \subset X$ 라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03BZ 을 보라. $|V'|$ 가 준콤팩트이므로 $|U|$ 도 준콤팩트하다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03E4 에 의해 U 는 준콤팩트 대수공간이다.

Morphisms, Lemma 03JA 에 의해 사상 $T' \rightarrow T$ 는 보편 유계이다. 따라서 $T' \rightarrow T$ 의 올의 차수를 제한하는 정수 n 에 관해 귀납할 수 있다. 에탈 사상의 경우 이 정수에 대한 설명은 Morphisms, Lemma 03WU 을 보라. $n = 1$ 이면 $T' \rightarrow T$ 는 열린 몰입이고 (Étale Morphisms, Theorem 025G 을 보라), 결과는 명백하다. $n > 1$ 이라고 가정하자.

아핀 스킴 $T'' = T' \times_T T'$ 를 생각하자. $T' \rightarrow T$ 가 에탈이므로 열고 닫힌 아핀 부분스킴으로의 분해 $T'' = \Delta(T') \amalg T^*$ 가 있다. 실제로 $\Delta = \Delta_{T'/T}$ 는 Morphisms, Lemma 02GE 에 의해 열려 있고, $T' \rightarrow T$ 가 아핀 사이의 사상으로서 분리이므로 닫혀 있다. 두 번째 사영 $\text{pr}_1 : T' \times_T T' \rightarrow T'$ 은 기저변환이므로 그 올의 차수는 n 으로 제한된다. Morphisms, Lemma 03J7 을 보라. 한편 $\text{pr}_1|_{\Delta(T')} : \Delta(T') \rightarrow T'$ 은 동형사상이고 모든 올은 정확히 한 점을 갖는다. 따라서 Morphisms, Lemma 03WU 을 적용하면 제한 사상 $\text{pr}_1|_{T^*} : T^* \rightarrow T'$ 의 올의 차수는 $n - 1$ 로 제한된다는 결론을 얻는다. 그러므로 다음 도식에 귀납가정을 적용한다.

$$\begin{array}{ccccc} p_0^{-1}(V') \cap X^* & \longrightarrow & X^* & \xrightarrow{p_1|_{X^*}} & X' \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & T^* & \xrightarrow{\text{pr}_1|_{T^*}} & T' \end{array}$$

그러면 $p_1(p_0^{-1}(V') \cap X^*)$ 가 준콤팩트 스킴임을 얻는다. 여기서 $X'' = T'' \times_T X$, $X^* = T^* \times_T X$, 그리고 $X' = T' \times_T X$ 로 놓았고, $p_0, p_1 : X'' \rightarrow X'$ 는 pr_0, pr_1 의 기저변환이다. 보조정리의 가정을 대부분은 기저변환에 의해 위 도식의 대응하는 가정을 준다. 예를 들어 $p_0^{-1}(V') = T'' \times_{T'} V'$ 는 기저변환이므로 T'' 위 준아핀인 스킴이다. 몇 가지 확인은 생략한다.

Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해

$$p_1(p_0^{-1}(V')) = V' \cup p_1(p_0^{-1}(V') \cap X^*)$$

가 준콤팩트 스킴이라는 결론을 얻는다. 또한 $p_1(p_0^{-1}(V'))$ 가 증명의 첫 문단에서 논의한 준콤팩트 열린 부분공간 $U \subset X$ 의 역상임은 명백하다. 다시 말해 $T' \times_T U$ 는 스킴이다! $T' \times_T X \rightarrow T'$ 가 원래 사상 $X \rightarrow T$ 의 기저변환으로서 국소 준유한이고 분리이므로 (Lemmas 4.4 와 27.4 를 보라), $T' \times_T U$ 는 준콤팩트하고 T' 위에서 분리이며 국소 준유한이다. More on Morphisms, Lemma 02LR 에 의해 $T' \times_T U \rightarrow T'$ 는 준아핀이다.

Descent, Lemma 02W5 에 의해, 이는 에탈 덮개 $\{T' \rightarrow W\}$ 에 관하여 $T' \times_T U/T'$ 위의 하강 데이터를 준다. 여기서 $W \subset T$ 는 사상 $T' \rightarrow T$ 의 상이다. U' 가 T' 위에서 준아핀이므로 Descent, Lemma 0247 에 의해 이 데이터는 유효하다. 그리고 Descent, Lemma 02W5 의 마지막 부분에 의해 원하는 대로 U 가 스킴이라는 결론을 얻는다. 사소한 세부사항은 생략한다. $\square$

명제 50.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow T$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) T 는 표현 가능하다.
- (2) f 는 국소 준유한이다.
- (3) f 는 분리이다.

그러면 X 는 표현 가능하다.

증명. $T = \bigcup T_i$ 를 스킴 T 의 아핀 열린 덮개라 하자. 열린 부분공간 $X_i = f^{-1}(T_i)$ 들이 표현 가능함을 보일 수 있으면 X 도 표현 가능하다. Properties of Spaces, Lemma 03JH 를 보라. $X_i = T_i \times_T X$ 이고, 국소 준유한 및 분리라는 성질은 모두 기저변환 아래 안정적인데 주의하라. Lemmas 4.4 와 27.4 를 보라. 따라서 T 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다.

Properties of Spaces, Lemma 03FY 에 의해, 각 X_i 가 아핀 스킴에 의한 전사 에탈 덮개를 갖는 자리스키 덮개 $X = \bigcup X_i$ 가 존재한다. 다시 Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 각 X_i 에 대해 명제를 증명하면 충분하다. 따라서 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정해도 된다. 이로써 다음 문단의 상황으로 환원된다.

$$U \longrightarrow X \longrightarrow T$$

가 주어졌다고 가정하자. 여기서 U 와 T 는 아핀 스킴이고, $U \rightarrow X$ 는 에탈 전사이며, $X \rightarrow T$ 는 분리이고 국소 준유한이다. Lemmas 39.5 와 27.3 에 의해 사상 $U \rightarrow T$ 는 국소 준유한이다. U 와 T 가 아핀이므로 이는 준유한이다. $R = U \times_X U$ 로 놓자. Spaces, Lemma 0262 에 의해 $X = U/R$ 이다. $X \rightarrow T$ 가 분리이므로 사상 $R \rightarrow U \times_T U$ 는 닫힌 몰입이다. Lemma 4.5 을 보라. 특히 R 도 아핀 스킴이다. $U \rightarrow X$ 가 에탈이므로 사영 사상 $t, s: R \rightarrow U$ 도 에탈이다. 특히 s 와 t 는 준유한이고 평탄하며 유한 표시이다 (Morphisms, Lemmas 03WS, 02GS, 02GR 을 보라).

(U, R, s, t, c) 를 U 위 에탈 동치관계 R 에 결부된 군자라 하자. $u \in U$ 를 점이라 하고, 그 상을 $p \in T$ 라 쓰자. 위의 점 p 와 u 를 갖는 스킴 T 위의 군자 (U, R, s, t, c) 에 More on Groupoids, Lemma 03X5 를 적용하겠다. 앞 문단의 논의에 의해 그 보조정리의 가정 (1)–(7) 은 모두 만족된다. 따라서 에탈 근방 $(T', p') \rightarrow (T, p)$ 와 서로소 합 분해

$$U_{T'} = U' \amalg W, \quad R_{T'} = R' \amalg W'$$

및 위에서 언급한 More on Groupoids, Lemma 03X5 의 결론 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) 를 만족하는 $u' \in U'$ 를 얻는다. 필요하면 T' 를 축소하여 T' 가 아핀이라고 가정한다. 결론 (h) 에 의해 $R' = U' \times_{X_{T'}} U'$ 이고, 그 사영들은 s' 와 t' 의 제한과 동일시된다. 따라서 결론 (g) 의 $(U', R', s'|_{R'}, t'|_{R'}, c'|_{R' \times_{U', s', R'}})$ 는 에탈 동치관계이다. Spaces, Lemma 02WU 에 의해 U'/R' 가 $X_{T'}$ 의 열린 부분공간이라는 결론을 얻는다. 결론 (d) 에 의해 스킴 U', R' 는 아핀이고 사상 $s'|_{R'}, t'|_{R'}$ 는 유한 에탈이다. 그러므로 Groupoids, Proposition 03BM 을 적용하면 U'/R' 가 아핀 스킴임을 알 수 있다.

위와 같은 모든 점의 쌍 (u, p) 에 대하여, $\kappa(p) = \kappa(p')$ 이고 u 로 사상되는 점 $u' \in U_{T'}$ 를 가지며, $|X_{T'}|$ 안에서 u' 의 상 x' 가 $X_{T'}$ 안에서 아핀 스킴인 열린 근방 V' 를 갖는 에탈 근방 $(T', p') \rightarrow (T, p)$ 를 찾을 수 있다는 결론을 얻는다. Lemma 50.1 를 적용하여 스킴인 열린 부분공간 $W \subset X$ 를 얻는다. 이

부분공간은 $|X|$ 안에서 u 의 상인 x 를 포함한다. 모든 x 에 대해 이 구성이 가능하므로 Properties of Spaces, Lemma 03JH에 의해 X 는 스킴이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

51. 응용

다음 보조정리의 다른 증명은 More on Morphisms of Spaces, Section 05W7에서 논의한 대수공간의 (표현 가능하지 않을 수도 있는) 사상에 대한 자리스키 주장리의 결과로 보는 것이다. 실제로 More on Morphisms of Spaces, Lemma 082J에 의해 대수공간의 준유한 분리 사상은 준아핀이고, 따라서 표현 가능하다.

보조정리 51.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 준유한이고 분리이면 f 는 표현 가능하다.

증명. 이는 Proposition 50.2과 국소 준유한 및 분리라는 성질이 임의의 기저변환 아래 보존된다는 사실에서 즉시 따른다. Lemmas 27.4와 4.4를 보라. $\square$

보조정리 51.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 에탈이고 보편 단사인 사상이라 하자. 그러면 f 는 열린 몰입이다.

증명. $T \rightarrow Y$ 를 스킴에서 Y 로 가는 사상이라 하자. $X \times_Y T \rightarrow T$ 가 열린 몰입임을 보이면 증명이 끝난다. 에탈 및 보편 단사라는 성질은 기저변환 아래 안정적인 사상의 성질이므로 (Lemmas 39.4와 19.5를 보라), Y 가 스킴이라고 가정해도 된다. 대각사상 $\Delta_{X/Y}: X \rightarrow X \times_Y X$ 는 에탈이고 단사사상이며, Lemma 19.2에 의해 전사임에 주의하라. 따라서 $\Delta_{X/Y}$ 는 동형사상이다 (Spaces, Lemma 05VM을 보라). 특히 X 가 Y 위에서 분리임을 알 수 있다. 그러면 Proposition 50.2에 의해 X 도 스킴이다. 마지막으로 스킴의 에탈 사상에 관한 기본정리인 Étale Morphisms, Theorem 025G에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 열린 몰입이다. $\square$

52. 자리스키 주장리 (표현 가능한 경우)

이는 정규화가 에탈 국소화와 가환한다는 사실을 사용하여 증명할 수 있는 판본이다. 더 강력한 판본들 (표현 가능하지 않은 사상에 대한 판본)을 증명하려면 먼저 더 많은 도구를 개발해야 한다. More on Morphisms of Spaces, Section 05W7을 보라.

보조정리 52.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 표현 가능하고 유한형이며 분리인 S 위 대수공간의 사상이라 하자. Y' 를 X 안에서 Y 의 정규화라 하자. 그림으로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ & \searrow f & \swarrow \nu \\ & Y & \end{array}$$

그러면 다음을 만족하는 열린 부분공간 $U' \subset Y'$ 가 존재한다.

- (1) $(f')^{-1}(U') \rightarrow U'$ 는 동형사상이다.
- (2) $(f')^{-1}(U') \subset X$ 는 f 가 준유한인 점들의 집합이다.

증명. W 가 스킴인 전사 에탈 사상 $W \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 $W \times_Y X$ 도 스킴이다. Lemma 48.4에 의해 대수공간 $W \times_Y Y'$ 는 표현 가능하고, 스킴 $W \times_Y X$ 안에서 스킴 W 의 정규화이다. 그림으로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} W \times_Y X & \xrightarrow{\quad} & W \times_Y Y' \\ & \searrow (1,f) & \swarrow (1,\nu) \\ & W & \end{array}$$

More on Morphisms, Lemma 03GW에 의해 보조정리의 결과는 W 위에서 성립한다. 다음을 만족하는 열린 부분스킴을 $V' \subset W \times_Y Y'$ 라 하자.

- (1) $(1, f')^{-1}(V') \rightarrow V'$ 는 동형사상이다.
 (2) $(1, f')^{-1}(V') \subset W \times_Y X$ 는 $(1, f)$ 가 준유한인 점들의 집합이다.

Lemma 34.7 에 의해 f 가 준유한인 점들로 이루어진 최대 열린집합 $U \subset X$ 가 있고, $W \times_Y U = (1, f')^{-1}(V')$ 이다. 사상 $f'|_U : U \rightarrow Y'$ 는 Lemma 12.1 에 의해 열린 몰입이다. 실제로 W 로 기저변환하면 동형사상 $(1, f')^{-1}(V') \rightarrow V'$ 에 열린 몰입 $V' \rightarrow W \times_Y Y'$ 를 합성한 사상이 된다. $U' = \text{Im}(U \rightarrow Y')$ 로 놓으면 증명이 끝난다 (생략한 확인: $(f')^{-1}(U') = U$). $\square$

다음 보조정리에서는 국소 준유한 분리 사상이 표현 가능함을 이미 보였으므로 표현 가능하다는 가정을 버릴 수 있다.

보조정리 52.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 준유한이고 분리라고 가정하자. Y' 를 X 안에서 Y 의 정규화라 하자. 그림으로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ & \searrow f & \swarrow \nu \\ & Y & \end{array}$$

그러면 f' 는 준콤팩트 열린 몰입이고 ν 는 정수적이다. 특히 f 는 준아핀이다.

증명. Lemma 51.1 에 의해 사상 f 는 표현 가능하다. 따라서 Lemma 52.1 를 적용할 수 있다. 그러므로 $(f')^{-1}(U') = X$ 이고 $X \rightarrow U'$ 가 동형사상인 열린 부분공간 $U' \subset Y'$ 가 존재한다! 다시 말해 f' 는 열린 몰입이다. f 가 준콤팩트이고 $\nu : Y' \rightarrow Y$ 가 분리이므로 (Lemma 8.9), f' 가 준콤팩트임에 주의하라. 따라서 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 올곱 $Z \times_Y X$ 는 아핀 스킴 $Z \times_Y Y'$ 의 준콤팩트 열린 부분스킴이다. 그러므로 정의에 의해 f 는 준아핀이다. $\square$

53. 보편 위상동형사상

스킴의 보편 위상동형사상들의 모임은 합성과 임의의 기저변환 아래 닫혀 있고, 밑에서 fppf 국소적이다. Morphisms, Lemmas 0CEV, 0CEU 및 Descent, Lemma 0CEX 을 보라. 따라서 Section 3 의 논의를 이 개념에 적용하면, 대수공간의 표현 가능한 사상이 보편 위상동형사상이라는 말의 의미를 알 수 있다.

보조정리 53.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 표현 가능한 사상이라 하자. f 가 Section 3 의 의미에서 보편 위상동형사상일 필요충분조건은 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 기저변환 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 위상동형사상 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 를 유도하는 것이다.

증명. 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 기저변환 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 위상동형사상 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 를 유도한다면, Z 가 스킴일 때에도 같은 사실이 성립한다. 이로부터 f 가 Section 3 의 의미에서 보편 위상동형사상임이 형식적으로 따른다. 역으로 f 가 Section 3 의 의미에서 보편 위상동형사상이면, $X \rightarrow Y$ 는 정수적이고 보편 단사이며 전사이다 (Spaces, Lemma 02YO 과 Morphisms, Lemma 04DF 에 의해). 따라서 Lemma 45.7 에 의해 f 는 보편 닫힌 사상이고, 보편 단사이며 (보편적으로) 전사이다. 즉 f 는 보편 위상동형사상이다. $\square$

정의 53.2. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 보편 위상동형사상이라는 것은 대수공간의 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 기저변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 위상동형사상 $|Z \times_Y X| \rightarrow |Z|$ 를 유도한다는 것이다.

Lemma 53.1 에 의해 이 정의는 대수공간의 표현 가능한 사상에 대한 기존 정의와 충돌하지 않는다. 대수공간의 사상에서는 보편 위상동형사상이 항상 정수적인 것은 아니다.

예 53.3. 이는 Remark 19.4 에 이어지는 예이다. 대수공간 $X = \mathbf{A}_k^1 / \{x \sim -x \mid x \neq 0\}$ 를 생각하자. 첫째 화살표는 에탈 전사이고, 둘째 화살표는 보편 단사이며, 그 합성은 사상 $x \mapsto x^2$ 가 되도록 하는 사상들

$$\mathbf{A}_k^1 \longrightarrow X \longrightarrow \mathbf{A}_k^1$$

가 있다. 따라서 이 합성은 보편 닫힌 사상이다. 그러므로 사상 $X \rightarrow \mathbf{A}_k^1$ 는 보편 위상동형사상이지만 $X \rightarrow \mathbf{A}_k^1$ 는 분리 사상이 아니다.

S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 보편 위상동형사상이라 하자. 그러면 f 는 보편 닫힌 사상이므로 준콤팩트하다. Lemma 9.7 를 보라. 그러나 f 는 분리일 필요가 없고 (위 예를 보라), 심지어 준분리일 필요도 없다. 한 예로 무한차원 아핀 공간 $\mathbf{A}^\infty = \text{Spec}(k[x_1, x_2, \dots])$ 을 0 이 아닌 좌표들의 부호를 유한 개만 뒤집어서 주어지는 동치관계로 나눈 것을 취할 수 있다 (세부사항은 생략한다).

먼저 당연히 필요한 보조정리들을 진술한다.

보조정리 53.4. 대수공간의 보편 위상동형사상을 대수공간의 임의의 사상으로 기저변환하면 보편 위상동형사상이다.

증명. 정의에서 즉시 따른다. □

보조정리 53.5. 대수공간의 두 보편 위상동형사상의 합성은 보편 위상동형사상이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 53.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자. 표준 닫힌 몰입 $X_{red} \rightarrow X$ 는 (*Properties of Spaces, Definition 047X* 을 보라) 보편 위상동형사상이다.

증명. 생략한다. □

현재로서는 더 나은 자리가 없으므로 다음 결과를 여기에 둔다.

보조정리 53.7. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 보편 단사이고 정수적인 사상이라 하자.

(1) 합자

$$f_{small,*} : Sh(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$$

는 충실충만이고, 그 본질적 상은 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층 $\mathcal{F}$ 중 $|X| \setminus f(|Y|)$ 로의 제한이 $*$ 와 동형인 것들이다.

(2) 합자

$$f_{small,*} : Ab(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Ab(X_{\acute{e}tale})$$

는 충실충만이고, 그 본질적 상은 지지가 $f(|Y|)$ 에 포함되는 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층들이다.

두 경우 모두 f_{small}^{-1} 은 합자 $f_{small,*}$ 의 왼쪽 역이다.

증명. f 가 정수적이므로 보편 닫힌 사상이다 (Lemma 45.7). 특히 $f(|Y|)$ 는 $|X|$ 의 닫힌 부분집합이므로 명제들은 의미가 있다. 나머지 증명은 Lemma 13.5 의 증명과 같다. 다만 Étale Cohomology, Proposition 04FZ 를 사용하고, Étale Cohomology, Proposition 04CA 는 사용하지 않는다. □

참고문헌

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.